

KEYENCE

プログラマブルコントローラ

NEW KV-Xシリーズ

サーボシステム

NEW SV3シリーズ



PLCの常識を覆す

高速性・接続性・使いやすさ

NEW Robot Library

KV-X/SV3 Series

性能を極限まで高める 設計の常識を変える

従来、PLCはメーカーにより使用できるネットワークが固定化され、
接続できる機器が制限されてきました。

キーエンスが、そんなPLCの常識を覆します。

もちろん、こだわってきた性能は極限まで高速化。

これが、新世代PLC KV-Xシリーズです。

サーボシステム
NEW SV3シリーズ

プログラマブルコントローラ
NEW KV-Xシリーズ



01

PLCもサーボも圧倒的性能

超高速PLC×サーボシステム

プラットフォームを一新し、新たにQuad Core CPUを採用。スキャンタイムもドライブレコードもモーション制御も超高速化し、装置の性能を極限まで高めます。

02

モータからロボットまですぐつながる

EtherCAT® & EtherNet/IP™ 内蔵

グローバルで広がるEtherCAT®・EtherNet/IP™どちらもCPUに内蔵。
自社サーボモータはもちろん、電動アクチュエータ、ロボットまでつながります。

03

一歩先行くプログラミング

Universal Library×プログラム生成

新開発のUniversal Libraryで対象機器の設定や推奨パラメータ設定を実行可能。
さらに、プログラムの生成とモータの多軸試運転機能までソフトウェアに搭載しました。

01 | 超高速PLC×サーボシステム

スキャンもドラレコもモーションも速い

ドライブレコーダ機能搭載PLC KV-Xシリーズ

スキャンタイム

従来比 **7.8倍**

ドライブレコーダ処理時間

従来比 **1/10**

ST言語実行速度

従来比 **27倍**

制御周期

62.5 μ s/5軸
従来比 **2倍**

サーボシステム SV3シリーズ

速度周波数応答

3.1 kHz
従来比 **1.2倍**

モータ最高回転速度

7000 rpm
従来比 **1.2倍**



Quad Core CPU

4つのコアが並列処理を実行し、
装置制御の超高速化を実現

EtherCAT[®]



LINEUP

プログラマブルコントローラ

CPU KV-X550/KV-X530/KV-X520

処理速度	LD命令 0.50 ns～	倍精度演算命令 1.0 ns～
容量	プログラム 128 MB	変数 124 MB
	最大 5.5 MB※ 変数 バッテリレス保持	
機能	ドライブレコーダ	ロギング/トレース
	内蔵モーション	FTPサーバ/クライアント
通信ポート	EtherNet/IP™	Ethernet
	EtherCAT®	USB Type-C
	OPC UAサーバ/クライアント	

※ KV-X550/KV-X530の場合



KV-X550 256軸

KV-X530 64軸

KV-X520 32軸

CPU KV-X500

処理速度	LD命令 0.50 ns～	倍精度演算命令 1.0 ns～
容量	プログラム 128 MB	変数 124 MB
	最大 3.5 MB変数 バッテリレス保持	
機能	ドライブレコーダ	ロギング/トレース
	内蔵モーション	FTPサーバ/クライアント
通信ポート	EtherNet/IP™	Ethernet
	EtherCAT®	USB Type-C
	OPC UAサーバ/クライアント	



サーボシステム

性能	通信周期 62.5 μs～		速度周波数応答 3.1 kHz ^{※1}	
	エンコーダ分解能 26 bit ^{※1}		最高回転速度 7000 rpm ^{※1}	
機能	バッテリーレス ^{※2}		寿命モニタ	
容量	50 W	100 W	200 W	400 W
	750 W	1 kW	1.5 kW	2 kW
	3 kW	5 kW	標準/ブレーキ	ストレート/キック ^{※3}

※1 SV3シリーズサーボモータを使用したときの仕様です。

※2 バッテリレスとは、外付けバッテリーなしでモータの多回転データを保持できることを指します。

※3 キック満付き1 kW～5 kWモータのラインナップはありません。SV2シリーズのモータを使用してください。



サーボモータも、アクチュエータも、

EtherCAT®^{※1}

EtherCAT®^{※1}

EtherNet/IP™



KV-Xシリーズなら、
自社サーボモータはもちろん、
他社アクチュエータまでつながる

サーボモータ/
ステッピング
モータ

チューニング実行や
パラメータ書き換え^{※2}まで
PLCから実行可能

アクチュエータ

他社の設定専用ツール不要^{※2}で
他社アクチュエータと
ケーブル1本で設定

ロボットも、すぐにつながる

EtherNet/IP[®]



Universal Library Ver.UP

Robot Library追加で、対応機種は合計70種以上
世界中のさまざまな機器とつながる

→ 対象機種はP.54

ロボット

ドラッグ&ドロップでの通信設定、
配線まで網羅した設定ガイド搭載で
ワンストップですぐにつながる

03 | Universal Library × プログラム生成

機器設定も、プログラム生成も、 試運転も1ソフトウェア

プログラミングサポート
ソフトウェア

KV STUDIO

Ver.UP

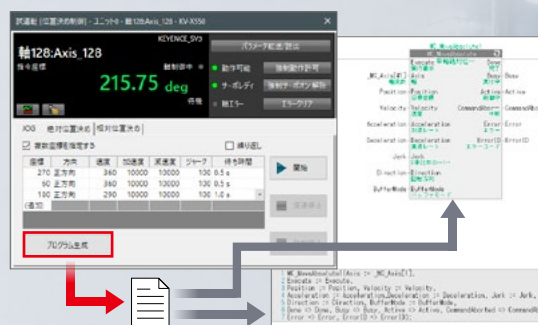


機器設定

Universal Libraryで、
サーボモータからロボットまで
機種を選ぶだけで設定完了

プログラム生成

コピー＆ペーストだけで
位置決めプログラムを自動生成



立ち上げ・試運転

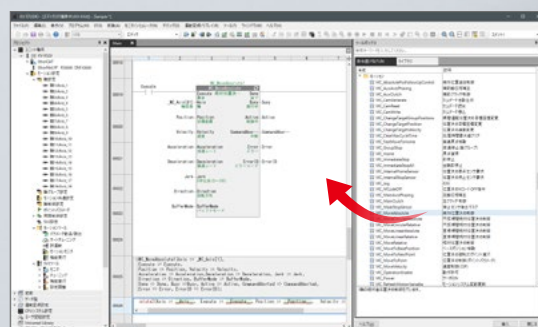
複数軸まとめて
一括試運転・チューニング

さらにここまで



プログラム流用

PLCopen® 準拠のFBやST言語で
プログラムを標準化



進化しながら 互換性を継承

KV-Xシリーズはシステムを一新し、性能を大幅に向上しながらも、過去からご評価いただいた機能を継承。

すべてのKVユーザのために変わるべきこと、
変えてはいけないことを重視して開発しています。

KV-700 Series



KV-1000 Series



KV-3000 Series



KV-5000 Series



KVシリーズのシンボル ハイパーアクセスウィンドウ

KVシリーズの特長であるハイパーアクセスウィンドウはKV-Xにも搭載。パソコンレスでデバイスのモニターや変更ができます。



既存ユニットも そのまま使用できる

KV-Xシリーズは、S-Unit/X-Unitだけでなく既存ユニットも直結可能。ユニットの資産をそのまま活用し、予備品点数の削減ができます。



KV-7000 Series



KV-8000 Series

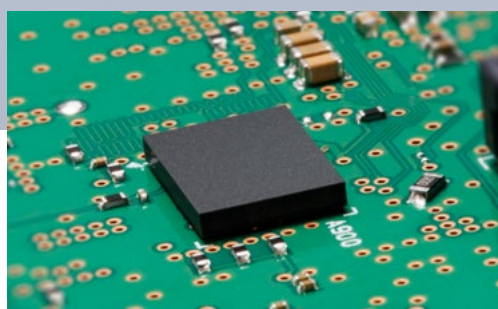


KV-X Series



バッテリーレスで 変数もデバイスも保持

大容量不揮発メモリの採用により、バッテリーレスを実現。バッテリー切れによるデータ消失がなく、トラブル対応の出張もありません。



プログラム資産を 継承できるソフト

KVシリーズのプログラムはKV-Xシリーズでもそのまま流用可能。世界標準を見据えながら、従来方式のデバイスを使用できるため安心してご使用いただけます。



さまざまな制御シーンに対応する豊富なユニットラインナップ

	<i>X-Unit</i> / <i>S-Unit</i> / KV-CA02				バス接続ユニット	その他ユニット	
							
	KV-X NEW	KV-XD02	KV-SAD04	KV-CA02	KV-7000C ^{※1}	KV-CL20	KV-C64TD
	OP-84203						

I/O ユニット	16点ネジ端子台				32点コネクタ		64点コネクタ	
	入力 ユニット		入力ユニット KV-B16XC		入力ユニット KV-C32XC		入力ユニット KV-C64XC	
出力 ユニット		ネジ端子台 16点リレー出力ユニット KV-B16RC 8点リレー出力 (独立コモン)ユニット KV-B8RC		16点ネジ端子台 過電流保護付き MOSFET(シンク) 出力ユニット KV-B16TD トランジスタ(ソース) 出力ユニット KV-B16TCP		32点コネクタ 過電流保護付き MOSFET(シンク) 出力ユニット KV-C32TD トランジスタ(ソース) 出力ユニット KV-C32TCP		64点コネクタ 過電流保護付き MOSFET(シンク) 出力ユニット KV-C64TD トランジスタ(ソース) 出力ユニット KV-C64TCP
		64点コネクタ <i>S-Unit</i> 32点入力+ 32点MOSFET(シンク)出力 高速入出力ユニット KV-SIR32XT		16点ネジ端子台 8点入力+8点MOSFET (シンク)出力ユニット KV-B8XTD		32点コネクタ 16点入力+16点 MOSFET (シンク)出力ユニット KV-C16XTD		64点コネクタ 32点入力+ 32点MOSFET (シンク)出力ユニット KV-C32XTD

アナログ/ 温度ユニット	<i>S-Unit</i>		<i>S-Unit</i>
		4 ch 高速アナログ入力ユニット KV-SAD04	
	4 ch 温度調節ユニット KV-TF40		4 ch 温度・アナログ マルチ入力ユニット KV-TP40
			2 ch アナログ入力+ 2 ch アナログ出力ユニット KV-AM40V

※ 性能／仕様はP.66-67 構成機器一覧を参照してください。

位置決め・
モーション
ユニット



X-Unit

MECHATROLINK

16軸MECHATROLINK-III
位置決め・モーションユニット
KV-XH16ML



X-Unit

MECHATROLINK

4軸MECHATROLINK-III
位置決め・モーションユニット
KV-XH04ML

位置決め／
高速カウンタ
ユニット



S-Unit

4軸パルス列
高速位置決めユニット
KV-SH04PL



S-Unit

2 ch
高速カウンタユニット
KV-SSC02

データ活用
／データ
ベース通信
ユニット



X-Unit

データ活用
ユニット
KV-XD02 Ver.UP



X-Unit

データベース通信
ユニット
KV-XCM02

カメラ入力
ユニット



2ポート
カメラ入力ユニット
KV-CA02

カメラ／
レンズ



小型
標準カメラ
KV-CA1H



広視野・
高解像度カメラ
KV-CA1W



高速
Cマウントカメラ
KV-CAC1H



高解像度
Cマウントカメラ
KV-CAC1R



Cマウントレンズ
KV-CAL□□

情報／
ネットワーク
ユニット



X-Unit

Ethernet
ユニット
KV-XLE02



X-Unit

シリアル(RS-232C)
コミュニケーション
ユニット
KV-XL202



X-Unit

シリアル
(RS-422A/485)
コミュニケーション
ユニット
KV-XL402



FL-netユニット
KV-FL20V



CC-Linkマスタ・
ローカルユニット
KV-CL20



DeviceNet®
ユニット
KV-DN20



KL-LINKマスタ
ユニット
KL-N20V

電源／
バス接続
ユニット



エラー出力付
AC電源ユニット
KV-PU1



バス接続ユニット
KV-7000C

リモートI/Oシステム

リモート通信 ユニット	 EtherCAT®対応 通信ユニット KV-EC01 NEW	 EtherNet/IP™対応 通信ユニット KV-EP02	接続変換 ユニット	 ヨーロッパ端子台／ MILコネクタ→ネジ端子台 KV-NC1 ネジ端子台 →ヨーロッパ端子台／ MILコネクタ KV-N1
--	---	---	--	---

リモート I/O ユニット	 ヨーロッパ端子台 入力ユニット 16点／32点 KV-NC16EXE KV-NC32EXE NEW	 MILコネクタ 入力ユニット 16点／32点 KV-NC16EX KV-NC32EX	 ネジ端子台 入力ユニット 8点／16点 KV-N8EX KV-N16EX
 ヨーロッパ端子台 出力ユニット 16点／32点 KV-NC16ET(P)E KV-NC32ETE NEW	 MILコネクタ 出力ユニット 16点／32点 KV-NC16ET KV-NC32ET(P)	 ネジ端子台 出力ユニット 8点／16点 KV-N8ET / KV-N8ER KV-N16ET	
 ヨーロッパ端子台 入出力ユニット 16点入力／ 16点出力 KV-NC16EXTE NEW	 MILコネクタ 入出力ユニット 16点入力／ 16点出力 KV-NC16EXT		
 ヨーロッパ端子台 温度 4 ch 入力ユニット KV-NC4TP	 ヨーロッパ端子台 アナログ 4 ch 入力ユニット KV-NC4AD アナログ 2 ch 出力ユニット KV-NC2DA	 ネジ端子台 アナログ入出力ユニット 2点入力／1点出力 KV-N3AM	



ヨーロッパ端子台／
MILコネクタ→
ネジ端子台
接続変換ユニット
KV-NC1



KV-NC1 端子台ユニット

接続例

接続変換ユニットを使用することで、端子台タイプの拡張ユニットを接続できます。装置改造時などに最適な選定がおこなえます。

サーボシステム

サーボ アンプ



電源200 V
50 W
EtherCAT®
タイプ
SV3-005L2
NEW



電源200 V
100 W
EtherCAT®
タイプ
SV3-010L2
NEW



電源200 V
200 W
EtherCAT®
タイプ
SV3-020L2
NEW



電源200 V
400 W
EtherCAT®
タイプ
SV3-040L2
NEW



電源200 V
750 W
EtherCAT®
タイプ
SV3-075L2
NEW



電源200 V
1 kW
EtherCAT®
タイプ
SV3-100L2
NEW



電源200 V
1.5 kW
EtherCAT®タイプ
SV3-150L2
NEW



電源200 V
2 kW
EtherCAT®タイプ
SV3-200L2
NEW



電源200 V
3 kW
EtherCAT®タイプ
SV3-300L2
NEW



電源200 V
5 kW
EtherCAT®タイプ
SV3-500L2
NEW

サーボ モータ



50 W
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□005A **NEW**



100 W
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□010A **NEW**



200 W
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□020A **NEW**



400 W
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□040A **NEW**



750 W
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□075A **NEW**



1 kW
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□100AS **NEW**



1.5 kW
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□150AS **NEW**



2 kW
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□200AS **NEW**



3 kW
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□300AS **NEW**



5 kW
エンコーダ分解能 26 bit
速度周波数応答 3.1 kHz
SV3-□500AS **NEW**

□:M(標準)／B(電磁ブレーキ付き) ■:S(ストレート)／K(キー溝付き)

ドライブレコーダ機能

ラダー処理もトラブル解決も超高速へ

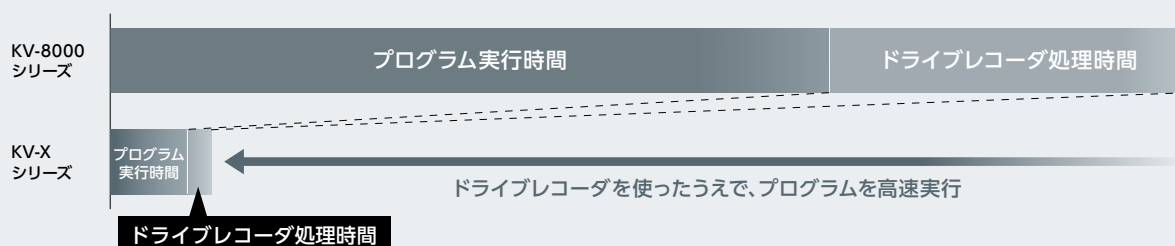
標準搭載CPU

KV-Xシリーズ NEW



ドライブレコーダ処理時間 約 **1/10** ※当社従来比

追求したのは、“マシンスピード”と“トラブル解決スピード”の両立。ドライブレコーダ機能を使用したうえで、さらなる装置の高速化を実現しました。トラブル時に「何が起ったのか?」をすべて記録することで、トラブル解決スピードを大幅に向上します。



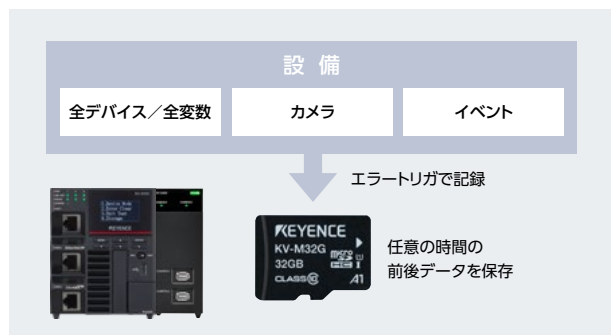
※カメラ映像を記録する場合は、カメラ入力ユニットKV-CA02が必要です。

全デバイス／全変数記録



全デバイス／全変数、カメラ、イベントを記録

トラブル発生時の設備データを時系列で記録します。トラブル前後に何が起こったのか後からでも正確に把握できます。



〔カメラ〕メカの動作状態を記録

カメラユニットを使用することで、設備の外観変化を記録。ラダープログラムの時系列と連動して記録できるため、映像とラダー動作を見ながらトラブル要因を容易に解析ができます。



トリガ設定だけの1Step設定

設備のトラブルにまつわるデータを記録する設定は、トリガ設定のみ。また、4IDまで登録できるので、見たいトラブル内容にあわせて設定できます。

〔全デバイス／全変数〕スキャン単位で記録

バッファメモリを含めた全デバイス／全変数の変化をスキャンタイムレベルで記録。プログラムとあわせて表示できるため、あたかも過去にさかのぼってモニタするかのよう確認できます。

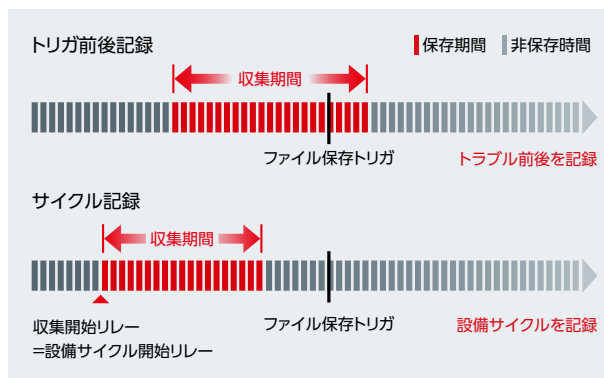
〔イベント〕変化点を記録

タッチパネルやPC、PLCからの書き込み履歴を記録。トラブル発生前後にどんな変化点があったかを時系列で確認できます。

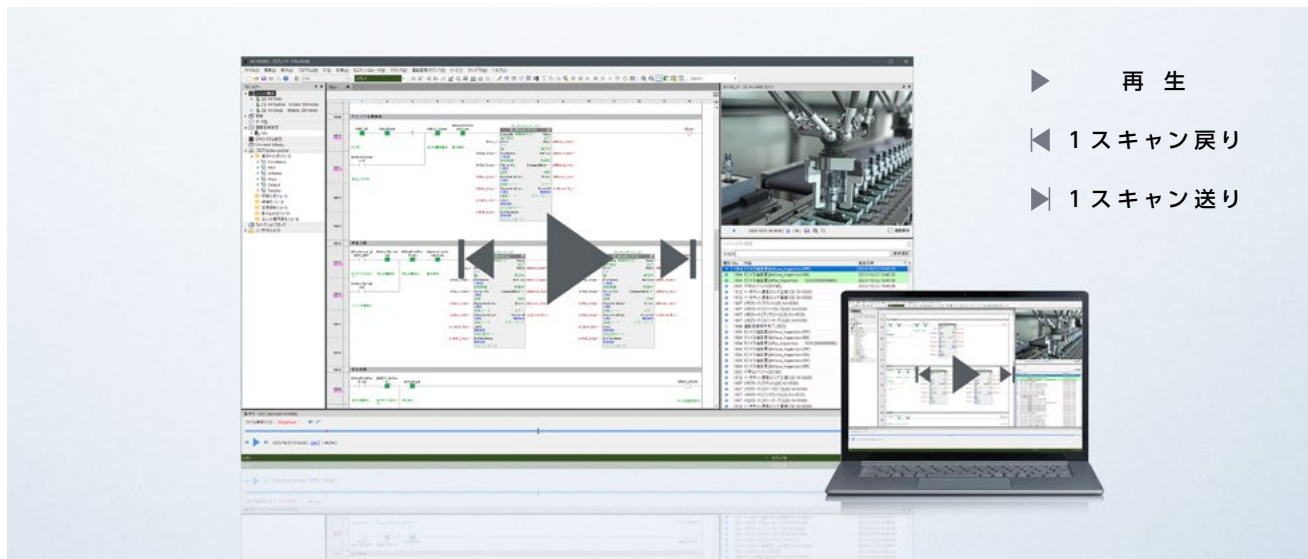
イベント/エラー履歴			
フィルタ			
種別	No.	内容	発生日時
1004	デバイス値変更	[bMove_Inspection:OFF]	20XX/10/22 13:45:53
1004	デバイス値変更	[bMove_Inspection:ON]	20XX/10/22 13:45:52
1004	デバイス値変更	[dPos_inspection: 1200...	20XX/10/22 13:45:50
2003	プロジェクト変更		20XX/10/22 13:45:38
1012	イーサネット通信	[リンク正常]([0] KV-X550)	20XX/10/22 13:45:01
1012	イーサネット通信	[リンク異常]([0] KV-X550)	20XX/10/22 13:44:53
1007	メモリカード	[マウント]([0] KV-X550)	20XX/10/22 13:44:48
1007	メモリカード	[カバークローズ]([0] KV-X550)	20XX/10/22 13:44:47
1007	メモリカード	[アンマウント]([0] KV-X550)	20XX/10/22 13:44:42
1007	メモリカード	[カバーオープン]([0] KV-X550)	20XX/10/22 13:44:42

だんまり停止をキャッチするサイクル記録機能

トラブルの前後記録以外に、設備のサイクル開始基点での記録が可能。正常時のサイクルと比較することで、だんまり停止の要因解析につながります。



同期再生



- ▶ 再生
- ◀ 1 スキャン戻り
- ▶ 1 スキャン送り

リプレイモードで再生

記録したデータをリプレイモードで後から再生できます。操作バーを用意しているので、トラブル発生時点からさかのぼって確認できます。



モーション情報を再生

モーション情報もリプレイモードで確認可能。カメラ映像とあわせてトラブル時の現在座標や帰還トルクなどをエラーが発生したタイミングにさかのぼって確認できます。

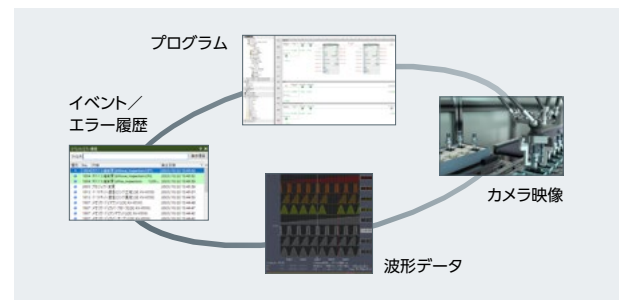


各種再生機能

1 スキャン単位の早送り・巻き戻し、カメラ画像の1フレーム単位の早送り・巻き戻しなど、柔軟な再生が可能です。さらに、再生速度の変更もできます。

運転記録を同期再生

プログラム、波形データ、カメラ映像、イベント/エラー履歴を同期して再生できるため、トラブル前後の状態を正確に把握できます。



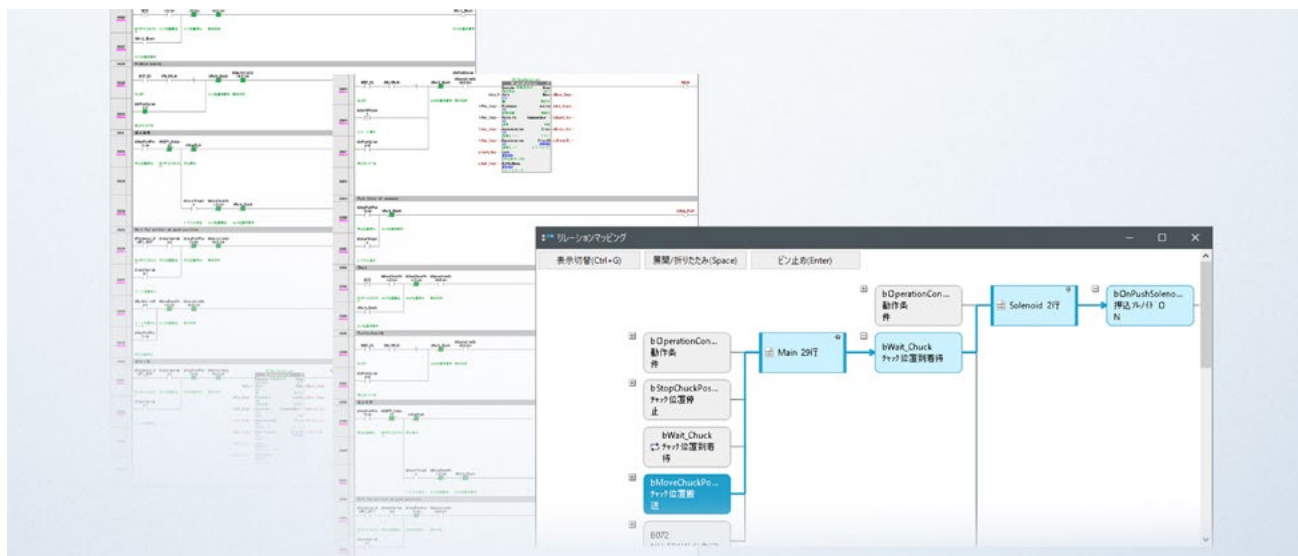
拡張ユニット情報を再生

ユニットモニタ、登録モニタ、センサI/Oモニタなど各種モニタ機能が、リプレイモード時にも使用可能。デバッグ時と同様の環境で原因を追及できます。

ユニットモニタ

センサI/Oモニタ

解析機能

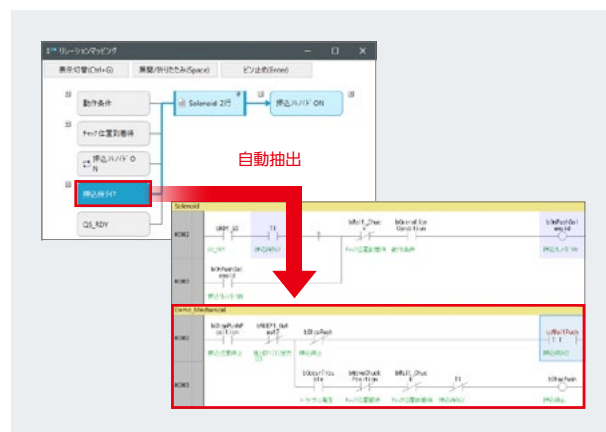
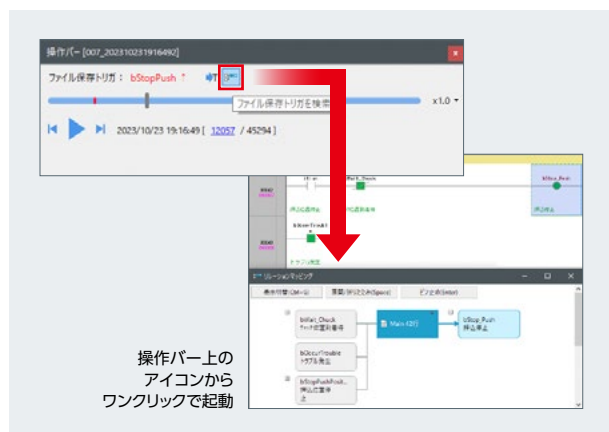


リレーションマッピング

エラー発生に関連するデバイス変化や設定変更、タッチパネルから書き換えられたデバイスを検索・抽出し、自動ソリ化。ブロックをたどっていだけで早期に原因追究できます。

関連するラダープログラムを自動抽出

リレーションマッピング内のブロックを選択すると、関連するラダープログラムを自動抽出します。デバイスが変化した要因になるプログラムだけに絞って確認できるので、効率よく原因追究できます。

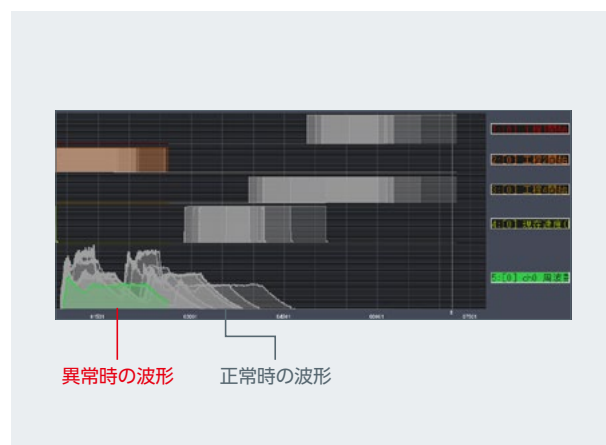
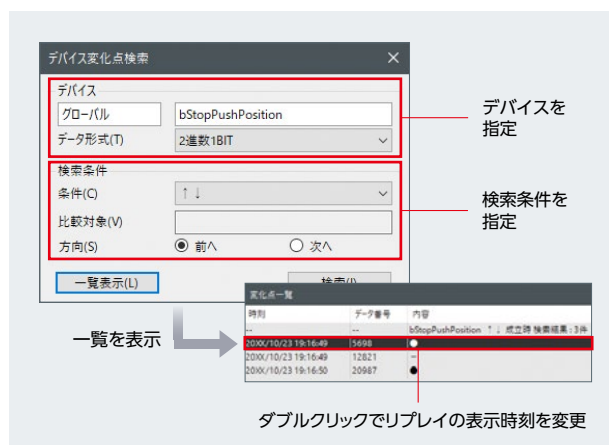


変化点検索機能

デバイスが変化したタイミングを検索します。ビットの立ち上がりやワードが特定の値になったタイミングを確認できます。検索結果からリプレイの表示時刻を変更できるため、効率よく要因を解析できます。

正常時との差分をビジュアルで比較

正常時と異常時の波形を重ねて比較できます。また、サイクルの開始信号を起点にサイクルごとに自動で重ねあわせもできるので、トラブルの原因を早期に特定できます。



超高速 × バッテリレス

高速性とメンテナンス性を高める次世代サーボ

サーボシステム

SV3シリーズ NEW

EtherCAT[®]



50 W～5 kWまでフルラインナップ

超高速
EtherCAT[®]



基本性能向上



高いメンテナンス性



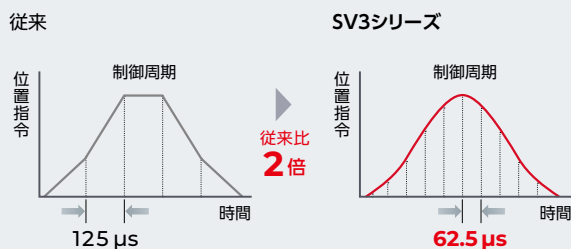
装置性能を高める 超高速サーボ

超高速EtherCAT®

超高速EtherCAT®対応

62.5 μ s/5軸の超高速通信でより高精度なモーション制御が可能。指令が細くなるため、高精度の位置決めや滑らかな動作に繋がります。

【高精度】位置指令の精度比較

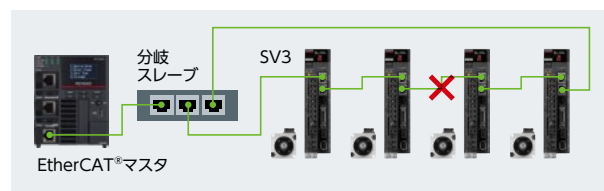


多軸でも高速制御

KV-Xシリーズと組み合わせることにより、500 μ s/64軸、2 ms/256軸でモーション制御が可能。多軸システムにおいても装置性能の向上に寄与します。

リングトポロジ対応

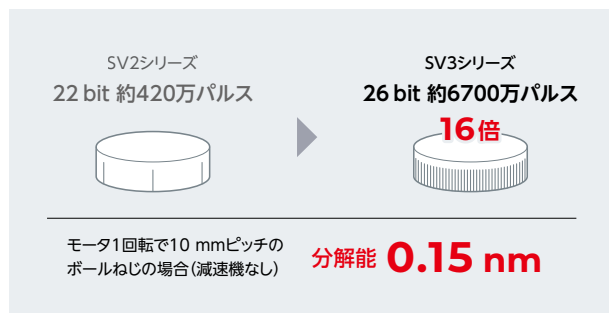
リング構成では2つの通信経路を持つため、ケーブル断線などでどちらか一方に障害が生じて、もう一方の経路を使って通信を継続できます。



基本性能向上

精度を高める26 bitエンコーダ

エンコーダ分解能が従来比16倍の26 bit、1回転で約6700万パルスと高精度化。より滑らかに動き、より正確に停止させることができます。



追従性をあげる速度周波数応答3.1 kHz

応答性を従来比1.2倍の3.1 kHzに高速化。位置決め指令に対する追従性を高められ、外乱に対する補正を速められます。

タクトに効く最高回転速度7000 rpm

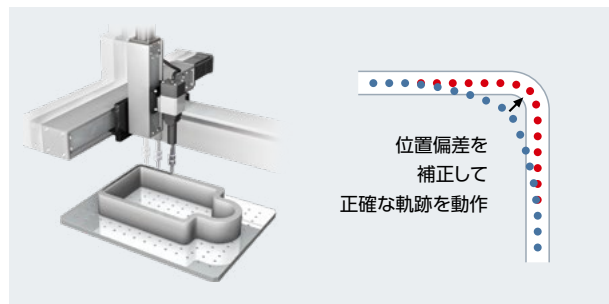
モータ最高回転速度が7000 rpmに向上。高い応答性と相乗して装置のさらなるタクトアップを実現し、生産性向上につながります。

装置スペックを高めるモータ性能向上

モータ個体差バラつきと温度での出力トルク変化を補正し、トルク制御精度を向上。また、速度リップルを低減し低速域での速度ムラを抑制。

偏差レス制御機能

指令と実際の動作に生じる位置偏差を抑える偏差レス制御機能を搭載。塗布機や加工機など位置精度が必要な軌跡制御に有効です。



負荷慣性モーメント比変動補償

動作中に負荷慣性比が変動しても、応答性を維持して整定時間のばらつきを軽減します。負荷が変動する装置でも安定して動作できます。

従来		SV3シリーズ	
整定時間		整定時間	
ワークなし	約 50 ms	ワークなし	約 50 ms
ワークあり	約 110 ms	ワークあり	約 50 ms

振動抑制機能を追加 — 低周波振動抑制 —

低周波帯(1~100 Hz)の振動を抑制する機能が追加。よりさまざまな装置の振動に対応できるようになりました。停止時の残留振動を抑えることで、より速くより高精度な制御の実現に貢献できます。

リアルタイムで負荷慣性モーメント比を推定

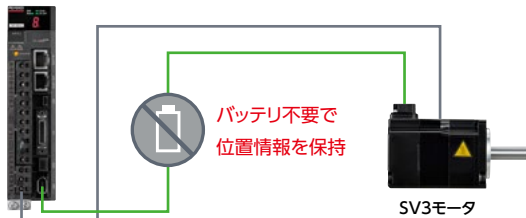
専用の推定機能を実行しなくても、通常の運転中に負荷慣性モーメント比をリアルタイムで推定。従来は推定機能が使えなかった機構や負荷慣性比が変動する機構での調整作業を強力にサポートします。

装置の保守性を高めるバッテリーレス

メンテナンス性向上

バッテリー購入・交換・管理コストを削減

定期的なバッテリー交換工数を削減し、交換時期や在庫の管理をなくせます。バッテリー付ケーブルも不要になり、コスト削減につながります。



バッテリーレスでもサイズはそのまま

バッテリーレスのSV3モータサイズはSV2と同じです。取付寸法も変わらないため、SV2からの置き換え時に大幅な設計変更は不要です。

寿命モニタでメンテナンス性を向上

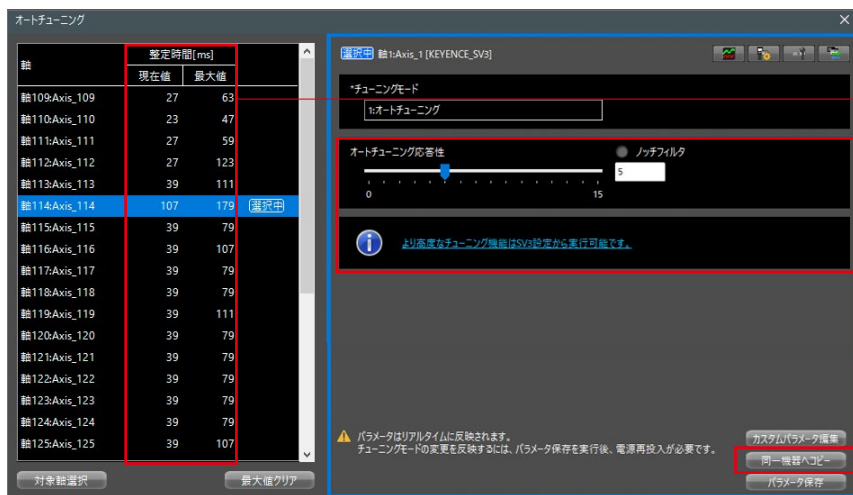
アンプ・モータのメンテナンス項目をモニタ可能。データ活用ユニットKV-XD02を使用するとプログラムや作画不要ですぐに活用できます。



モニタ項目例	コンデンサ寿命	ベアリング寿命	内蔵ファン寿命*
モータ総回転量	突入電流制限回路寿命	ダイナミックブレーキ回路寿命	

※内蔵ファン寿命は750 W以上のみが対象です。

調整工数を削減するチューニング



オートチューニング

整定時間を一覧で確認可能、最大値も保持しているため、調整が必要なモータの特定が可能

シークバーで直感的に操作、メカ機構を見ながら微調整が可能

同じ機器が複数ある場合、設定を簡単にコピー可能

ゲインサーチPRO

メカ機構に合わせてチューニングタイプを選ぶだけ。慣性モーメント比の自動推定まで対応でき、最適なチューニングパラメータを設定します。



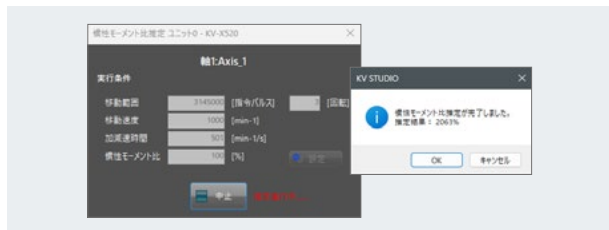
ゲインチューニングPRO

上位機器からモータ運転をおこないながら、応答性と安定性を手動で調整。設定したレベルに応じてチューニングに関わるパラメータを自動設定。



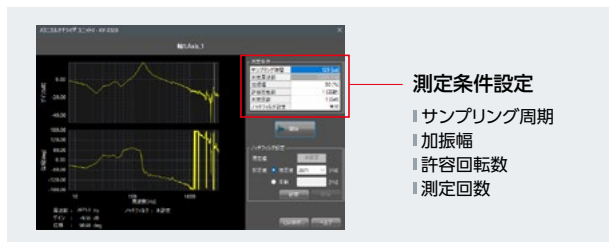
慣性モーメント比推定

SV3シリーズを自動運転させ、装置とモータの慣性モーメント比を推定可能。推定値を反映することで、安定した装置動作を実現します。



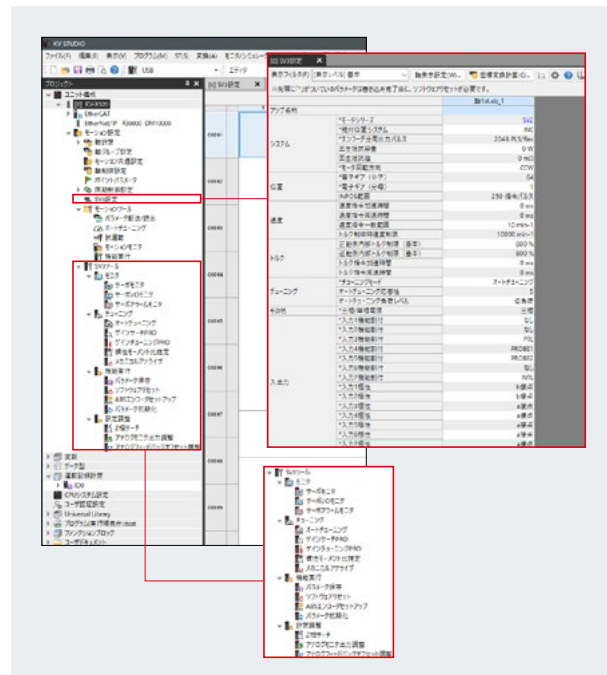
メカニカルアナライザ

周波数が変動するパターンで自動運転させ、装置固有の周波数特性を解析可能。解析結果を元にノッチフィルタを設定できるため、スムーズに装置振動を抑制します。



KV STUDIOでPLC設定もサーボ設定も完結

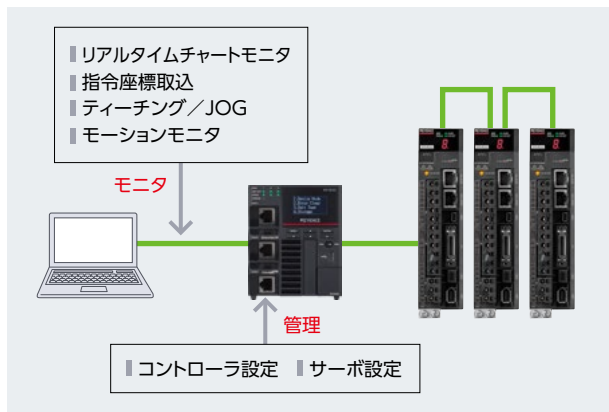
KV STUDIOのワークスペースから、SV3パラメータの編集や各機能の実行が可能。サーボ専用の設定ソフトを使う必要はありません。



使い勝手を上げる各種機能

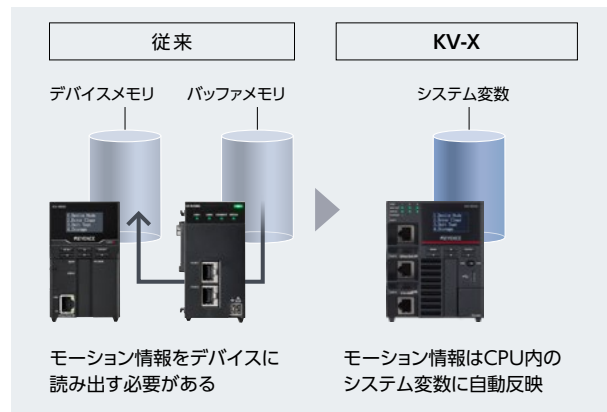
各種パラメータを一括転送・自動反映

PLC経由でSV3シリーズの全軸モニタが可能。デバッグ時に軸ごとのケーブル抜き差しが不要です。さらに万が一の故障時もサーボアンプを交換するだけでパラメータが自動反映されます。



システム変数でSV3の状態やパラメータを読み書き

システム変数でSV3状態データを常時モニタ可能。SV3パラメータもシステム変数で読み書きができます。バッファメモリではなくシステム変数でモーション情報にアクセスできます。



ドライブレコーダ機能でサーボのトラブル要因を追究

座標データやSV3状態データまで、設定レスでドライブレコーダ機能の収集対象になります。ラダー動作や拡張ユニットの情報に加えてサーボ状態やカメラ映像を記録・再生することで、トラブル要因の追究が迅速におこなえるようになります。



プログラミング環境を一新

より使いやすく、より工数を削減

プログラミングサポートソフトウェア

KV STUDIO Ver.UP



豊富なツールに世界標準と使いやすさを融合

Universal Library

ST言語

変数・構造体

IEC61131-3
標準FB/FUN

PLCopen® Motion
Control FB

フリーデザイン

リレーション
マッピング

PROTOCOL
STUDIO

ドライブレコーダ/
リプレイ

リアルタイム
チャートモニタ

ユニットモニタ/
センサモニタ

シミュレータ

使いやすさを追求した『KV STUDIO』

選んで置くだけのプログラミング

直感的に使える操作感を追求したツールボックス

500以上のFB/FUN、命令語、ライブラリをツールボックスに集約。

キーワード検索で使いたい命令がすぐに見つかり、説明文も表示されるため、マニュアルレスで直感的に扱えます。

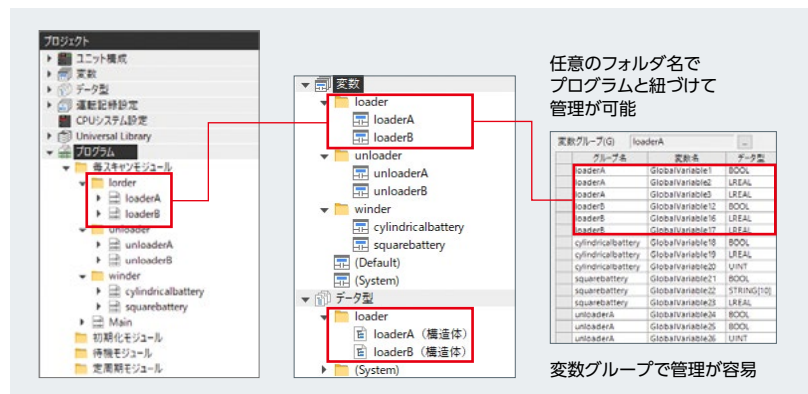
配置したい命令やFB/FUNをツールボックスからドラッグ&ドロップするだけで、簡単にプログラムを作成できます。



プログラムの利便性を大幅に向上

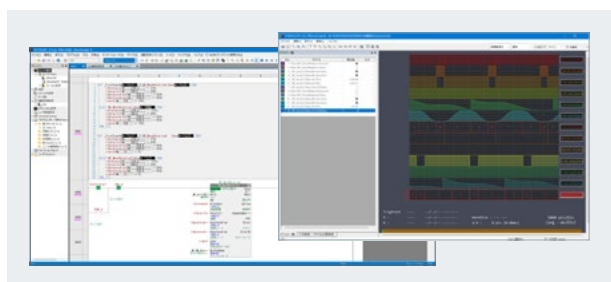
プログラムの標準化を加速するフォルダ・グループ管理

プログラムのフォルダ分けに対応。装置オプションの有無など、目的にあわせて自由にフォルダを作成できます。変数・構造体もフォルダ分けができるため、プログラム資産の管理や標準化を進める上で利便性が向上します。さらに、グローバル変数までグループ分けが可能で、用途に応じた変数グループを作成するなど大量の変数管理を容易にできます。



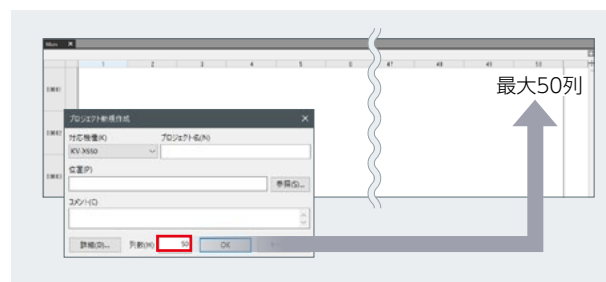
実機不要で軸シミュレーション **NEW**

シミュレータモード時に、実機レスでモータ動作の動作確認をおこなえます。複雑になりがちな位置決め制御のハンドシェイク確認に有効です。



表示セル列数の拡張に対応

最大50列までの拡張に対応。必要に応じてセル列を自由に拡張できるため、可読性の高いプログラム作成を実現できます。



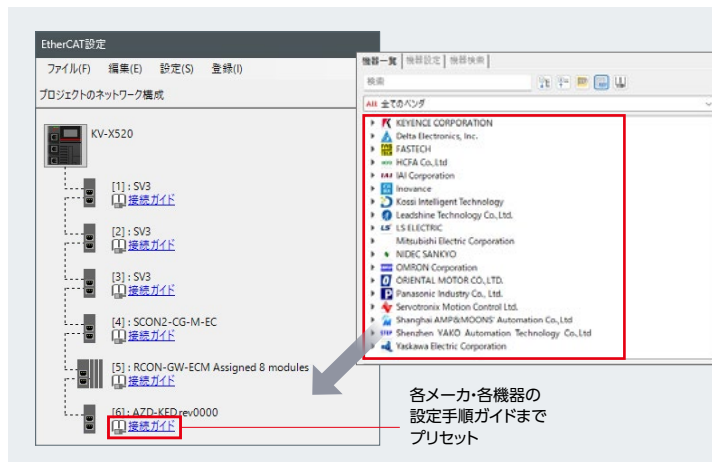


Universal Libraryとは

異なるメーカーの機器（サーボモータや電動アクチュエータなど）との通信設定やパラメータ設定をプリセット。機器を選ぶだけですぐに設定・通信ができる機能です。

全世界から70シリーズ以上の設定ファイルをプリセット

各社機器の設定ファイルをあらかじめKV STUDIOに登録。Universal Library対応機器は選ぶだけで簡単に設定できます。



各メーカー・各機器の設定手順ガイドまでプリセット

代表的なUniversal Library対応機器

機種分類	メーカー	シリーズ
サーボモータ	(株)キーエンス	SV3
	(株)安川電機	Σ-X
ステッピングモータ	オリエンタルモーター(株)	αSTEP AZ
電動アクチュエータ	(株)アイエイアイ	RCON, SCON2

※ 詳細はP.54 Universal Library 対応機器・機能一覧を参照してください。

大規模なシステムでもワンクリック接続

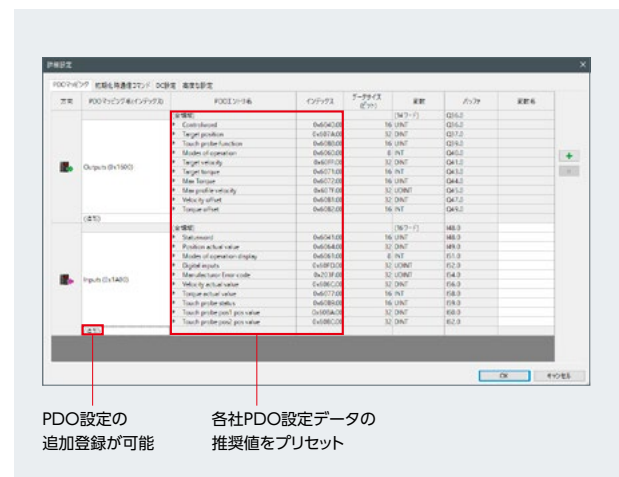
オートコンフィグレーション機能でEtherCAT® ネットワーク上から接続している機器を検索し、自動で機器情報を読み込みます。大規模システムでも1軸ずつ設定する必要がなく、ワンクリックで完了できます。



接続している機器を自動で検索し設定を読み込み

わずらわしい通信設定は不要

EtherCAT® 通信の場合、制御内容に応じた通信設定(PDOマッピング)が必要でした。Universal Library対応機器では、各メーカーの通信設定をプリセットしているため、マニュアルを確認せずに通信設定ができます。



PDO設定の追加登録が可能

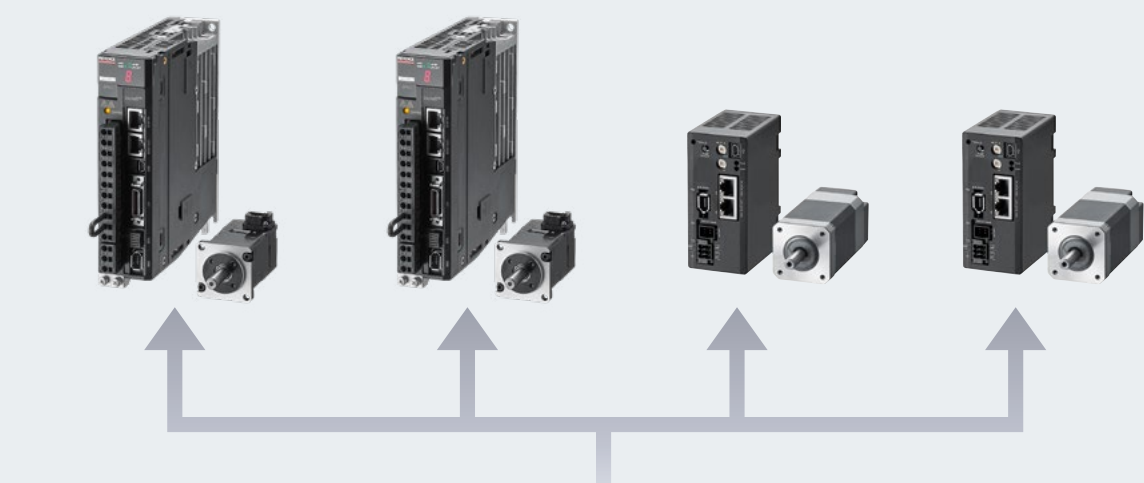
各社PDO設定データの推奨値をプリセット

1つのソフトで各社モータ設定をまとめて転送

従来、PLCとモータメーカーが異なる場合、モータ設定はメーカーの専用ソフトを立ち上げ個別にパラメータを転送していました。

KV-XシリーズのUniversal Libraryを使用すると、異なるメーカーでもKV STUDIOから一括転送が可能。

1台ずつ専用ケーブルを抜き差しする手間も削減でき、多軸装置の立ち上げ時間を大幅に短縮できます。



**ケーブル抜き差し不要で
1ソフトでまとめて転送**

転送／読出できるパラメータ例

I/O極性	モータ 回転方向	エンコーダ 設定
-------	-------------	-------------

実行できる機能例※

パラメータ 初期化／ 保存	ソフトウェア リセット	ABS エンコーダ セットアップ
---------------------	----------------	------------------------

※ 詳細はP.54 Universal Library対応機器・機能一覧を参照してください。

パラメータの推奨値をプリセット

各社機器のパラメータ推奨値をあらかじめ設定。従来は専用ソフトやツールを使用して変更・登録が必要だった設定の工数を削減できるため、立ち上げ時間を大幅に短縮します。

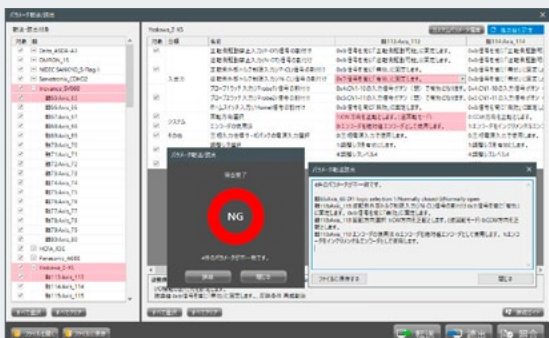


各社モータの推奨パラメータをプリセット

設定値を変更した状態を保存することで資産化まで可能

トラブルを未然に防止する照合機能

設定パラメータの照合に対応。転送前に機器とKV STUDIO上のパラメータを照合することで、転送間違いや誤ったデータの上書きによるトラブルを未然に防げます。



照合結果: NG

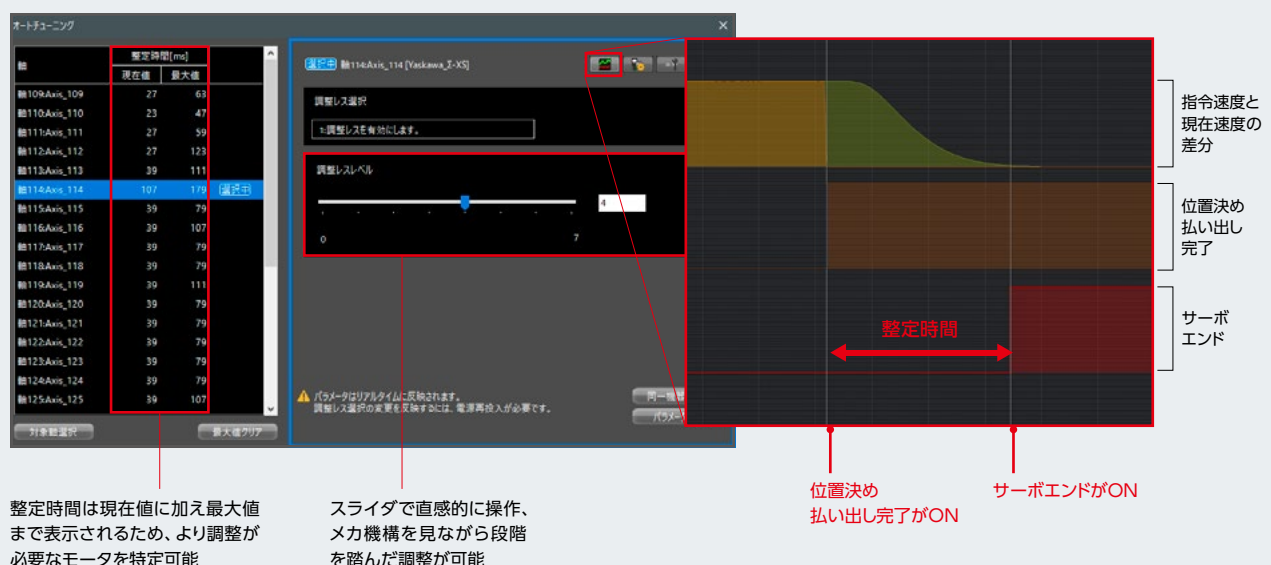
プログラムレスで複数軸を一括試運転

ラダープログラム作成やタッチパネルの作画不要でモータの動作確認がおこなえる試運転機能を用意。
 メーカを超え、複数軸を一括で試運転でき、アラームコードだけでなくアラーム内容の表示まで対応しています。
 各工程の動作確認や不意に出たモータアラームの対策など、立ち上げ時の動作確認がまとめておこなえます。



他社モータでもオートチューニング実行

各社サーボモータのオートチューニング実行を一括でおこなえる専用ウィザードを用意しました。
 メカ機構を見ながら、チューニングレベルを変更するだけで簡単に調整できます。
 整定時間を一覧で確認できるため、どのモータの調整が必要か一目でわかります。さらに波形でモニタできるため、詳細な状況まで把握できます。

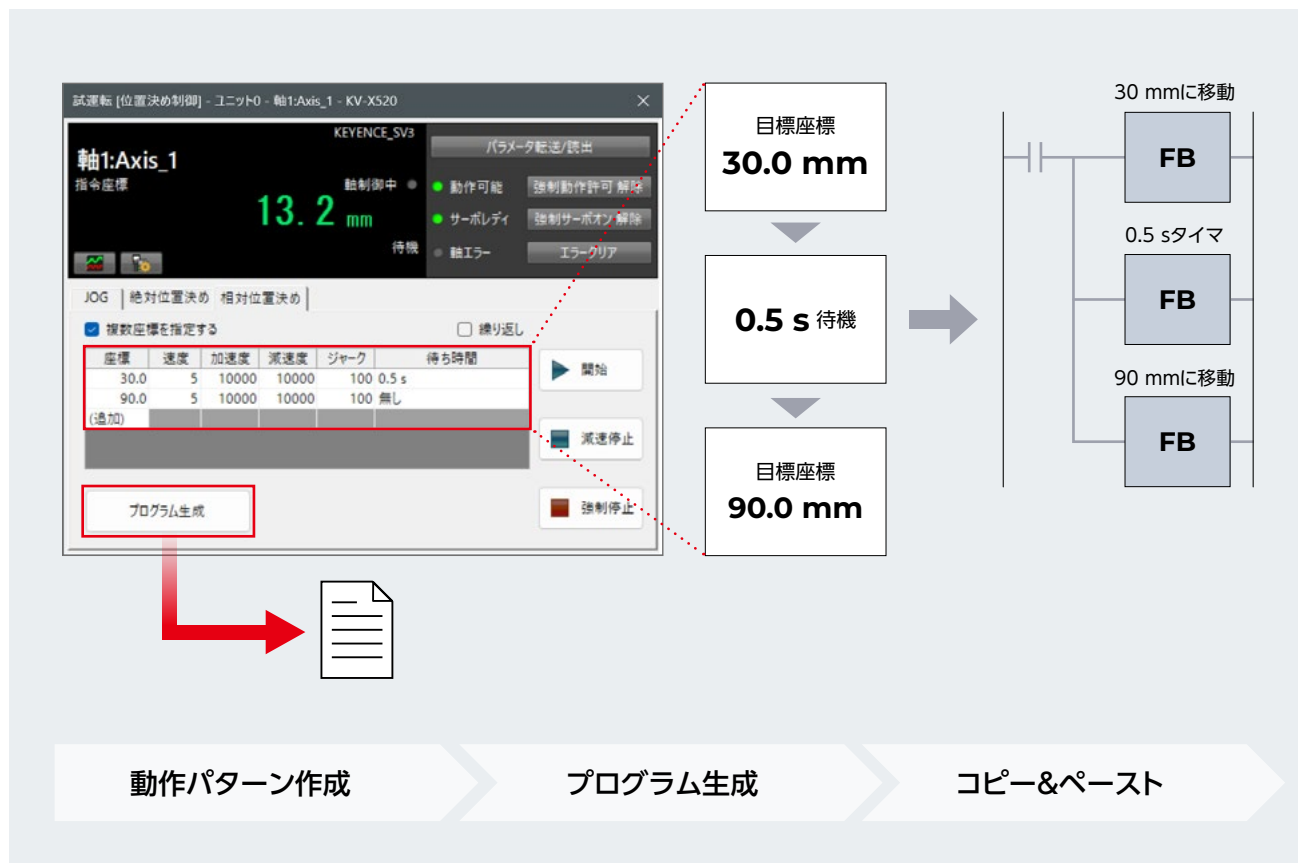


コピー＆ペーストだけで複雑なプログラムが完成

動作パターンを設定し、プログラムレスでそのまま設定動作を実行できる試運転機能を用意。

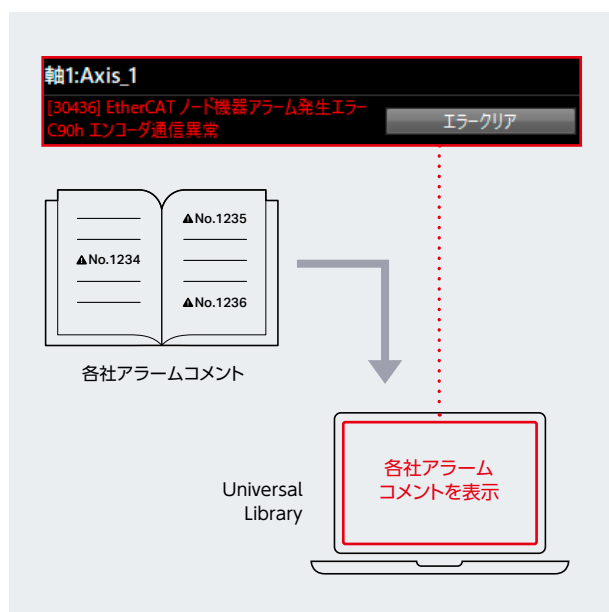
作成した動作はワンクリックでプログラム生成でき、それをコピー＆ペーストするだけでプログラムが完成します。

煩雑な位置決めプログラムを短時間で作成できるため、設計者のプログラミング時間を短縮できます。



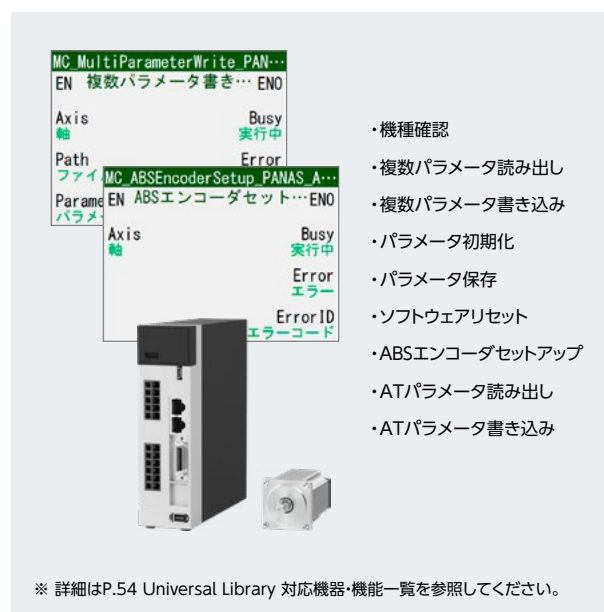
各社アラームコメント表示に対応

モータのアラームが発生した際には、各社のマニュアルで調べる必要がありました。試運転機能では各社アラームのコメント表示に対応しているため、トラブル対応時にマニュアルを確認したり、ツールを接続したりせずに状況把握ができます。



他社機器の設定も自動でバックアップ

各社機器の設定情報読み出し・書き込み用FBを用意。プログラムからバックアップが容易にできるため、定期保守時や設定変更時にわざわざバックアップを取得する必要がありません。また、バックアップデータのリストアがすぐにできるため部品交換時など、メンテナンス性が上がります。





Robot Libraryとは

さまざまなタイプのロボットとの通信設定を補助する設定・通信ライブラリで、Universal Libraryの一部です。機器を選ばだけで通信データに合わせた変数・構造体定義がプリセットされます。

EtherNet/IP

産業用から協働、スカラロボットまで対応

各社ロボットとのEtherNet/IP™通信設定ファイルをKV STUDIOにプリインストール。垂直多関節など産業用ロボットをはじめ、協働ロボット、スカラロボットまで対応しています。

Robot Library同梱物

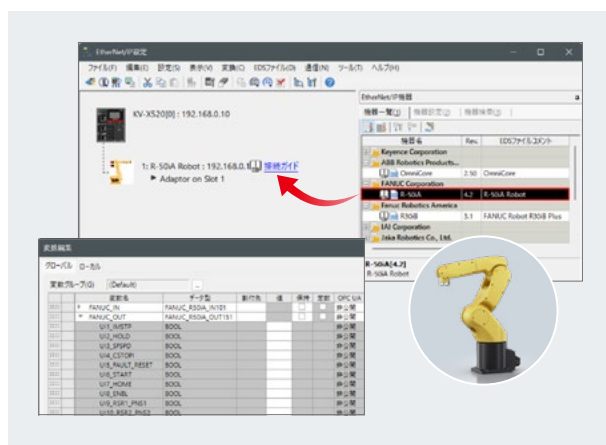
- 変数・構造体定義
- EDSファイル
- 接続ガイド

対応ロボットメーカー

分類	メーカー	シリーズ／型式
産業用ロボット	ABB	OmniCore™
	ファナック(株)	R-50iA、R-30iB
	(株) 安川電機	YRC1000、YRC1000micro
協働ロボット	Dobot Robotics	CRA
	FAIRINO	FR
	JAKA	Cab V3、MiniCab
	Universal Robots	UR、e
	エプソン販売(株)	RC800、RC700、RC90、T、VT
スカラロボット	ヤマハ発動機(株)	RCX320、RCX340、RCX341

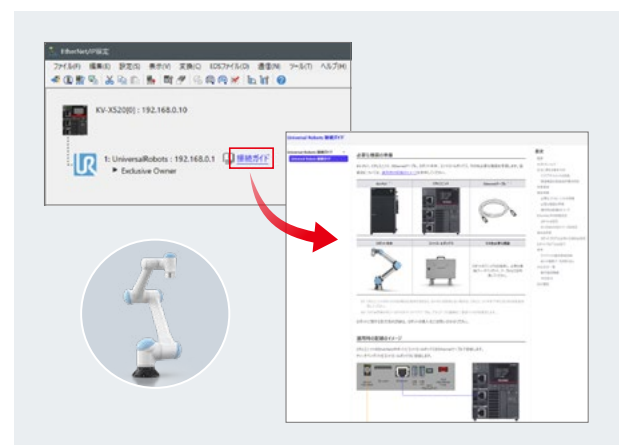
ドラッグ&ドロップで設定&割付完了

Robot Library 登録機器は設定ファイルがプリセットされているため、機種を選択し、ドラッグ&ドロップするだけで設定完了。わずらわしい通信データの割付まで実行します。



接続ガイドで、ロボット設定まで確認可能

Robot Libraryは、ロボット側の配線や設定まで記載した接続ガイドをプリセットしているため、接続先のマニュアルを調べなくても詳細を確認でき、スムーズに通信できます。



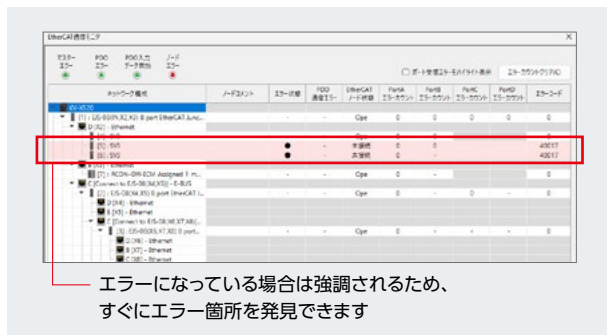
EtherCAT® × EtherNet/IP™



EtherCAT®

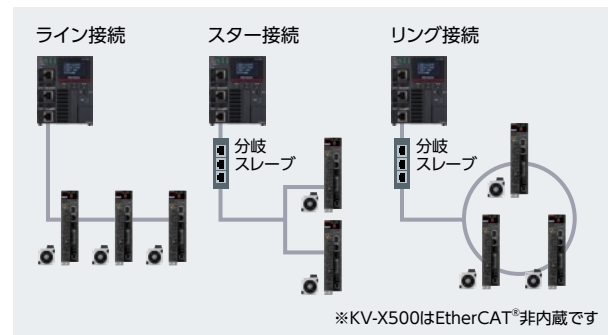
EtherCAT®通信モニタ NEW

各機器とのEtherCAT®通信状態が確認できるEtherCAT®通信モニタ画面を用意。エラー発生時には、どの機器がエラーになっているか一目瞭然で、早期にトラブル対応できます。



多様なトポロジに対応

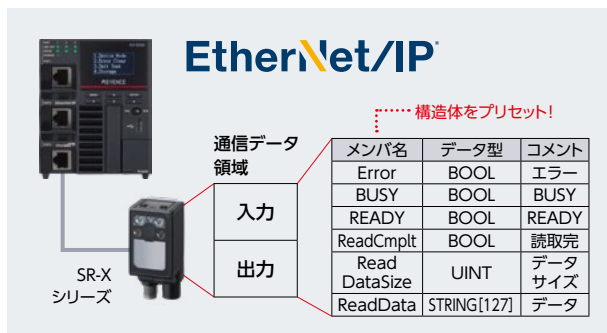
KV-XシリーズのEtherCAT®通信はライン、スター、リングの接続形態に対応。多軸制御時のトラブル予防としてリング接続にするなど、要望や用途にあわせたネットワーク構築ができます。



EtherNet/IP™

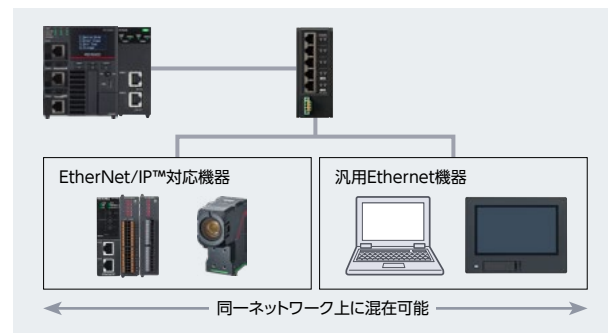
変数の直接割付が可能

KV-XシリーズのEtherNet/IP™通信では変数に直接割付ができます。さらに、当社機器やUniversal Library対応機器では通信データに合わせた構造体までプリセットしているため便利に扱えます。



汎用Ethernetと混在可能

汎用Ethernet通信と混在ができるため、PCとの通信からセンサとの接続までシームレスに制御ができます。ネットワークを通信ごとに分離する必要がないため、Ethernetケーブル敷設を最小限にできます。

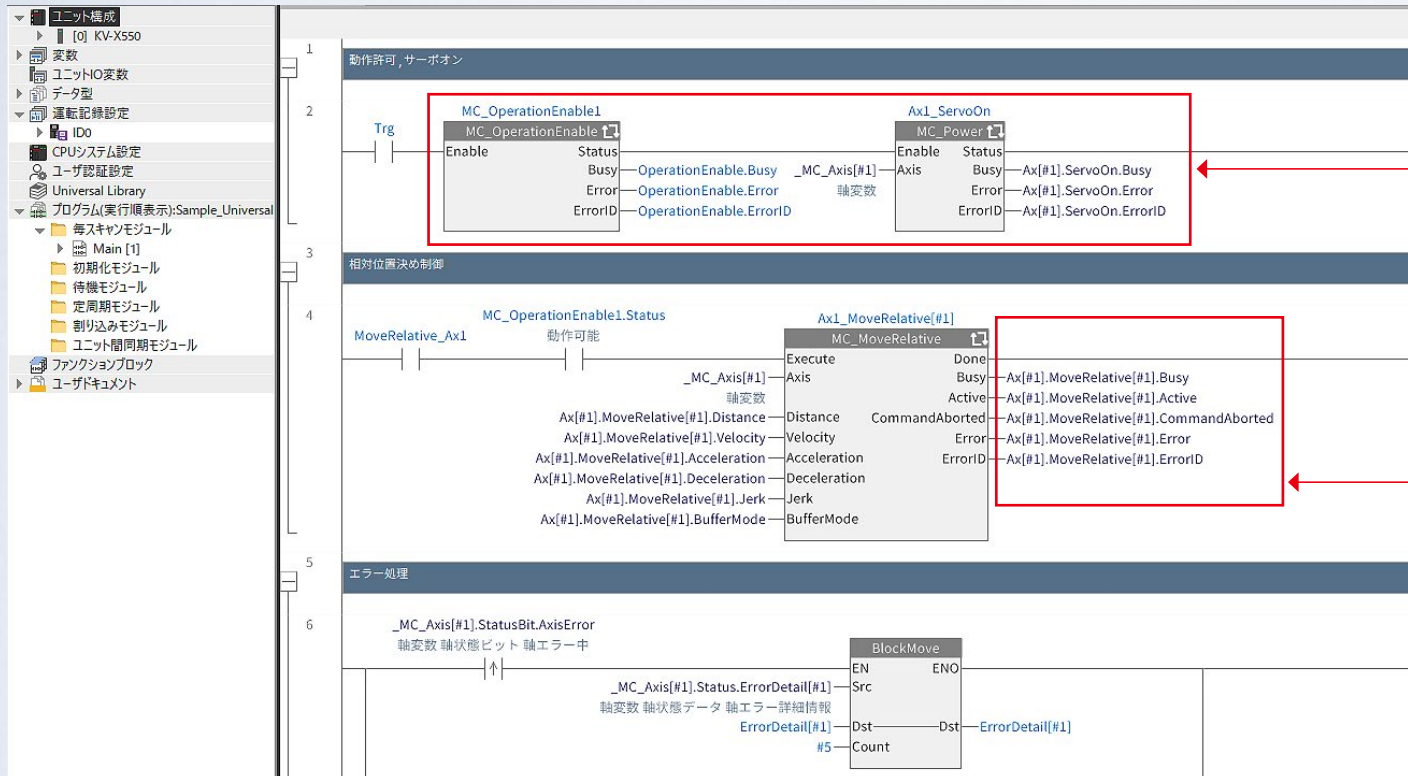


視認性を向上する新たなプログラム記述方式

フリーデザイン方式プログラム **NEW**

従来のセル方式プログラムに加えて、列番号がないプログラム記述方式に新たに対応しました。

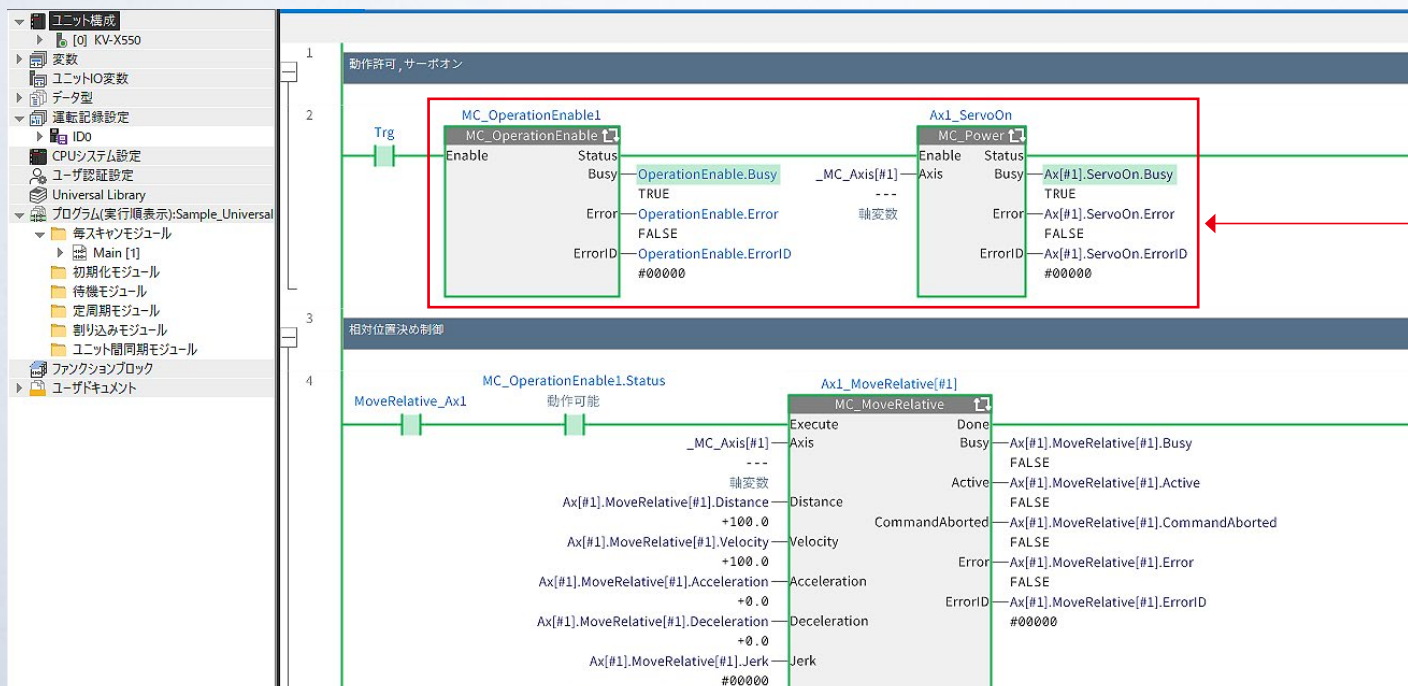
コメントの文字数に応じて、命令語やFB/FUNの配置やサイズが自動調整されるため、プログラムの視認性が向上します。

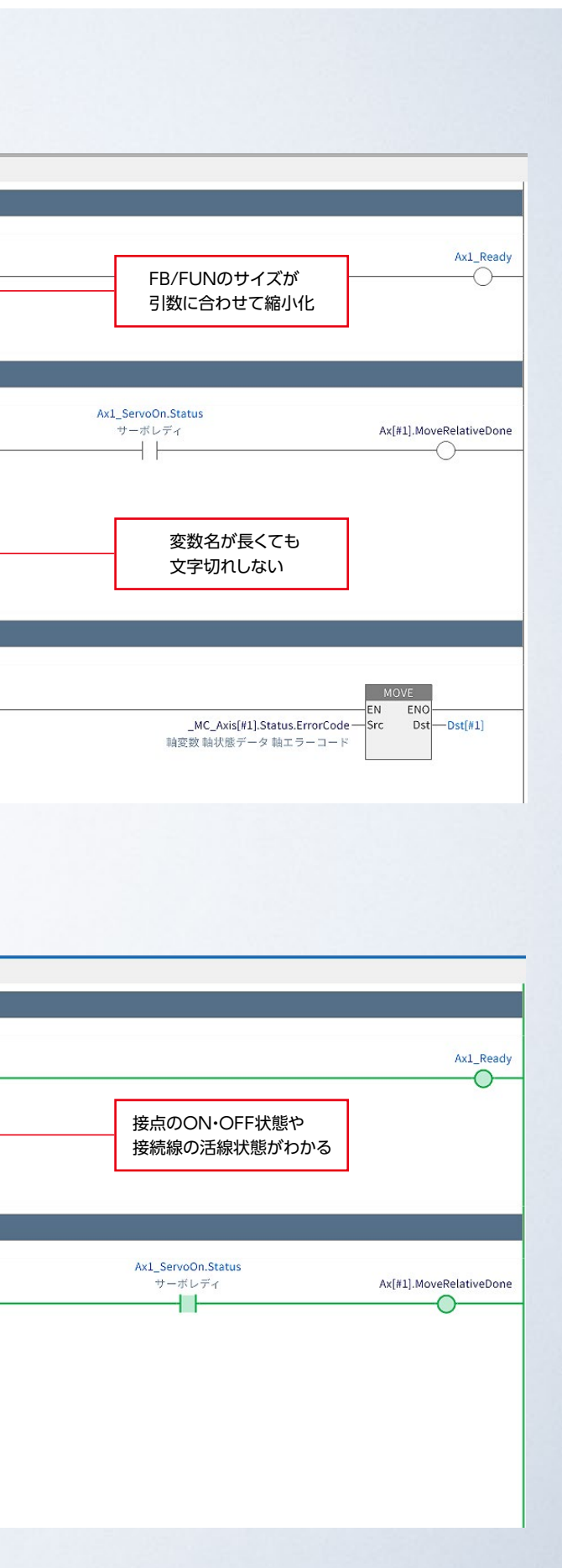


一目で状態がわかる活線モニタ **NEW**

フリーデザイン方式ではモニタやシミュレータモードで活線状態を可視化できます。

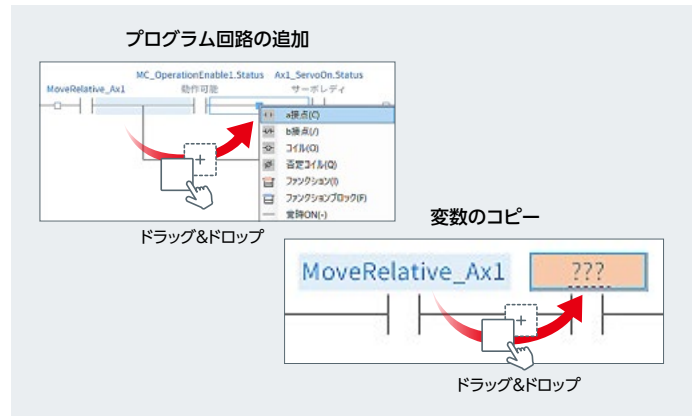
変数のON/OFF状態やプログラムがどの箇所まで停止しているかすぐにわかるため、デバッグ効率が上がります。





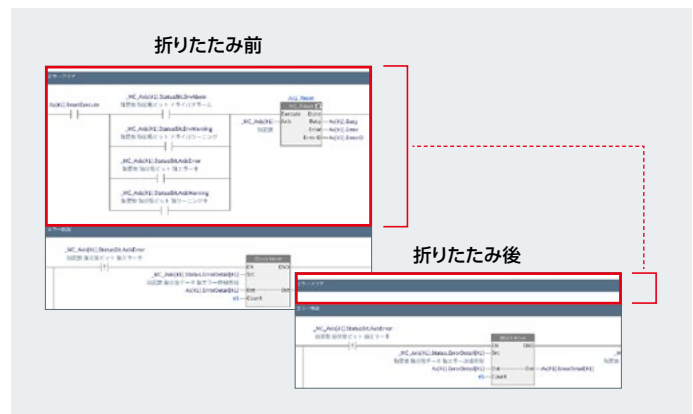
ドラッグ&ドロップで手軽に記述

プログラム回路の追加や接点の変数登録など直感的に操作可能。ドラッグ&ドロップでプログラムの作成・編集ができるため、プログラム作成の効率が向上します。



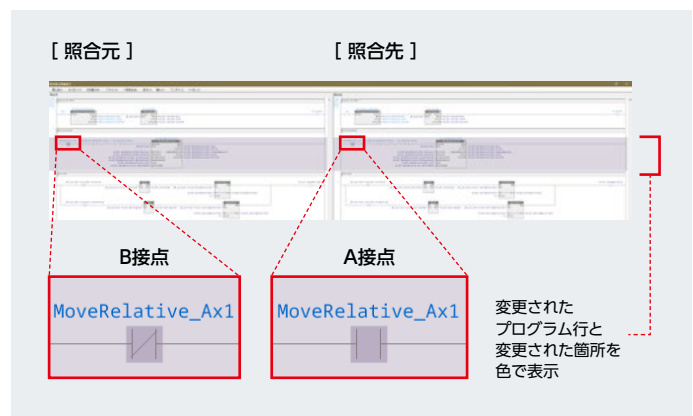
プログラムの折りたたみで視認性向上

ブックマーク単位でのプログラム折りたたみに対応。モジュール内で見たいプログラムに絞って表示できるため、プログラム作成・デバッグの作業性が向上します。

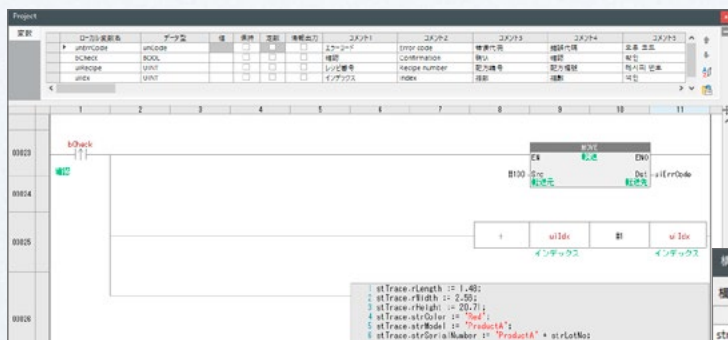


照合不一致箇所の可視化で効率改善

プロジェクト照合時にプログラム不一致箇所の可視化機能を追加。どこに差分があるか、どこが変更されているか視覚的に確認できるため、デバッグやメンテナンスの効率が向上します。



進化した変数・構造体プログラミング



構造体とは

複数の異なるデータ型の集合体を1つの名前で定義するデータ型です。メンバ名とそのデータ型を指定した構造体を定義しておくことで、同じ構造の変数作成が容易になります。

変数とは

データ型と名称をユーザが自由に設定できるデータの格納エリアです。従来はデバイスのアドレスを意識しながらプログラムを記述していましたが、変数は名称のまま記述できるため、可読性が向上します。

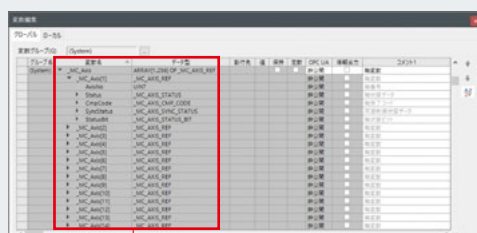
構造体[stTraceability]

メンバ名	データ型	コメント1
strModel	STRING[10]	型式情報
strSerialNumber	STRING[20]	シリアルナンバー
strColor	STRING[10]	製品塗装色
rLength	REAL	製品の切断長さ
rWidth	REAL	製品の淵から淵までの幅
rHeight	REAL	製品の底面からの高さ
bJudgement	BOOL	検査工程の判定結果

プログラミングスピードアップ

システム変数・構造体に対応

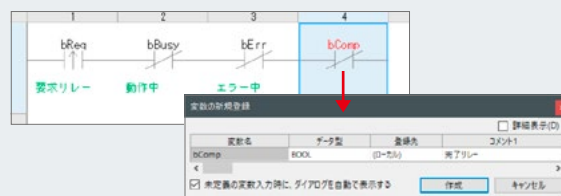
モーション制御に関わるパラメータがシステム変数に自動割り付け。バッファメモリを読み出す必要はありません。



PLCの機能制御や状態確認用の変数をプリセット

プログラミングしながら変数登録

未登録変数を入力した場合、新規登録画面が自動で起動されスムーズに設定できます。オペランド入力時にも変数コメントの登録ができます。



変数・データ型定義ジャンプに対応

変数・データ型定義に移行してすぐに変更が可能。プログラムの修正やデバッグがスムーズにできます。



変数・データ型定義

構造体で品種の追加と修正が容易

構造体によって従来個別に管理していたレシピデータを1つのグループとして扱えます。基本のデータ構造を作成しておくことで、品種の追加と修正が容易におこなえます。

構造体[stProductInfo]

メンバ名	データ型	コメント1
uiNumber	UINT	製品No
strName	STRING[10]	製品名
rWeight	REAL	製品重量
bResult	BOOL	検査結果

◀ 構造体のデータ構造

変数名	データ型
stProductNo	ARRAY[1..10] OF stProductInfo
stProductNo[1]	stProductInfo
uiNumber	UINT
strName	STRING[10]
rWeight	REAL
bResult	BOOL
stProductNo[2]	stProductInfo
uiNumber	UINT
strName	STRING[10]
rWeight	REAL
bResult	BOOL

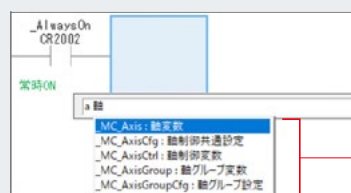
品種No.1

品種No.2

品種追加や項目修正でもデータ構造の修正のみで完了

RTエディットで入力候補を補完

変数の一部を入力すると候補が自動表示されるため、変数の名称を一言一句覚える必要なく、プログラムできます。



変数や変数コメントで入力候補表示

世界標準 ST言語に対応

The screenshot shows the ST language editor interface. At the top, there's a table listing variables and their types. Below it, a code snippet is shown, demonstrating the use of the `SocketOpen` function with various parameters like `Host`, `Port`, and `Timeout`.

PLCopen
COMPLIANCE LEVEL
No. 0052
ST
27.05.2024
Datatypes supported: 8 of 26

ST言語とは
国際標準規格IEC 61131-3に
準拠した記述方式で全世界・
メーカー間で共通化されたプロ
ラム言語です。

プログラミングスピードアップ

数式の直接記述、文字列の処理も簡単

演算処理のプログラムは数式を直接記述するだけで実行可能。文字列の結合や照合も、数式感覚で簡単におこなえ、使用するデバイス数や、ASCIIコードなどを意識せずに扱えるため、可読性が向上します。

ST言語による記述方法

実行条件はラダーで記述

通常の数式を記述可能

固定文字列とSTRING型の変数を結合します。

```

1 // 四捨五入
2 uiDstData := (uiSrcData + 5) / 10 * 10;
3
4

```

ワンクリック構文自動生成

命令語入力後に、Tabキーを押すだけで、その命令語に必要な構文や引数を生成し、設定を支援します。マニュアルを確認することなく、必要な項目がわかるため、プログラム工数を削減できます。

1 DMO.T:=MID

Tabキーを押す

1 DMO.T:=MID(In := In, L := L, P := P);

ツールボックスからのドラッグ&ドロップ対応

ツールボックスからFB/FUNをドラッグ&ドロップするだけで記述可能。FBインスタンスを作成したり、呼び出しコードを記述したりする手間を削減できます。

The screenshot shows the tool palette with various FB/FUN blocks. A red arrow points to the `TON` block, which is being dragged into the code area.

入力補助機能
呼び出しコードを
自動で作成

リアルタイム構文チェック機能

ツールチップで構文エラー内容がリアルタイムに表示されます。プログラムの間違いにその場で気づけるため、手戻りがなくデバッグ時間の短縮ができます。

The screenshot shows a code snippet with a syntax error. A red box highlights the error message: "リがありません。" (There is no R).

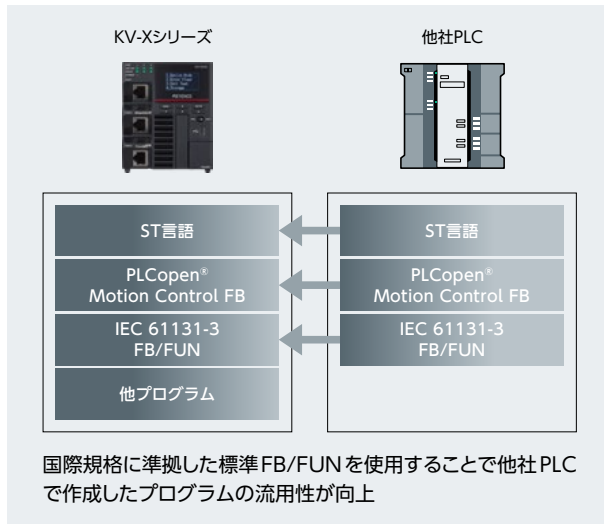
未登録変数のチェック

セミicolon抜けなどの構文エラーをチェック

資産活用・設計効率化

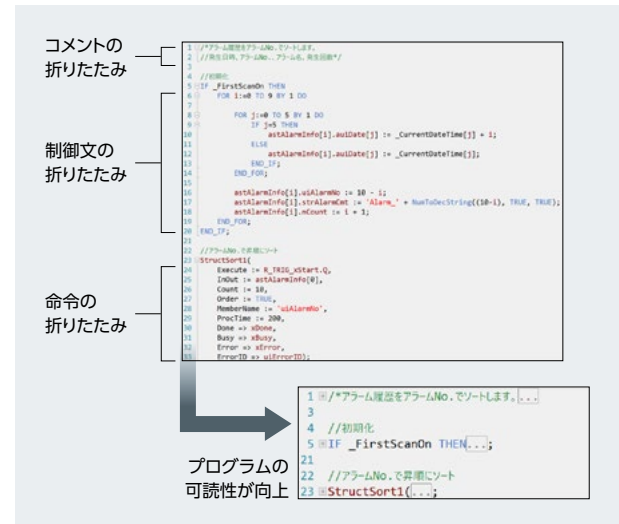
メーカーを越えて流用できるST言語

国際標準規格 IEC 61131-3 に準拠したプログラム方式のため、他社 PLC で作成したプログラムをメーカーの垣根を越えて流用でき、置き換えにかかる工数を削減できます。



構文の折りたたみに対応

制御文、命令、コメントの折りたたみに対応。長い構文を折りたたんで整理することで、プログラムの可読性が上がり、プログラミングやデバッグの効率が向上します。



モニタ・デバッグ

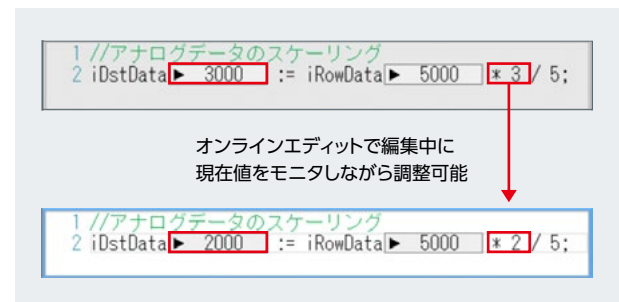
STモニタの現在値書き込みに対応

STモニタから変数／デバイスの現在値を変更できます。登録モニタに設定しなくても一目で現在値の確認や変更ができるため、要因解析が容易になります。



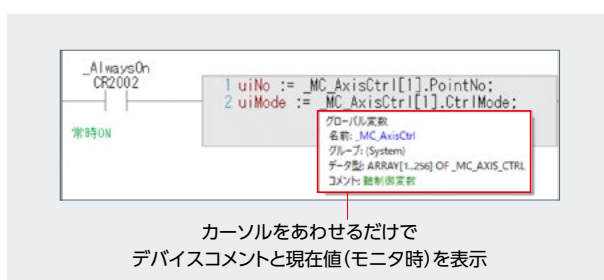
オンラインエディットのSTモニタ強化

オンラインエディットでの編集でも、現在値が表示されます。プログラムを変更する時に別途モニタ画面を表示しなくても、その場で状態が確認できるためデバッグが容易にできます。



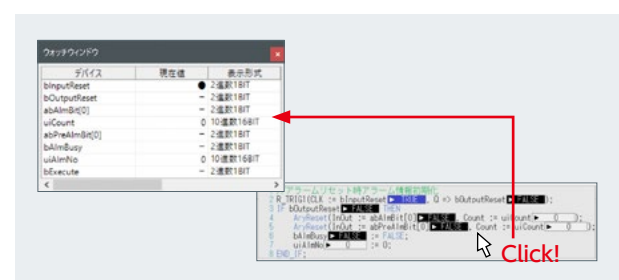
ツールチップ表示強化

変数デバイスやFB/FUNにカーソルをあわせるだけで、変数定義とFB/FUN定義の表示が可能。データ型やコメント、引数の情報がすぐに確認でき、効率的にプログラミングを進められます。



ワンクリックでウォッチウィンドウ

モニタ時にクリックするだけで、ST言語内の全デバイスのモニタが可能。ラダープログラムのモニタと同じ感覚でデバッグができるため、スムーズに状況確認できます。



製造現場のデータ活用を加速

すぐに使える、自作できる

データ活用ユニット

KV-XD02 Ver.UP

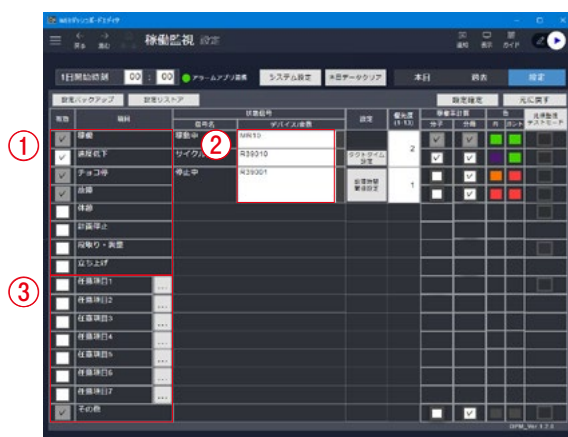


プログラムレスで設定できる[XDアプリ]

すべてのアプリが、WEBブラウザ上の信号割り付けのみで設定・運用可能。
プログラムの作成や変更をおこなうことなく、データの“見える化”・“蓄積”を実現できます。

例:稼働監視アプリ

WEBブラウザ上での設定だけで、稼働モニタ&ログ蓄積



リアルタイム
表示



設定

3つの手順のみで、リアルタイムの表示はもちろん、過去データも自動で蓄積し、任意の区間で自由にデータの呼び出しができます。

過去データ
検索



- 手順
- ① 使用項目にチェック
 - ② [稼働中] [停止中]に信号を割り付け
例) [稼働中]をシグナルタワー緑、[停止中]はシグナルタワー赤
 - ③ 追加の項目がある場合はチェックを入れて信号を割り付け

各アプリが連動し、ドリルダウンできる仕組み Ver.UP

各アプリの設定をすることで、データがアプリ間で紐づき、ドリルダウンで状態を詳細に把握できます。
これにより“見える化”はもちろん、根本原因を追究し改善につなげ、設備の稼働率が向上します。

CASE1 稼働監視アプリ × アラーム監視アプリ × 分析レポート（ドライブレコーダ機能）

稼働状態を見える化



稼働監視アプリ

ガントチャートで停止中の時間帯をタッチ。

ドリルダウンで
詳細アラームを確認

発生時刻	発生原因	発生場所	発生レベル	発生状態	発生メッセージ	発生ボタン
2023/04/19 10:44:00	A1 2号工機停止（故障）	A1 2号工機	高	発生	A1 2号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 1号工機停止（故障）	A1 1号工機	高	発生	A1 1号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 3号工機停止（故障）	A1 3号工機	高	発生	A1 3号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 4号工機停止（故障）	A1 4号工機	高	発生	A1 4号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 5号工機停止（故障）	A1 5号工機	高	発生	A1 5号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 6号工機停止（故障）	A1 6号工機	高	発生	A1 6号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 7号工機停止（故障）	A1 7号工機	高	発生	A1 7号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 8号工機停止（故障）	A1 8号工機	高	発生	A1 8号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 9号工機停止（故障）	A1 9号工機	高	発生	A1 9号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 10号工機停止（故障）	A1 10号工機	高	発生	A1 10号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 11号工機停止（故障）	A1 11号工機	高	発生	A1 11号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 12号工機停止（故障）	A1 12号工機	高	発生	A1 12号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 13号工機停止（故障）	A1 13号工機	高	発生	A1 13号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 14号工機停止（故障）	A1 14号工機	高	発生	A1 14号工機停止（故障）	開く
2023/04/19 10:44:00	A1 15号工機停止（故障）	A1 15号工機	高	発生	A1 15号工機停止（故障）	開く

アラーム監視アプリ

その時間帯に発生したアラーム履歴が表示。
「開く」ボタンをタッチ。

何が起きていたのか
根本原因を追究



分析レポート

アラームに紐づくドライブレコーダデータをレポートとして表示。何が起きていたのか
当時の映像をすぐに確認できます。

CASE2 サイクルタイム監視アプリ × 分析レポート（ドライブレコーダ機能）

装置サイクルを見える化



サイクルタイム監視アプリ（モニタ）

サイクルタイムをリアルタイムで監視。
過去の状態までワンタッチで確認。

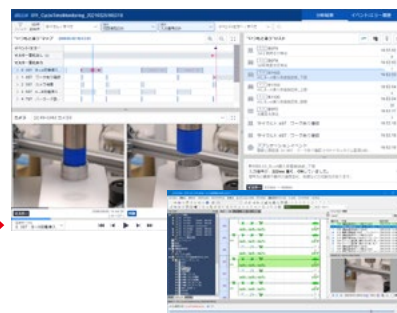
過去履歴から
変化の起きた工程を確認

工程名	開始時刻	終了時刻	サイクルタイム	状態	履歴ボタン
1. 加工	2023/04/19 10:44:00	2023/04/19 10:45:00	60.00	正常	履歴
2. 加工	2023/04/19 10:45:00	2023/04/19 10:46:00	60.00	正常	履歴
3. 加工	2023/04/19 10:46:00	2023/04/19 10:47:00	60.00	正常	履歴
4. 加工	2023/04/19 10:47:00	2023/04/19 10:48:00	60.00	正常	履歴
5. 加工	2023/04/19 10:48:00	2023/04/19 10:49:00	60.00	正常	履歴
6. 加工	2023/04/19 10:49:00	2023/04/19 10:50:00	60.00	正常	履歴
7. 加工	2023/04/19 10:50:00	2023/04/19 10:51:00	60.00	正常	履歴
8. 加工	2023/04/19 10:51:00	2023/04/19 10:52:00	60.00	正常	履歴
9. 加工	2023/04/19 10:52:00	2023/04/19 10:53:00	60.00	正常	履歴
10. 加工	2023/04/19 10:53:00	2023/04/19 10:54:00	60.00	正常	履歴
11. 加工	2023/04/19 10:54:00	2023/04/19 10:55:00	60.00	正常	履歴
12. 加工	2023/04/19 10:55:00	2023/04/19 10:56:00	60.00	正常	履歴
13. 加工	2023/04/19 10:56:00	2023/04/19 10:57:00	60.00	正常	履歴
14. 加工	2023/04/19 10:57:00	2023/04/19 10:58:00	60.00	正常	履歴
15. 加工	2023/04/19 10:58:00	2023/04/19 10:59:00	60.00	正常	履歴

サイクルタイム監視アプリ（履歴）

サイクルタイムが超過した際の状況を自動
蓄積。履歴から当時の状態を確認可能。

何が起きていたのか
根本原因を追究



分析レポート

サイクルタイム超過に紐づく、ドライブレ
コーダデータを自動保存。“いつもと違った”
デバイス／変数を自動で抽出。

作画機能で運用導線に合わせてカスタマイズ



テンプレート画面

ユースケースにあわせたさまざまなテンプレート画面を用意。ドラッグ&ドロップですぐに使えます。

STEP1 画面を選択



STEP2 部品を選択



ドラッグ&ドロップ

STEP3 デバイス割り付け



各部品を設定

自由な画面遷移 NEW

ホーム画面

ネットワーク上のKV-XD02の特定ページNo.をホーム画面として設定。
1クリックですぐに遷移できます。

戻る／進む

メニューバーからの遷移ではなく、戻る／進むボタンで直観的に
操作ができます。

画面呼出部品 NEW

「XDアプリ画面」や「自作画面」自体を一つの部品として使用可能。作画の自由度がさらに上がります。

STEP1 画面を選択

画面一覧から選択

- ⊕ 0: いろいろと違う分析(システム)
- ⊕ 1: サイクルタイム監視(システム)
- ⊕ 2: タイミング監視(システム)
- ⊕ 3: 波形上下限監視(システム)
- ⊕ 4: 稼働監視_稼働監視(システム)
- ⊕ 5: アラーム_ユーザーアラーム(システム)

画面詳細

グループNo.
数値
0

画面No.
変数デバイス
DM0

画面一覧からの選択はもちろん、グループNo./画面No.の指定や変数登録もできるため、自由に呼び出し画面の切り換えができます。

STEP2 呼び出す範囲を調整

表示したい領域を指定してください

呼び出し範囲調整 ☒ 決定 キャンセル

テンプレート名 ダッシュボード

複数の「XDアプリ画面」を呼び出せるサンプル画面です。自由にトリミングして1つの部品として呼び出せます。

稼働監視 波形上下限監視 サイクルタイム監視

テンプレート名 モデル

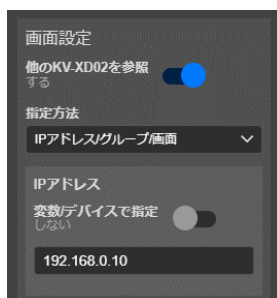
複数の画面を入れ替えるサンプル画面です。画面呼出部品を活用してスイッチで表示画面を切り換えます。

画面呼出ができるから、 ライン統括画面もすぐにつくれる

別のKV-XD02から画面呼出 NEW

ネットワーク上の別KV-XD02の画面も呼出可能。プログラムレスで統括画面まで作成できます。

STEP0.5 IPアドレス確認



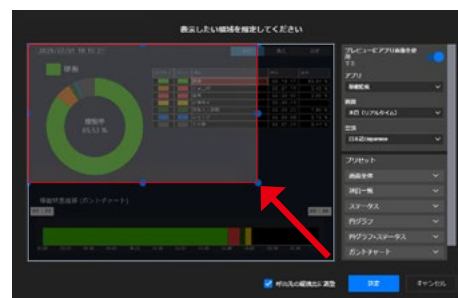
使用したいKV-XD02のIPアドレスを指定。

STEP1 画面を選択



自局のKV-XD02同様に別KV-XD02の画面No.を指定。

STEP2 呼び出す範囲を調整



部品として使用したい箇所をトリミング。

運用イメージ

STEP1

各設備のKV-XD02の画面データを呼出、
ライン統括画面をプログラムレスで作成。



STEP2

総括画面から各設備ヘドリルダウンして
設備状態の詳細内容やトラブル発生時の
ドライブレコーダの確認ができます。



ドライブレコーダ



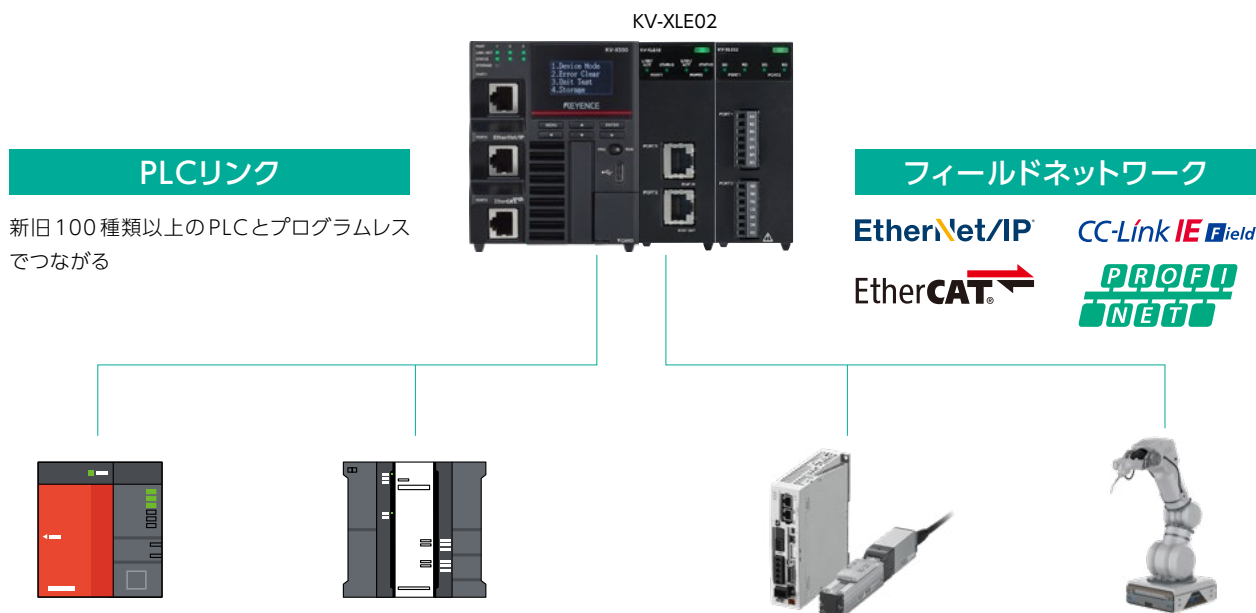
キーエンス機器のみで、どんな製造現場も“データ活用”

さまざまな機器とつながる

KV-XLE02

KV-XシリーズのCPUユニットにはEtherNet/IP™とEtherCAT®通信機能を内蔵。

さらに、Ethernetユニット KV-XLE02で世界4大ネットワーク対応し、他社メーカのPLCともプログラムレスで接続できます。

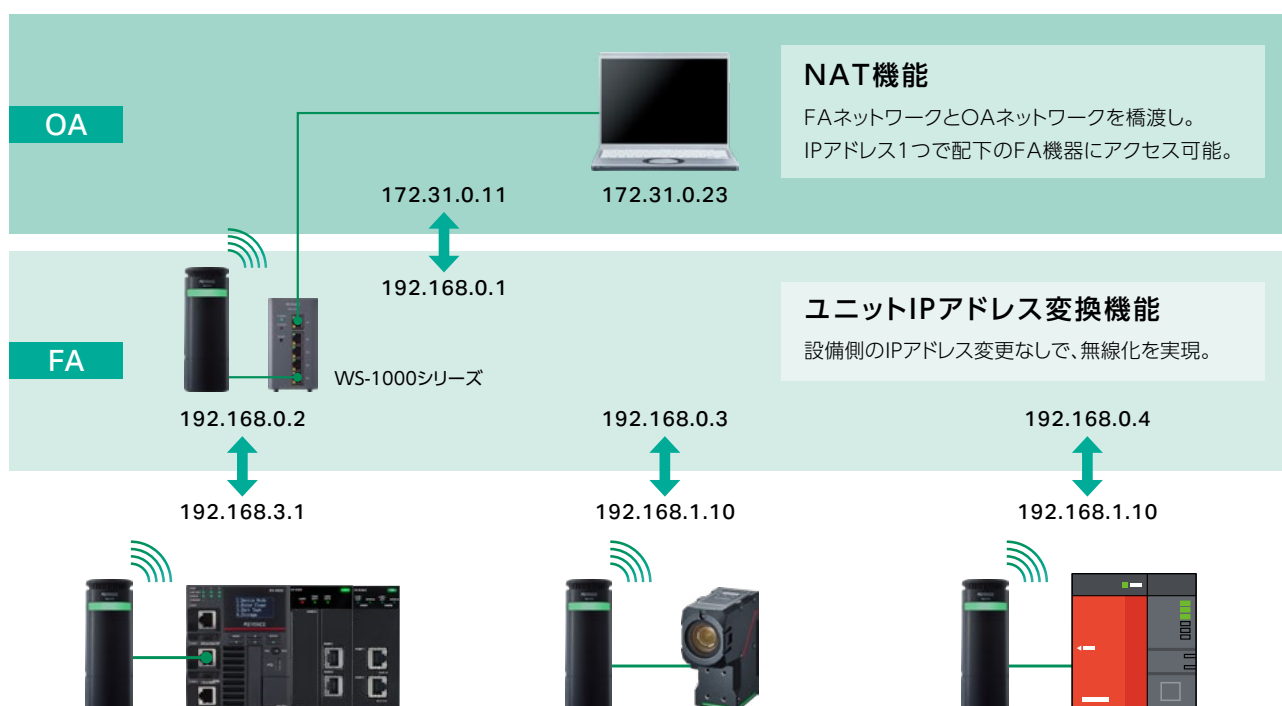


自由自在にネットワークを構築

WS-1000シリーズ

製造現場のIoT化を加速する産業用ワイヤレスシステム WS-1000シリーズをご用意。

FA無線ネットワークの構築、OA/FAネットワークの分離、IPアドレス管理まですべて実現します。



NAT機能

FAネットワークとOAネットワークを橋渡し。
IPアドレス1つで配下のFA機器にアクセス可能。

ユニットIPアドレス変換機能

設備側のIPアドレス変更なしで、無線化を実現。

高速・大容量を支える新プラットフォーム



KV-X Series

プログラム実行	モーション制御
通信処理	ドライブレコーダ

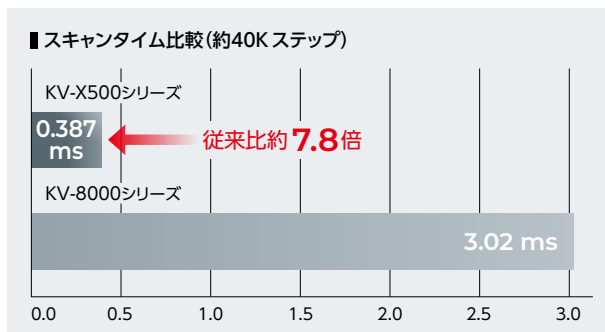
Quad Core CPU
圧倒的な高速性を並列演算処理で実現する高性能4コアCPU

プログラム領域	変数・デバイス
CPUメモリ	ドライブレコーダ保存領域

LPDDR4 SDRAM
CPUの性能を最大に活かす高速アクセス可能な大容量メモリ

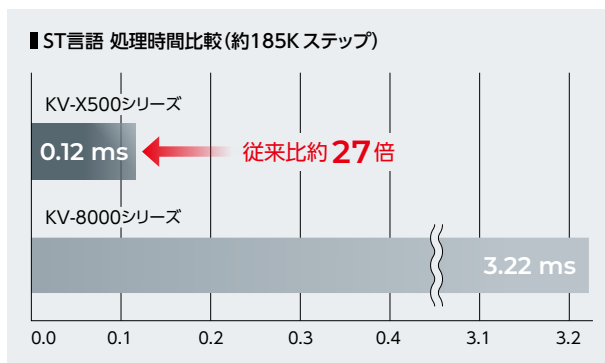
スキャンタイムもドラレコも速い

Quad Core CPUによる高速演算と高速データアクセス、そしてプログラム実行アルゴリズムの一新により非常に高い性能を実現。装置の高速化・安定性に効果を発揮します。



ST言語実行アルゴリズムを一新

CPU内部のデータアクセスの高速化に加え、ST言語実行アルゴリズムを一新。実行速度を従来比約27倍まで高速化でき、複雑な演算処理を高速実行。装置の状態監視やデータ処理の高速化につながります。

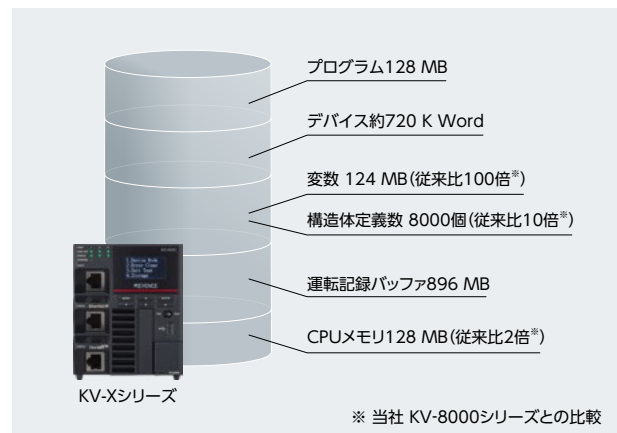


バッテリーレスで大容量変数を保持

大容量不揮発メモリの採用により、バッテリーレスで最大5.5 MB*の変数保持を実現。バッテリー切れによるデータ損失がなく、安心してお使いいただけます。*KV-X520/KV-X500は3.5 MB

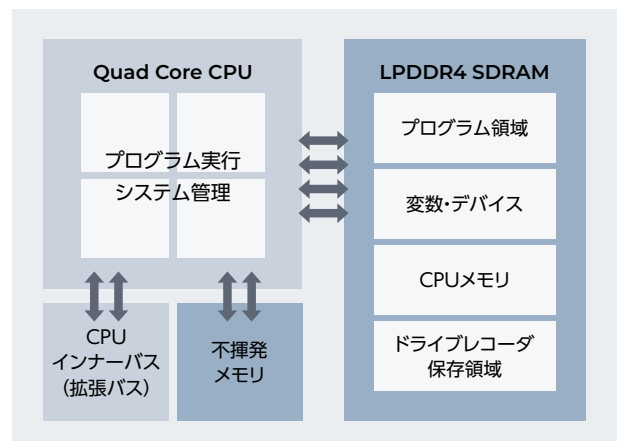
プログラムも変数もCPUメモリも大容量

超高速・大容量LPDDR4 SDRAMを採用し、プログラム容量や変数容量、CPUメモリを大幅に拡大。大規模装置や高度化するIoT化要望への対応を加速します。



新プラットフォーム

CPUが大容量メモリや不揮発メモリ、拡張バスに超高速アクセスし、大容量プログラム実行から割り込み処理まで高速に処理します。昨今求められるさまざまな装置要求に対応します。

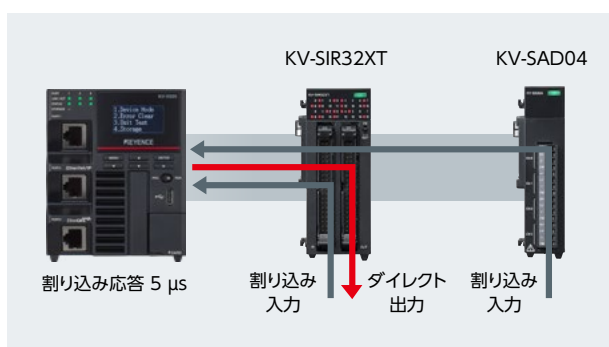


応答性×同時性 システムで超高速



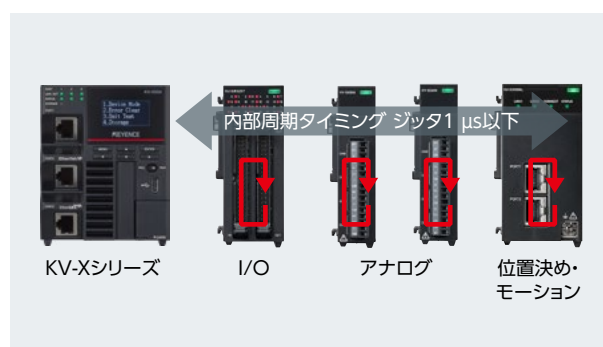
ユニット割り込み応答5 μ s

超高速CPUインナーバスにより、ユニット割り込み応答5 μ sを実現。システムでの応答性が向上し、より高速・高精度な制御ができます。



ユニット間同期精度 ジッタ1 μ s以下

各ユニットの内部周期のタイミングをCPUでリアルタイムに監視しながら補正することで、ジッタ1 μ s以下の高精度な制御を実現します。

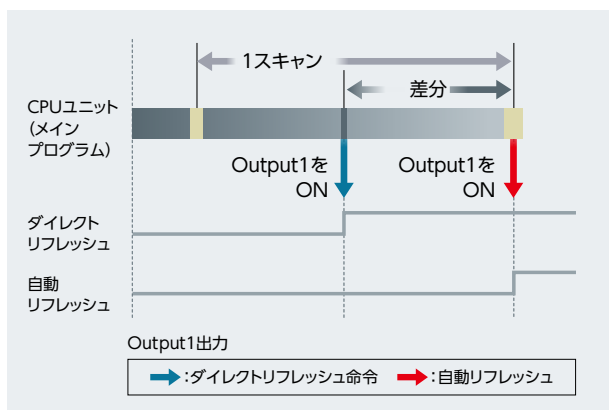


高精度ユニット間同期

ユニットの内部周期の開始タイミングを調整することで、ユニット間で高精度な同時性を実現。種類の異なるユニットでも同時リフレッシュ・同時出力ができます。

ダイレクトリフレッシュ応答1 μ s

プログラム実行中でも出力情報を1 μ s応答でリフレッシュ可能。ユニット割り込みと組みあわせて、システムの応答性を向上させ、安定した装置制御を実現します。

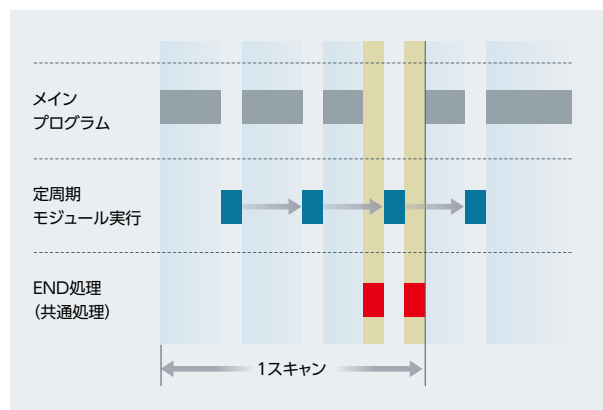


ユニット間同期周期 最速40 μ s

各ユニットの同期周期を最速40 μ sで設定可能。複数の測定器のデータを同時タイミングで取り込むなど、高速・高精度なアプリケーションが実現できます。

定周期モジュール実行最小50 μ s

実行周期: 最小50 μ sの定周期モジュールに対応しています。さらに、4種類まで定周期モジュールを使用できるため、実行周期が異なる処理でも対応できます。

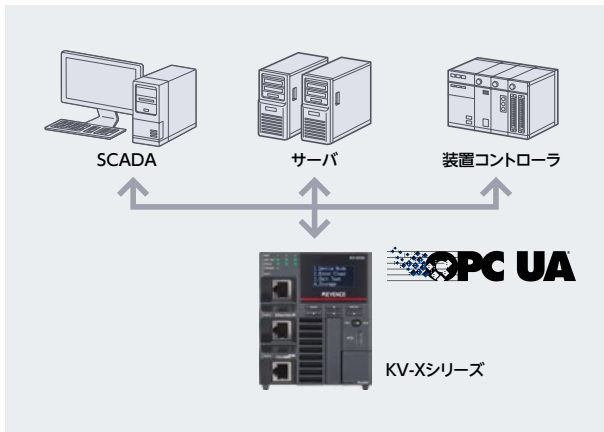


OPC UA 標準搭載 Ver.UP



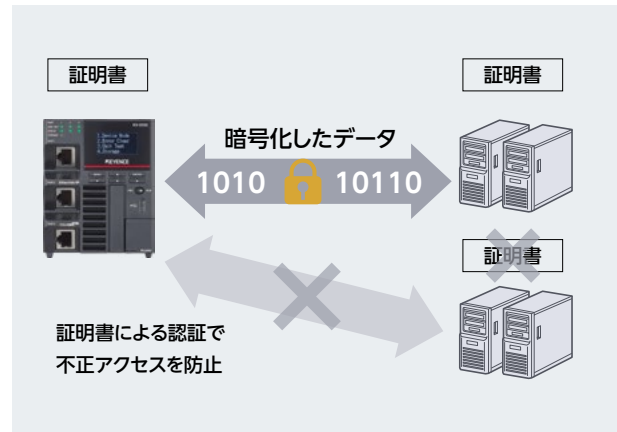
国際標準規格でさまざまな機器・システムとつながる

OPC UAは、国際標準のIEC62541として規格化がされており、さまざまな機器の標準プロトコルとして採用されています。対応機器が多いため、上位システムへの通信手法の標準化に最適です。



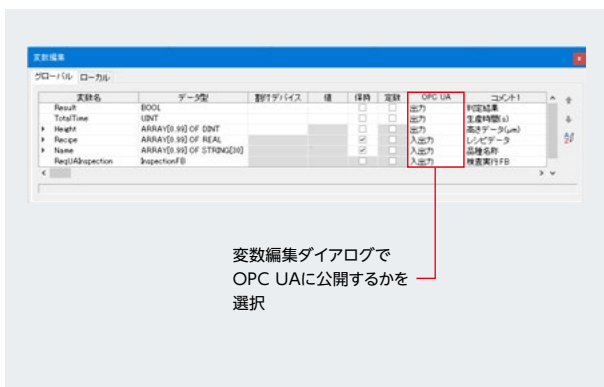
高いセキュリティでデータ通信の安全性を確保

通信の暗号化、および証明書あるいはユーザ認証により、生産設備で収集したデータをセキュアに上位システムへ転送できます。データの流出や改ざん防止につながります。



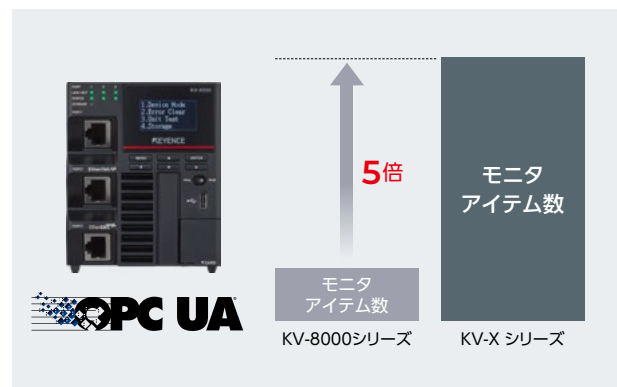
変数を選ぶだけのOPC UAサーバ設定

必要な設定は、収集したい変数の読み書き許可をするのみ。通信用のプログラムを作成する必要がなく、手軽にデータ収集を実施できます。



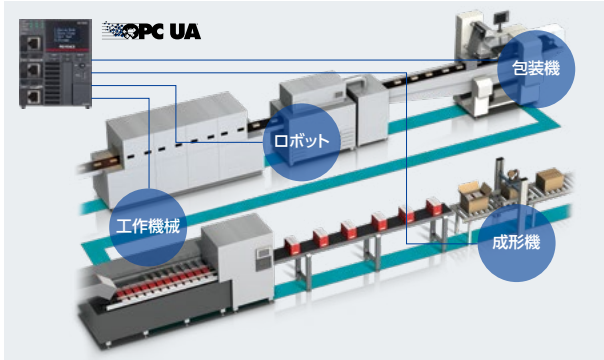
大容量OPC UAサーバ機能

OPC UAサーバ機能をCPUに標準装備。さらに、OPC UAモニタアイテム最大数は従来比5倍と拡張し、ラインの一括監視やさまざまな情報の見える化に対応できます。



OPC UAクライアントで専用機からデータ収集

成形機や工作機械、ロボットなどOPC UAサーバ機能のみを有する機器に対して通信可能。稼働状態やエラー情報を可視化することができ、ライン全体の稼働率アップに貢献できます。



各種コンパニオン仕様に

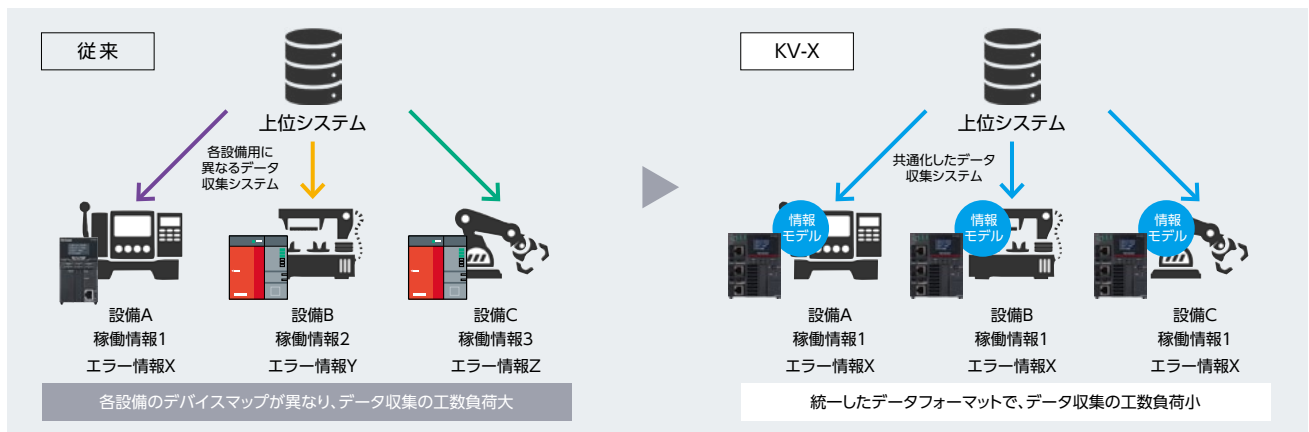
特定業界ごとに定められたコンパニオン仕様に対応できます。各モデルのXMLファイルをインポートすることで、包装機から工作機械、成形機までさまざまな設備からデータ収集がおこなえます。

対応できる主なコンパニオン仕様例

モデル名	主な業界・設備名
PackML	包装機
umati	工作機械
EUROMAP	成形機

データ収集フォーマットを共通化

設備のIoT化を進める上での課題として、各設備のデバイスマップが異なる点があります。それによりデータ構造の理解やデータの並び替えに時間がかかっていました。KV-Xではお客様オリジナルの情報モデルを作成できるため、そのデータを各設備にインポートすることで、ライン全体でデータ収集フォーマットを共通化することができ、IoT化に必要なフォーマット作成工数を削減できます。



■ OPC UA仕様 —KV-X550／KV-X530／KV-X520／KV-X500—

項目		KV-X550 / KV-X530 / KV-X520 / KV-X500
使用接続ポート ^{※1}		ポート1 / ポート2 ^{※2}
対応機能		OPC UAサーバ機能 / OPC UAクライアント機能
OPC UAサーバ	URL (エンドポイントURL) 指定方式	opc.tcp:// [IPアドレス] : [ポートNo] 例) opc.tcp://192.168.0.10:4840
	セッション(クライアント)最大数	20
	サブスクリプション数	20 / 1セッション
	モニタアイテム数 ^{※3}	4000 / 1サブスクリプション 10000 / 全体
	対応サンプリング周期 ^{※4}	10 ms ~ 10 s
	ネットワーク公開変数最大数 ^{※5}	200000
	ネットワーク公開可能構造体定義最大数	2000
OPC UAクライアント	メソッドコール ^{※6}	○
	対応コマンド	接続、切断、ノードハンドル取得、ノードハンドル解放、Read ^{※7} 、Write ^{※7}
	コネクション最大数	32
コネクションあたり読み書き可能ノード数		1000
トランスポート／データエンコーディング方式		UA TCPバイナリ
OPC UAセキュリティモードおよびポリシー		署名および暗号化を必要とする: SignAndEncrypt、 署名を必要とする: Sign、 署名も暗号化も必要としない: None
アプリケーション認証	証明書認証方法	信頼した証明書による認証、 CA署名の証明書による認証
	証明書対応規格	X.509準拠
ユーザ認証	ユーザ認証の方法	ユーザ名／パスワード、匿名 (Anonymous)

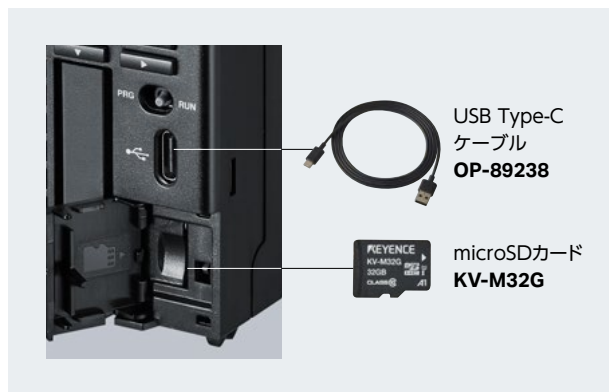
※1 OPC UA機能は、他のEthernet機能とあわせて使用できます。 ※2 OPC UAサーバ機能を使用できるのは、どちらか1つのポートのみです。 ※3 モニタアイテム数は、OPC UAクライアントでサイクリックに通信する対象として設定する要素数です。モニタアイテム数は変数のサイズによらず、実際の変数の数をカウントしており、構造体や配列のデータ型の変数を登録した場合もモニタアイテム数は1としてカウントされます。ネットワーク公開変数の最大数をモニタする場合、対象データをまとめた構造体型の変数として定義することで対応できます。 ※4 サンプリング周期はOPC UAクライアントで設定します。OPC UAサーバではクライアントに設定されたサンプリング周期に関わらず、10 msの整数倍で動作します。 ※5 構造体のメンバ数や配列の要素の個数を含みます。 ※6 メソッドコールは、コンパニオン仕様を適用する場合のみ使用可能です。 ※7 Value属性のみ読み書き可能です。

KVシリーズの進化は続く

ハードウェア

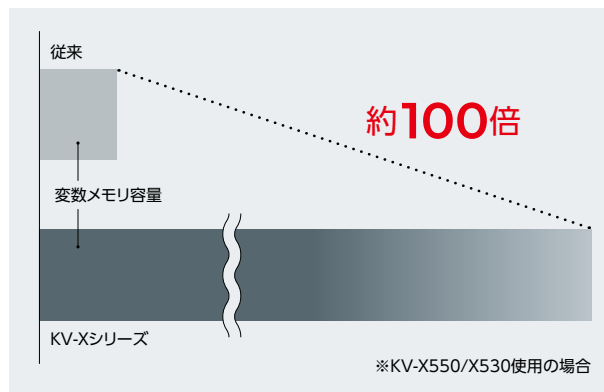
インターフェース一新

プログラム転送やモニタ用のUSB Type-Cポートと、ドライブレコーダ機能やロギング用などの microSD カードスロットを搭載。機能を盛り込みながら、筐体サイズにはこだわりました。



メモリ容量が大幅増量

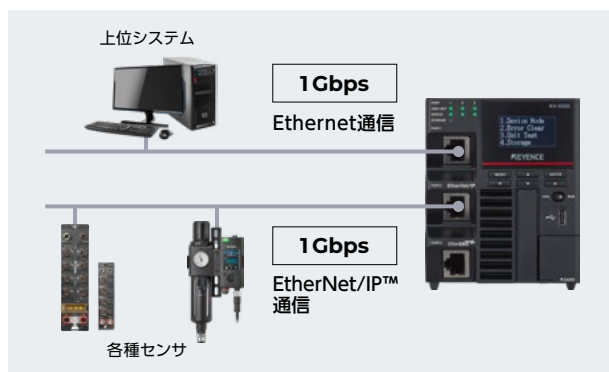
変数メモリは従来比約100倍と大規模装置でも容量を気にせず使用していただけます。さらにバッテリーレスで停電保持できる変数は約5倍^{*}と大幅に増加しています。



通信・ネットワーク

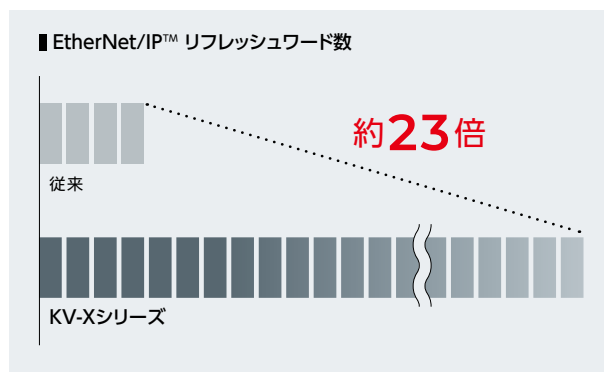
1 Gbps対応Ethernetで大容量通信

Ethernet通信、EtherNet/IPTM 通信用ポートそれぞれの伝送速度は1 Gbpsに対応。IoT・DX化を進める上で求められる大容量データ通信に対応し、大量の機器との通信ができます。



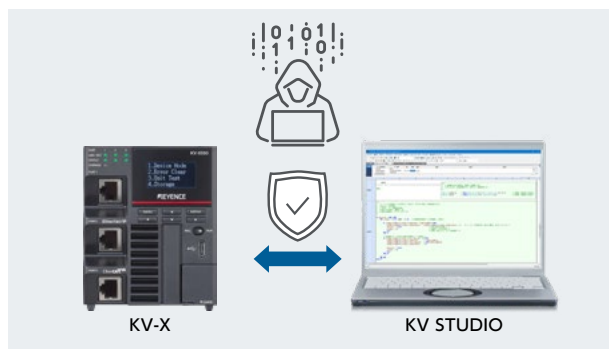
EtherNet/IPTM 通信の大容量化

EtherNet/IPTM のリフレッシュワード数は従来比約23倍^{*}。稼働情報など上位ネットワークとの大容量通信も可能になりました。^{*}変数を割り付けた場合のデータです。



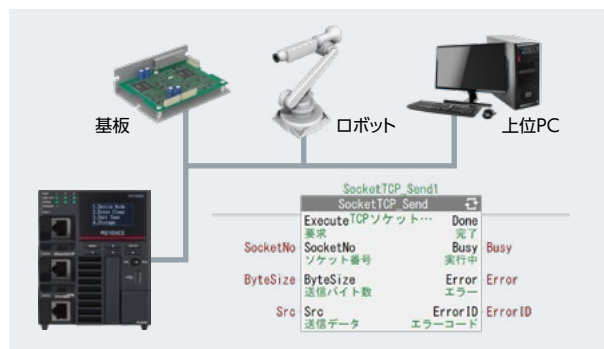
セキュア通信が可能

プログラミングサポートソフト KV STUDIOとKV-X間で通信するデータを暗号化し、第三者によるデータの盗み見を防止することができます。



ソケット通信用FBで最大64機器通信

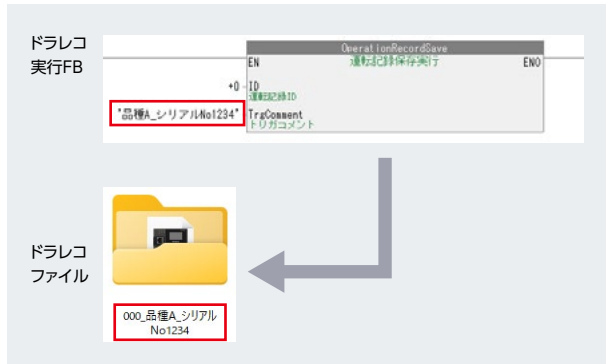
従来比4倍の最大64本のソケット通信を専用ファンクションブロック (FB) で実現。わずらわしい通信プログラムを書かずにFBを配置するだけで、すぐに活用いただけます。



ドライブレコーダ・モーション

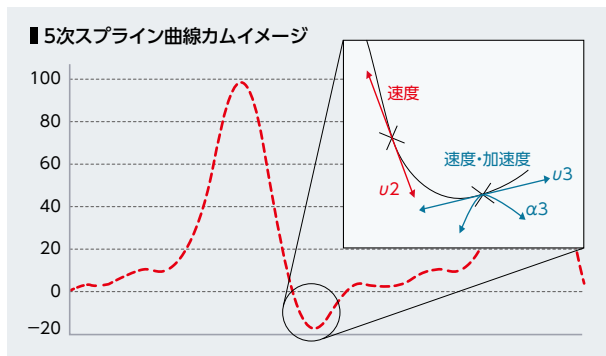
自由なファイル名でドラレコ保存

ドライブレコーダ機能で記録したファイル名を任意に変更できるFBを用意。エラー発生日時や、当時の品種情報やシリアルNo.を紐づけるなど自由な名称で保存できます。



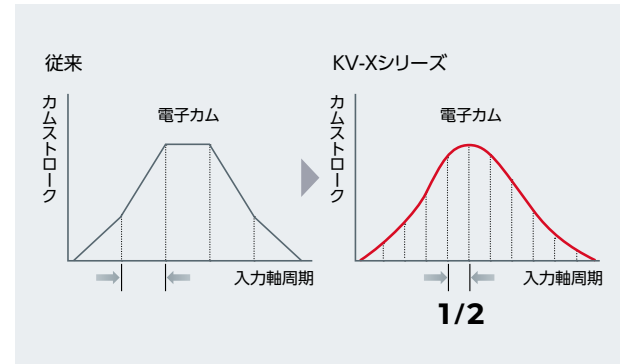
5次スプライン曲線カムパターン追加

各指令点での位置だけでなく、速度と加速度を連続的につなぎ、超高速動作時も滑らかに制御する電子カムを用意。高速でも振動が少ない動作を実現できます。



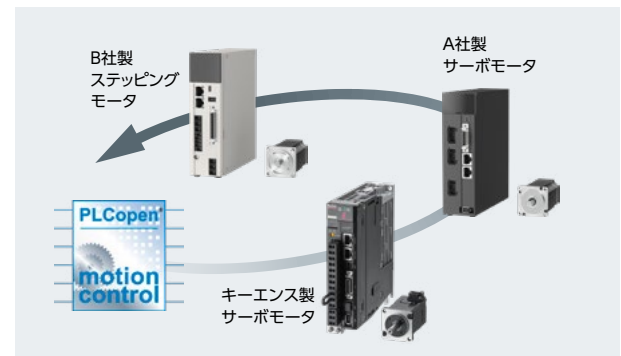
分解能65536点の高精度カム制御

電子カムの分解能を従来比2倍の65536に拡大し、より滑らかな制御を実現。さらにカムの最大点数を従来比8倍の104万点に拡張し、高精度なカムパターンを複数設定できます。



PLCopen®対応のモーションFB

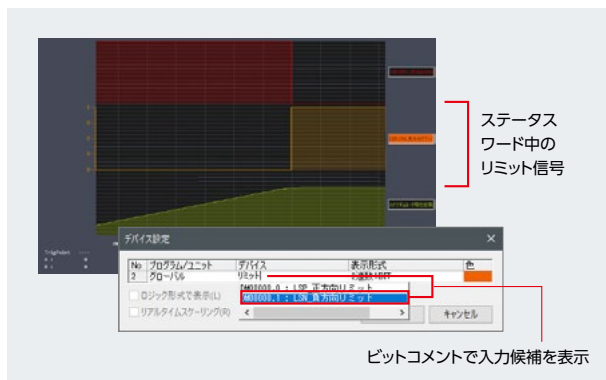
豊富なモーションFBを搭載。類似の装置製作時など、モータメカを変更しても同一FBで使用可能。標準化を加速し、モータの選択肢が増えることでより自由な設計を実現します。



リアルタイムチャートモニタ

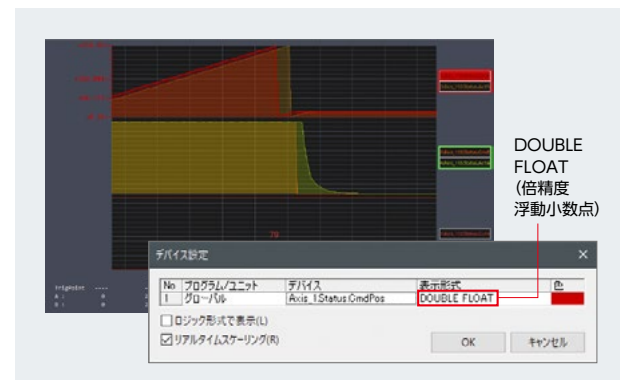
ワード中ビット表示に対応

ワード中ビット表示ができ、モーション制御で使用するリミットスイッチの状態が確認できます。確認したい項目はRTエディットで検索して登録することができます。



倍精度浮動小数点表示に対応

モーション制御のモニタ用に指令座標や現在座標などの倍精度浮動小数点表示に対応。モーション制御の微小な挙動までも波形で確認できます。



■一般仕様 —KV-X550/KV-X530/KV-X520/KV-X500—

項目	システム構成内にKV-5000/3000シリーズ拡張ユニットを使用する場合		システム構成内にKV-8000/7000シリーズ拡張ユニットのみを使用する場合		
電源電圧	DC24 V (±10%)		DC24 V (−15% / +20%)		
使用周囲温度	0～+50℃ (氷結しないこと)		0～+55℃ (氷結しないこと)		
使用周囲湿度	～95% RH (結露しないこと)		～95% RH (結露しないこと)		
保存周囲温度	−20～+70℃		−25～+75℃		
保存周囲湿度	～95% RH (結露しないこと)		～95% RH (結露しないこと)		
使用雰囲気	塵埃、腐食性ガスがひどくないこと				
使用標高	2000 m以下				
汚染度	2				
耐ノイズ性	IEC規格準拠 (IEC 61000-4-2/3/4/6)				
耐電圧	1500 V AC 1分間 (電源端子と入出力端子間、および外部端子一括とケース間)				
絶縁抵抗	50 MΩ以上 (DC500 Vメガにて電源端子と入出力端子間、および外部端子一括とケース間)				
耐振動	JIS B 3502 IEC 61131-2 に準拠	断続的な振動がある場合			繰引回数 X、Y、Z 各方向 10回 (100分間)
		周波数	加速度	片振幅	
		5～9 Hz	—	3.5 mm	
		9～150 Hz	9.8 m/s ²	—	
		連続的な振動がある場合			
		周波数	加速度	片振幅	
		5～9 Hz	—	1.75 mm	
		9～150 Hz	4.9 m/s ²	—	
耐衝撃	加速度 150 m/s ² 、作用時間 11 ms、X、Y、Z各方向2回				
内部消費電流 ^{※1}	600 mA以下				
質量	KV-X550 / KV-X530 / KV-X520:約420 g、KV-X500:約410 g、KV-B1 (バッテリー):約10 g				

※1 拡張ユニット使用時の最大消費電流は、3.4 Aです。

■性能仕様 —KV-X550/KV-X530/KV-X520/KV-X500—

項目			KV-X550	KV-X530	KV-X520	KV-X500	
処理速度	接点入出力		0.50 ns～				
	倍精度浮動小数演算		1.0 ns～				
プログラム	サイズ		128 MB				
	個数		4000個				
	実体個数		100000個				
	対応言語		ラダー/ST/ニモニック				
CPUメモリ容量(プロジェクト容量+ユーザーメモリ容量)			128 MB				
変数	容量	全体	124 MB				
		保持	5.5 MB		3.5 MB		
	個数	全体	200000個				
		保持	100000個				
	データ型		BOOL/UINT/INT/UDINT/DINT/REAL/LREAL/TIME/STRING/ARRAY/構造体/共用体/ファンクションブロック				
	配列	1次元あたりの最大要素数	1040187392				
		最大次元数	8				
		1配列あたりで占有可能な最大データサイズ	65011712ワード				
		指定可能なデータ型	BOOL/UINT/INT/UDINT/DINT/REAL/LREAL/TIME/STRING/構造体/共用体/ファンクションブロック				
		指定可能な添え字 ^{※1}	デバイス/定数/変数/演算式 ^{※2}				
	構造体 共用体	添え字に使用できるデータ型	UINT/INT/UDINT/DINT				
		最大定義数	8000				
		1つあたりの最大メンバ数	2048				
		ネスト最大段数 ^{※3}	8				
		指定可能なデータ型	BOOL/UINT/INT/UDINT/DINT/REAL/LREAL/TIME/STRING/ARRAY/構造体/共用体				
デバイス	容量		1.5 MB				
	種類	入力リレー	R	合計32000点1ビット (R00000～R199915)			
		出力リレー					
		内部補助リレー					
		リンクリレー	B	32768点1ビット (B0000～B7FFF)			
		内部補助リレー	MR	64000点1ビット (MR000000～MR399915)			
		ラッチリレー	LR	16000点1ビット (LR00000～LR99915)			
		タイマ	T	4000点32ビット (T0000～T3999)			
		カウンタ	C	4000点32ビット (C0000～C3999)			
		コントロールリレー	CR	1280点1ビット (CR0000～CR7915)			
		データメモリ	DM	65535点16ビット (DM00000～DM65534)			
		拡張データメモリ	EM	65535点16ビット (EM00000～EM65534)			
		ファイルレジスタ	FM	32768点16ビット (FM00000～FM32767)			
		ファイルレジスタ(連番方式)	ZF	524288点16ビット (ZF000000～ZF524287)			
		リンクレジスタ	W	32768点16ビット (W0000～W7FFF)			
		テンポラリメモリ	TM	512点16ビット (TM000～TM511)			
		インデックスレジスタ	Z	10点32ビット (Z1～Z10)			
		コントロールメモリ	CM	7600点16ビット (CM0000～CM7599)			
スキャン タイム設定	一定スキャンタイム運転	0.10 ms～200.00 ms (0.01 ms単位で設定可能)					
	定周期モジュール	0.05 ms～6000.00 ms (0.01 ms単位で設定可能) または 0.01 s～60.00 s (0.01 s単位で設定可能)					
システム	ユニット最大装着数	16台 (KV-8000/7000シリーズ拡張ユニットのみ)、 48台 (KV-8000/7000シリーズ拡張ユニット、KV-5000/3000シリーズ拡張ユニット (KV-EB1使用時))					
	CPUユニットI/O点数	—					
停電保持 機能	最大I/O点数	3072点 (64点ユニット48台装着時)					
	プログラムメモリ	フラッシュROM 1万回書き換え可能					
	変数/デバイス	不揮発RAM					
	カレンダータイマ	バックアップ用コンデンサ 約15日 (@25℃) KV-B1 (バッテリー) 使用時 約5年 (@25℃)					
自己診断機能			CPU異常、RAM異常、その他				

※1 添え字には0または正の整数を指定してください。その他の数を指定した場合、変換エラーまたは演算エラーが発生します。

※2 添え字に演算式を使用できるのはST言語のみです。ラダープログラム上では添え字に演算式を使用できません。

※3 stAAA.memberと記載した場合、ネスト段数は1段です。stAAA.stBBB.memberと記載した場合、ネスト段数は2段です。

EtherNet/IP™通信仕様 — KV-X550 / KV-X530 / KV-X520 / KV-X500 —

項目				KV-X550 / KV-X530 / KV-X520 / KV-X500	
対応伝送速度				1000 BASE-T / 100 BASE-TX	
CIPサービス	サイクリック通信	コネクション数		256 ^{※1}	
		RPI(通信周期)		0.5 ～ 10000 ms(0.5 ms単位) コネクションごとに設定可能。 (ノード数に依存せず、設定した周期で回線上をデータ更新)	
		送信トリガ	アダプタへ出力	Cyclic	
			アダプタから入力	Cyclic/Change Of State ^{※2}	
		サイクリック通信 許容通信帯域(pps) ^{※3}	(@504 Byte)	10000	
			(@1444 Byte)	5000	
	最大リフレッシュワード数			送受信データのリフレッシュ先が変数の場合: 370688 送受信データのリフレッシュ先がデバイスの場合: 32767	
		1コネクションあたりの 最大データサイズ ^{※4}		504 Byte、または1444 Byte	
	メッセージ通信	Class3 (コネクション型)	サーバ(コネクション数)	256 ^{※1}	
			タグ指定	○	
		UCMM (非コネクション型)	クライアント	同時実行数:32	
			サーバ	同時実行数:96	

※1 Class3(コネクション型)のメッセージ通信機能で使用するコネクション数とサイクリック通信で使用するコネクション数と合計での最大値です。
※2 Change Of State(変化が発生した時にデータ送信をおこなう)方式でデータ出力をおこなう機器との通信が可能です。
※3 Packet Per Secondの略で、1秒間に処理可能な送受信パケット数です。
※4 コネクション内でのデータの同時性は保証されます。また、505 Byte以上を使用する場合、使用される機器が、Large Forward Open(CIPオプション仕様)に対応している必要があります。

EtherCAT®通信仕様 — KV-X550 / KV-X530 / KV-X520 —

項目		KV-X550	KV-X530	KV-X520
通信プロトコル		EtherCAT®専用プロトコル		
サポートサービス		CoE(PDO通信 / SDO通信) ^{※1}		
同期通信		DC(ディストリビュートクロック) ^{※2} 同期ジッタ1 μs以下		
物理層		100 BASE-TX		
伝送速度		100 Mbps ^{※3}		
Duplexモード		全二重 ^{※3}		
トポロジ		ライン / スター / リング ^{※4}		
伝送媒体		カテゴリ5e準拠STPケーブル ^{※5}		
最大ノード間距離		100 m		
最大ノード数 ^{※6}		512	256	192
通信周期 ^{※7}		62.5 μs / 125 μs / 250 μs / 500 μs / 750 μs / 1.0 ms / 1.5 ms / 2.0 ms ~ 10.0 ms (2.0 ms以上は1.0 ms刻み)		
最大プロセスデータサイズ(Byte)	IN	11472		
	OUT	11472		
1ノードあたりの 最大プロセスデータサイズ(Byte)	IN	1434		
	OUT	1434		
最大メッセージサイズ		1018		

※1 VoE、FoE、EoE、FSoE、AoE、SoEには対応していません。
※2 リファレンスクロックはCPUユニットが保持するクロックを各スレーブへ供給します。
※3 MDI/MDI-X自動切り換え機能に対応しています。100 Mbps以外、または半二重時はリンクしません。
※4 分岐スレーブを使用したリンクポロジに対応します。
※5 STP= シールドツイストペアケーブル。アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブルを推奨します。
※6 モーション接続軸数を含みます。
※7 62.5 μsはSV3シリーズと接続時のみです。

機能別ソケット — KV-X550 / KV-X530 / KV-X520 / KV-X500 —

項目	ソケット数 ^{※5}		ポート番号
	KV-X550 / KV-X530 / KV-X520 / KV-X500		
	TCP	UDP	
PCアプリケーション ^{※1}	16	0	8500(1～65535の範囲で設定可能)
上位リンク通信 ^{※2※3}	合計	1	8501(1～65535の範囲で設定可能)
MCプロトコル通信 ^{※2※3}	15	1	5000(1～65535の範囲で設定可能) ^{※4}
VT接続	0	1	8502(1～65535の範囲で設定可能)
FTPサーバ	4	—	20, 21
時計データ自動調整	—	1	123
DNS	—	1	53
FTPクライアント	2	—	20, 21(1～65535の範囲で設定可能)
EtherNet/IP TM サイクリック通信機能	合計 320	1	2222
EtherNet/IP TM メッセージ通信機		1	44818
ソケット通信	合計64		任意(1～65535の範囲で設定可能)
OPC UAサーバ	20	—	4840(1～65535の範囲で設定可能)
OPC UAクライアント	32	—	自動

※1 KV STUDIO、KV COM+
※2 TCPソケットとUDPソケットを同時に使用できます。
※3 TCPソケットを合計15個まで使用できます。
※4 TCPソケットとUDPソケットは個別にポート番号を設定することができます。
※5 ポート1・ポート2の合計ソケット数です。

■通信仕様—モーション —KV-X550/KV-X530/KV-X520—

型式	KV-X550		KV-X530		KV-X520	
通信規格	EtherCAT ^{※1}					
伝送速度	100 Mbps					
ポート数	1					
最大ノード間距離	100 m ^{※2}					
最小ノード間距離	—					
伝送媒体・ケーブル	カテゴリ5e準拠 STPケーブル ^{※3}					
接続軸数	最大256軸		最大64軸		最大32軸	
	62.5 μs : ~ 5軸		62.5 μs : ~ 5軸		62.5 μs : ~ 5軸	
	125 μs : ~ 12軸		125 μs : ~ 12軸		125 μs : ~ 12軸	
	250 μs : ~ 32軸		250 μs : ~ 32軸		250 μs : ~ 32軸	
	500 μs : ~ 64軸		500 μs : ~ 64軸			
対応プロファイル	CiA402ドライブプロファイル ^{※4}					

※1 EtherCAT[®]は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。 ※2 ノード間距離は接続する機器にあわせてください。30 m以上の場合は、両端にフェライトコア(OP-84409)を2ターン巻きつけてください。 ※3 STP=シールドツイストペアケーブル。アルミテープと編組の二重速へいシールド付きツイストペアケーブルを推奨します。 ※4 CoE以外のプロファイルには対応していません。

■性能仕様—モーション —KV-X550/KV-X530/KV-X520—

型式			KV-X550		KV-X530		KV-X520	
制御軸数			256軸		64軸		32軸	
指令方法			ファンクションブロック				ファンクションブロック／リレー	
占有デバイス	指令方法	ファンクションブロック／リレー	リレー：0点(0 ch) データメモリ：70ワード —		リレー：0点(0 ch) データメモリ：70ワード —		リレー：0点(0 ch) データメモリ：70ワード リレー：4160点(260 ch) データメモリ：70ワード	
制御モード			位置制御／トルク制御／速度制御					
リフレッシュ			自動リフレッシュ／ダイレクトリフレッシュ／ユニット間同期リフレッシュ					
出力形式			EtherCAT®					
制御周期			62.5 μs ～10.0 ms					
位置単位			mm, inch, deg(角度)、PLS(パルス数)、小数点以下演算精度0～9桁 単位変換機能あり					
累積アドレス			－2147483648～＋2147483647 指定単位					
位置決め制御	位置決めモード		絶対値／相対値					
	位置設定範囲		－2147483648～＋2147483647 指定単位					
	補間		直線補間(最大16軸)、円弧補間、ヘリカル補間					
	1回動作アドレス		－2147483648～＋2147483647 指定単位					
	加減速曲線		直線、S字					
	加減速時間		0～65535 ms					
	Mコード		1～65000、WITH／AFTERモード					
	センサ位置決め		外部入力による速度→位置切り換え制御					
同期制御	ポイント数		50ポイント／軸					
	特殊機能		同期型追従制御、絶対位置追従制御					
	入力		外部参照、指令座標、現在座標					
	入力フィルタ		逆転防止機能					
	クラッチ		ダイレクト、すべり、追従 から選択					
	カム	最大個数	256個					
		総点数	1048576点					
	動作中補正		補助入力による補正、位相補正、進角補正					
原点復帰	原点復帰方式	データセット式、ドグ式(押し当て)、ドグ式(Z相あり)／なし指定可能、ドグ式定寸(Z相あり)／なし指定可能、即Z相、原点センサandZ相、リミットスイッチ立ち上がり、原点センサ中間点／立ち上がり						
速度制御	速度指令範囲	－2147483648～＋2147483647(×0.01 min ⁻¹)						
トルク制御	トルク指令範囲	－2147483648～＋2147483647(×0.01%)*						
JOG/インテュ			JOG(高速／低速)、インテュ(移動量指定可能)					
ティーチング			現在座標ティーチング					
記憶データ			ポイントパラメータ50ポイント(各軸) 同期パラメータ(各軸) カムデータなどRUN中の設定読み書きが可能(一部制約あり)					
自己診断機能			ハードウェア異常、各種パラメータエラー、エラー番号、メッセージによる診断可能					
パラメータ設定			KV STUDIO、プログラムからの設定が可能					
データバックアップ			座標：不揮発メモリバックアップ(回数無制限) パラメータ設定：フラッシュROMバックアップ(2万回書き換え)					

※EtherCAT[®]通信時に0.1%単位に変換しています。

■一般仕様 —KV-EC01—

項目	仕様				
電源電圧	DC24 V(−15%/+10%)				
使用周囲温度	0〜+55℃(氷結しないこと) ^{※1 ※2}				
使用周囲湿度	〜+95% RH(結露しないこと) ^{※1}				
保存周囲温度	−25〜+75℃(氷結しないこと) ^{※1}				
保存周囲湿度	〜+95% RH(結露しないこと) ^{※1}				
使用雰囲気	塵埃、腐食性ガスがひどくないこと				
使用標高	2000 m以下				
汚染度	2				
過電圧カテゴリ	I				
耐ノイズ性	IEC規格準拠(IEC61000-4-2/3/4/6)				
耐電圧	1500 V AC 1分間 電源端子と出力端子間、および外部端子一括とケース間(1000 V AC 1分間トランジスタ出力の拡張I/Oユニットは電源-出力端子間)				
絶縁抵抗	50 MΩ 以上(DC500 Vメガにて電源端子と入力端子間および外部端子一括とケース間)				
耐振動 ^{※3}	JIS B 3502 IEC61131-2 に準拠	断続的な振動がある場合			掃引回数 X、Y、Z各方向 10回(100分間)
		周波数	加速度	片振幅	
		5〜9 Hz	—	3.5 mm	
		9〜150 Hz	9.8 m/s ²	—	
		連続的な振動がある場合			
		周波数	加速度	片振幅	
		5〜9 Hz	—	1.75 mm	
9〜150 Hz	4.9 m/s ²	—			
耐衝撃 ^{※3}	加加速度150 m/s ² 、作用時間11 ms、X、Y、Z 各方向3回				
内部消費電流 ^{※4}	120 mA以下				
質量	約110 g				

※1 システムとしての保証範囲です。 ※2 制御盤内のユニット中央下部(30 mm)で規定します。 ※3 DINレール取付時。 ※4 拡張ユニット含めた消費電流の制限は1.8 Aです。

■性能仕様 —KV-EC01—

項目	仕様
接続	RJ-45 8 極モジュラコネクタ × 2PORT
伝送速度 ^{※1}	100 Mbps(100 BASE-TX)
伝送媒体 ^{※2}	カテゴリ5以上のUTP またはSTP (STP推奨)
最大局間距離	100 m

※1 MDI / MDI-X 自動切り換え機能対応。
※2 STP=シールドツイストペアケーブル、UTP=非シールドツイストペアケーブル。

■EtherCAT[®]通信仕様 —KV-EC01—

項目	仕様
デバイスプロファイル	CoE
対応機能	プロセスデータオブジェクト通信 サービスデータオブジェクト通信
対応モード	SyncManager Distributed Clock

※ EtherCAT[®]は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。

■ 性能仕様 — 拡張入力出力ユニット (KV-NC32EXE／KV-NC32ETE／KV-NC16EXTE) —

型式			KV-NC32EXE (32点)					KV-NC32ETE (32点)					KV-NC16EXTE (16+16点)																																																													
拡張 入力 ユニット	外部接続方式		ヨーロッパ端子台					—					ヨーロッパ端子台																																																													
	入力モード		DC24 Vモード					—					DC24 Vモード																																																													
	入力最大電圧		DC26.4 V					—					DC26.4 V																																																													
	入力定格電圧		DC24 V 3.7 mA					—					DC24 V3.7 mA																																																													
	最小ON電圧		19 V					—					19 V																																																													
	最大OFF電流		1.5 mA					—					1.5 mA																																																													
	コモン方式		32点／1コモン(2端子) ^{*1}					—					16点／1コモン(1端子) ^{*3}																																																													
	入力時定数 (4段階切換)		<table><tr><th rowspan="2">入力時 定数設定</th><th colspan="2">OFF→ON</th><th colspan="2">ON→OFF</th></tr><tr><th>TYP</th><th>MAX</th><th>TYP</th><th>MAX</th></tr><tr><td>25 μs</td><td>20 μs</td><td>50 μs</td><td>300 μs</td><td>500 μs</td></tr><tr><td>300 μs</td><td>300 μs</td><td>350 μs</td><td>500 μs</td><td>700 μs</td></tr><tr><td>1 ms</td><td>1 ms</td><td>1.2 ms</td><td>1.2 ms</td><td>1.5 ms</td></tr><tr><td>10 ms</td><td>10 ms</td><td>11 ms</td><td>10 ms</td><td>11 ms</td></tr></table>					入力時 定数設定	OFF→ON		ON→OFF		TYP	MAX	TYP	MAX	25 μs	20 μs	50 μs	300 μs	500 μs	300 μs	300 μs	350 μs	500 μs	700 μs	1 ms	1 ms	1.2 ms	1.2 ms	1.5 ms	10 ms	10 ms	11 ms	10 ms	11 ms	—					<table><tr><th rowspan="2">入力時 定数設定</th><th colspan="2">OFF→ON</th><th colspan="2">ON→OFF</th></tr><tr><th>TYP</th><th>MAX</th><th>TYP</th><th>MAX</th></tr><tr><td>25 μs</td><td>20 μs</td><td>50 μs</td><td>300 μs</td><td>500 μs</td></tr><tr><td>300 μs</td><td>300 μs</td><td>350 μs</td><td>500 μs</td><td>700 μs</td></tr><tr><td>1 ms</td><td>1 ms</td><td>1.2 ms</td><td>1.2 ms</td><td>1.5 ms</td></tr><tr><td>10 ms</td><td>10 ms</td><td>11 ms</td><td>10 ms</td><td>11 ms</td></tr></table>					入力時 定数設定	OFF→ON		ON→OFF		TYP	MAX	TYP	MAX	25 μs	20 μs	50 μs	300 μs	500 μs	300 μs	300 μs	350 μs	500 μs	700 μs	1 ms	1 ms	1.2 ms	1.2 ms	1.5 ms	10 ms	10 ms	11 ms	10 ms
入力時 定数設定	OFF→ON		ON→OFF																																																																							
	TYP	MAX	TYP	MAX																																																																						
25 μs	20 μs	50 μs	300 μs	500 μs																																																																						
300 μs	300 μs	350 μs	500 μs	700 μs																																																																						
1 ms	1 ms	1.2 ms	1.2 ms	1.5 ms																																																																						
10 ms	10 ms	11 ms	10 ms	11 ms																																																																						
入力時 定数設定	OFF→ON		ON→OFF																																																																							
	TYP	MAX	TYP	MAX																																																																						
25 μs	20 μs	50 μs	300 μs	500 μs																																																																						
300 μs	300 μs	350 μs	500 μs	700 μs																																																																						
1 ms	1 ms	1.2 ms	1.2 ms	1.5 ms																																																																						
10 ms	10 ms	11 ms	10 ms	11 ms																																																																						
入力インピーダンス			6.2 kΩ					—					6.2 kΩ																																																													
拡張 出力 ユニット	外部接続方式		—					ヨーロッパ端子台					ヨーロッパ端子台																																																													
	定格負荷		—					DC30 V 0.2 A ^{*2}					DC30 V 0.2 A ^{*2}																																																													
	OFF時漏れ電流		—					100 μA以下					100 μA以下																																																													
	ON時の残留電圧		—					DC0.6 V以下					DC0.6 V以下																																																													
	コモン方式		—					32点／1コモン(2端子) ^{*1}					16点／1コモン(1端子) ^{*3}																																																													
	応答 時間	OFF→ON ON→OFF	—					100 μs以下 (負荷:1 mA以上) 200 μs以下 (負荷時:1 mA以上)					100 μs以下 (負荷:1 mA以上) 200 μs以下 (負荷時:1 mA以上)																																																													
内部消費電流			20 mA以下					50 mA以下					30 mA以下																																																													
質量			約120 g					約120 g					約120 g																																																													

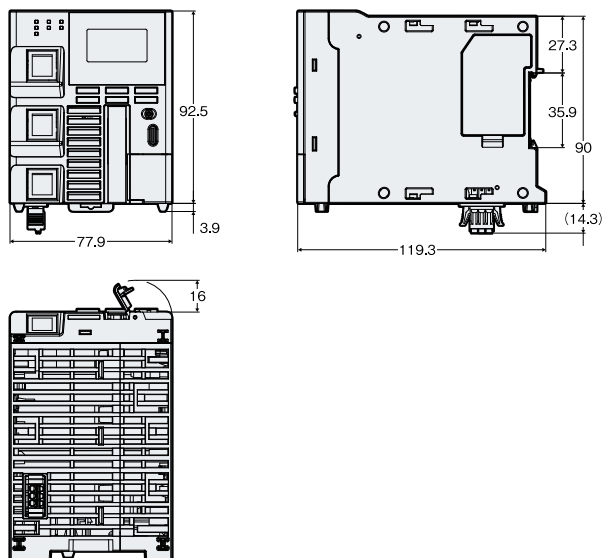
※1 COMは2点ありますが、内部は共通になっています。

※2 コモン1端子あたりの定格負荷は3.2 Aです。

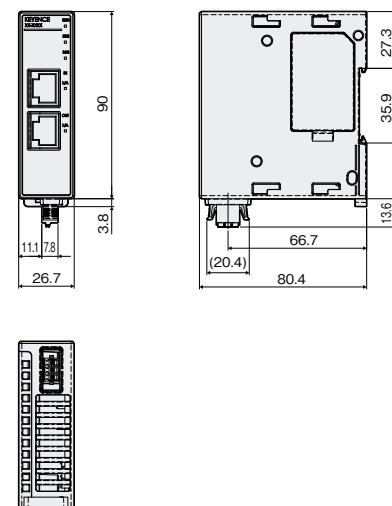
※3 入力と出力のCOMはそれぞれ独立です。

外形寸法図 単位:mm

KV-X550/X530/X520/X500^{※1}



KV-EC01



※1 外形寸法に差はありませんが、KV-X500には最下部のポートはありません。

■ Universal Library対応機器・機能一覧 (EtherCAT®)

分類	メーカー名 ^{※1}	シリーズ名 ^{※2}	ESI 同梱	パラメータ 転送 読み出し	オート チュー ニング	接続 ガイド	機能実行				システムファンクションブロック							
							パラメータ		ソフト ウェア リセット	ABS エンコーダ セット アップ	機種 確認	パラメータ			ソフト ウェア リセット	ABS エンコーダ セットアップ	ATパラメータ	
							初期化	保存				複数 読み出し 書き込み	初期化	保存			読み出し	書き込み
サーボモータ	キーエンス	SV3	○	○	○ ^{※3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Σ-XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	安川電機	Σ-XW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Σ-XT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	三菱電機	MR-J5-GN1	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○
		MR-JET-GN1	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	○
	オムロン	1S	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		G5	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	パナソニック インダストリー	A6BE	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	○	—	○	○	○
		A6BF	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	○	—	○	○	○
	ニデックインスツルメンツ	S-Flag II	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	○	—	○	○	○
		SV680N(-INT)	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	Inovance Technology	SV670N(-INT)	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		SV660N	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		SV630N	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		SV660ND	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		SV630ND	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	Hechuan Technology	X5E-B	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○
		X3E-B	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○
	Servotronics Motion Control	CDHD2-EC	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Kossi Intelligent Technology	N2_N3	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○
	AMP&MOONS' Automation	M56S-EC, M54S-EC, M52S-EC	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	デルタ電子	ASDA-A3	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○
		ASDA-A2	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○
		ASDA-B3	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○
	LS ELECTRIC	L7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		iX7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ステッピング モータ	オリエンタル モーター	AZD-KED	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		AZD2B-KED	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		AZD3A-KED	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		AZD4A-KED	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Leadshine Technology	DM3E	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		DM3C-EC	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		CL3(C)-EC	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
	AMP& MOONS' Automation	STF-ECX	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		SSDC-EC(X)	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		SSDC-W-EC	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		SS	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
	YAKO Automation Technology	YKD-PE	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		MS-Mini-E	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		MS-S-E	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
	FASTECH	Ezi-SERVO II	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
インバータ	Inovance Technology	MD800	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電動 アクチュエータ	アイエイアイ ^{※4}	RCON	○	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		SCON2	○	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	オリエンタルモーター	AZD-KRED	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

※1 「株式会社」および「Company Limited」を省略して表記しています。 ※2 EtherCAT®プロトコルに対応しているモータが対象になります。 ※3 マニュアルチューニングにも対応しています。

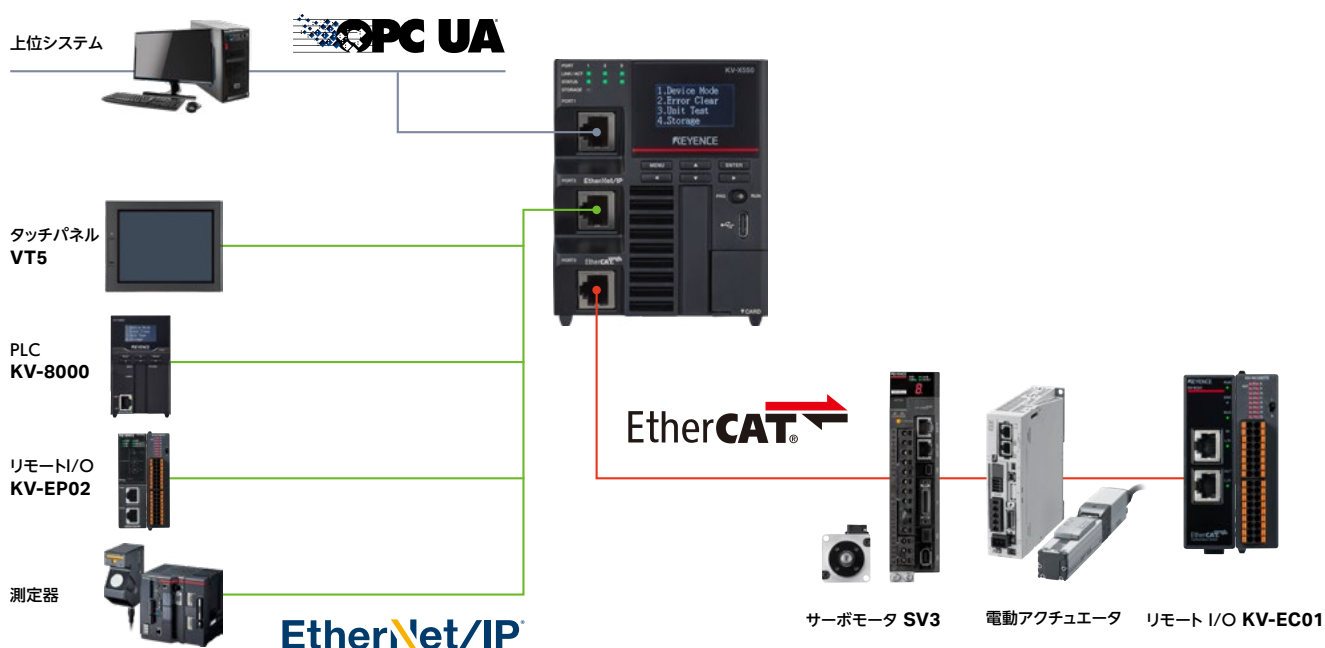
※4 EtherCAT®モーションに対応した機種(RCONは「ECM」、SCON2は「M-EC」が型式名に含まれる機種)が対象になります。

■ Universal Library対応機器・機能一覧 (EtherNet/IP™)

分類	メーカー名 ^{※1}	シリーズ名 ^{※2}	EDS 同梱	接続 ガイド	システムファンクションブロック												エラーコード 読み出し	エラー クリア	減速停止
					軸変数 初期設定	サーボON	JOG	原点復帰	絶対 位置決め	相対 位置決め	絶対値 押し当て	相対値 押し当て							
電動 アクチュエータ	アイエイアイ ^{※3}	RCON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		PCON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		ACON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		DCON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		SCON2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		SCON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ステッピングモータ	オリエンタルモーター	AZD-KEP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
産業用 ロボット	ABB	OmniCore™	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ファナック	R-50iA、R-30iB	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	安川電機	YRC1000、 YRC1000micro	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
協働 ロボット	Dobot Robotics	CRA	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	FAIRINO	FR	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	JAKA	Cab V3、MiniCab	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Universal Robots	UR、e	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
スカラ ロボット	エプソン販売	RC800、RC700、 RC90、T、VT	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ヤマハ発動機	RCX320、RCX340、 RCX341	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

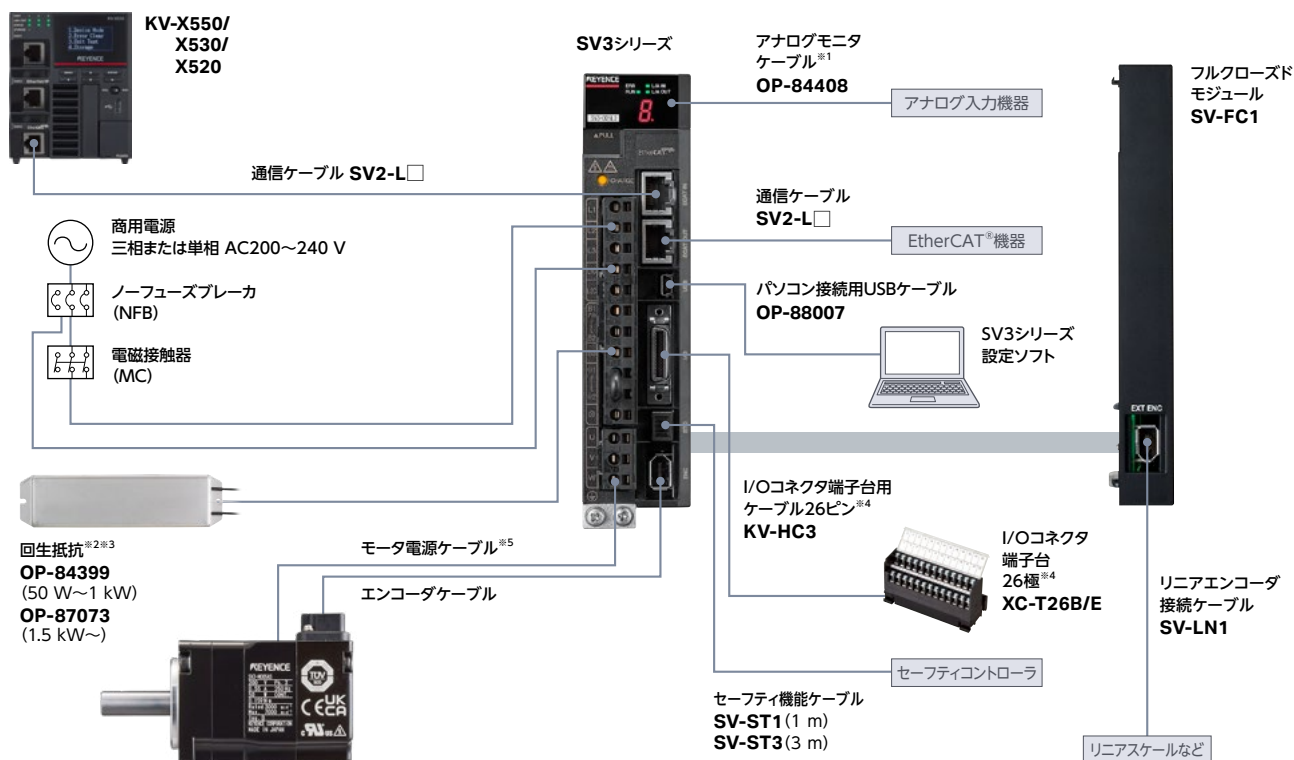
※1 「株式会社」および「Company Limited」を省略して表記しています。 ※2 EtherNet/IP™プロトコルに対応している機種が対象になります。 ※3 ロータリアクチュエータには非対応です。

モーション機能内蔵CPUユニット KV-X550/X530/X520



※KV-X500はEtherCAT®非内蔵です

サーボシステム SV3-□□□L2



※1 アナログモニタ出力(−10~+10 V)を使用して帰還速度・トルク指令などをモニタするときに使用します。

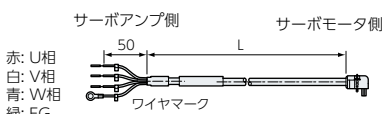
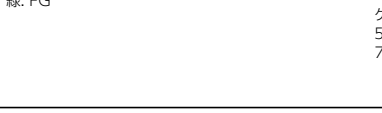
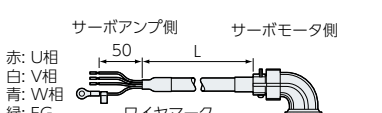
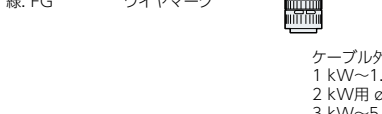
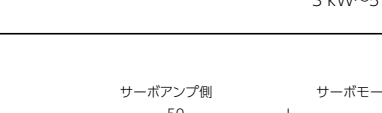
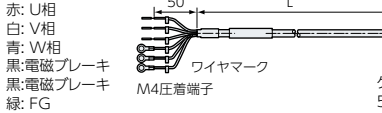
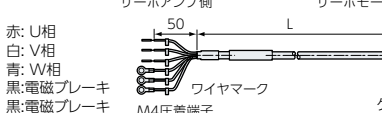
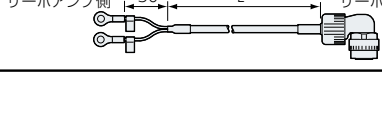
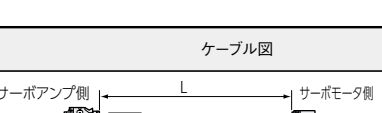
※2 回生ブレーキ能力を向上させたい場合に使用します(回生抵抗容量220 W)。750 W~5 kWのサーボアンプには回生抵抗を内蔵しています。50 W~400 Wのサーボアンプには回生抵抗を内蔵していません。

※3 回生抵抗OP-87073は運転条件により2 kW~5 kWでも使用可能です。

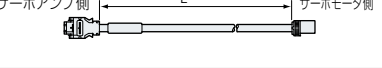
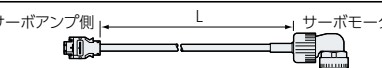
※4 I/Oコネクタケーブル(片側バラ線)やコネクタのみのオプションを用意しています。詳細は構成機器一覧をご参照ください。

※5 SV3-100L2/150L2/200L2/300L2/500L2は、モータ電源ケーブルと電磁ブレーキケーブルが別になります。

■ モータ電源ケーブル

名称	適用サーボアンプ 容量	長さ(L)	ケーブル型式		ケーブル図	単位:mm
			標準	屈曲		
電磁ブレーキ無し モータ電源ケーブル	50 W 100 W	3 m	SV2-C3A	SV2-C3AG		
		5 m	SV2-C5A	SV2-C5AG		
		10 m	SV2-C10A	SV2-C10AG		
		20 m	SV2-C20A	SV2-C20AG		
	200 W 400 W	3 m	SV2-C3B	SV2-C3BG		ケーブル外径: 50~400 W用 $\phi 7 \pm 0.3$ mm 750 W用 $\phi 8 \pm 0.3$ mm
		5 m	SV2-C5B	SV2-C5BG		
		10 m	SV2-C10B	SV2-C10BG		
		20 m	SV2-C20B	SV2-C20BG		
	750 W	3 m	SV2-C3C	SV2-C3CG		
		5 m	SV2-C5C	SV2-C5CG		
		10 m	SV2-C10C	SV2-C10CG		
		20 m	SV2-C20C	SV2-C20CG		
	1 kW 1.5 kW	3 m	SV-C3D	—		ケーブル外径: 1 kW~1.5 kW用 $\phi 11.8 \pm 0.36$ mm 2 kW用 $\phi 13.9 \pm 0.40$ mm 3 kW~5 kW用 $\phi 19.3 \pm 0.46$ mm
		5 m	SV-C5D	—		
		10 m	SV-C10D	—		
		20 m	SV-C20D	—		
	2 kW	3 m	SV-C3E	—		
		5 m	SV-C5E	—		
		10 m	SV-C10E	—		
		20 m	SV-C20E	—		
	3 kW 5 kW	3 m	SV-C3F	—		
		5 m	SV-C5F	—		
		10 m	SV-C10F	—		
		20 m	SV-C20F	—		
電磁ブレーキ付き モータ電源ケーブル	50 W 100 W	3 m	SV2-D3A	SV2-D3AG		ケーブル外径: 50~400 W用 $\phi 7 \pm 0.3$ mm 750 W用 $\phi 8 \pm 0.3$ mm
		5 m	SV2-D5A	SV2-D5AG		
		10 m	SV2-D10A	SV2-D10AG		
		20 m	SV2-D20A	SV2-D20AG		
	200 W 400 W	3 m	SV2-D3B	SV2-D3BG		
		5 m	SV2-D5B	SV2-D5BG		
		10 m	SV2-D10B	SV2-D10BG		
		20 m	SV2-D20B	SV2-D20BG		
	750 W	3 m	SV2-D3C	SV2-D3CG		
		5 m	SV2-D5C	SV2-D5CG		
		10 m	SV2-D10C	SV2-D10CG		
		20 m	SV2-D20C	SV2-D20CG		
電磁ブレーキ 電源ケーブル	1 kW~5 kW	3 m	SV-D3D	—		ケーブル外径: $\phi 7$ mm
		5 m	SV-D5D	—		
		10 m	SV-D10D	—		
		20 m	SV-D20D	—		

■ エンコーダケーブル

名称	適用サーボアンプ 容量	長さ(L)	ケーブル型式		ケーブル図	単位:mm
			標準	屈曲		
エンコーダケーブル	50~750 W用	3 m	SV2-E3	SV2-E3G		ケーブル外径: 標準タイプ $\phi 6.5 \pm 0.3$ mm 屈曲タイプ $\phi 6.8 \pm 0.3$ mm
		5 m	SV2-E5	SV2-E5G		
		10 m	SV2-E10	SV2-E10G		
		20 m	SV2-E20	SV2-E20G		
	1 kW~5 kW用	3 m	SV-E3A	—		ケーブル外径: $\phi 6.5 \pm 0.3$ mm
		5 m	SV-E5A	—		
		10 m	SV-E10A	—		
		20 m	SV-E20A	—		

回生抵抗
OP-84399
(50 W~1 kW)
OP-87073
(1.5 kW)



I/Oコネクタケーブル
(片側バラ線)
OP-84402 (1 m)
OP-84403 (3 m)



セーフティ
機能ケーブル
SV-ST1 (1 m)
SV-ST3 (3 m)



通信ケーブル
(両端RJ45)
SV2-L□



フルクロード
モジュール
SV-FC1



I/Oコネクタ
端子台26極
XC-T26B/E



I/Oコネクタ
端子台用ケーブル
KV-HC3



リニアエンコーダ
接続ケーブル
SV-LN1



アナログ
モニタケーブル
OP-84408



SV3シリーズ仕様

■ サーボアンプー仕様

型式			SV3-005L2	SV3-010L2	SV3-020L2	SV3-040L2	SV3-075L2	SV3-100L2	SV3-150L2	SV3-200L2	SV3-300L2	SV3-500L2
容量			50 W	100 W	200 W	400 W	750 W	1.0 kW	1.5 kW	2.0 kW	3.0 kW	5.0 kW
入力電源	電圧・周波数	主回路	三相(または単相※1) AC200 V～240 V(－15%／＋10%)、50/60 Hz DC270～324 V※2									
		制御回路	単相AC200～240 V(－15%／＋10%)、50/60 Hz DC270 V～324 V※2									
	許容周波数変動	主回路・制御回路	±5% 以内									
	過電圧カテゴリ		Ⅲ									
制御方式			三相全波整流 IGBT PWM 制御 正弦波電流駆動方式									
フィードバック			シリアルエンコーダ(アブソリュート)通信、フルクロード制御シリアル通信、アナログフィードバック									
使用環境	使用周囲温度		－5℃～＋60℃ (氷結しないこと) (＋55℃以上は減定格での使用)									
	保存周囲温度		－20℃～＋85℃ (氷結しないこと)									
	使用・保存周囲湿度		95%RH以下 (結露しないこと)									
	耐振動		4.9 m/s ² (JIS C60068-2-6 準拠)									
	耐衝撃		19.6 m/s ² (JIS C60068-2-27 準拠)									
	使用雰囲気	保護等級	IP20:SV3-005L2/010L2/020L2/040L2/075L2/100L2/150L2 IP10:SV3-200L2/300L2/500L2									
		汚染度	汚染度:2 (IP54以上の制御盤内) ただし、以下の環境下で使用する。こと。 ・腐食性ガス、引火性ガスがないこと ・水、油、薬品がかからないこと ・塵埃のないこと									
標高		海拔2000 m以下 (1000 m以上は減定格にて使用可能)										
その他		静電気ノイズ、強い電界・磁界、放射線がないこと										
適用規格	UL/CSA規格		UL61800-5-1、CSA22.2 No.274									
	CEマーキング	機械指令	EN 61800-5-1、EN 61800-5-2、EN ISO 13849-1: 2015 Cat.3 PL e、EN IEC 62061 Maximum SIL3									
		EMI	EN55011 Class A、EN61800-3、EN61000-6-4									
		EMS	EN61800-3、EN61000-6-2									
北米EMI規制		FCC Part15 B、ICES-003、Class A										
構造	設置		ベースマウント取り付け									
セーフティ機能	安全機能		STO機能 (STO/EN61800-5-2)									
	安全パラメータ		SIL 3/EN61508、maximum SIL 3/EN IEC 62061、PL e (Category 3)/EN ISO13849-1:2015									
	応答時間		4 ms(max)									
	入力	STO1、STO2:パワーモジュールのベースブロック信号 内部インピーダンス:5.1 kΩ 動作可動電圧範囲:＋24 V±20% 最大遅れ時間:4 ms (STO1、STO2がオフしてからモータ電流を遮断するまでの時間)										
		出力	EDM:内蔵セーフティ回路の状態監視 (固定出力) 最大許容電圧:DC30 V 最大許容電流:DC50 mA オン時最大電圧降下:1.5 V 最大遅れ時間:4 ms (STO1、STO2の変化からEDMが変化するまでの時間)									
保護機能			過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常等									
絶縁抵抗最低値			DC500 V 絶縁抵抗計にて1 MΩ以上									
絶縁耐電圧			AC1500 V以上 (1次側－アース間) AC3000 V以上 (1次側－2次間) AC350 V:2次回路－アース間									
質量			約0.8 kg	約0.8 kg	約0.8 kg	約1.1 kg	約1.6 kg	約1.6 kg	約2.1 kg	約2.8 kg	約2.8 kg	約4.4 kg

※1 単相入力はSV3-005L2、SV3-010L2、SV3-020L2、SV3-040L2、SV3-075L2でのみ使用できます。※2 DC電源入力で使用する場合は、「AC/DC電源」を「DC」に設定してください。

■ 電源・電流量と電力損失

主回路 電源	最大適用 モータ容量 (W)	型式	アンプ1台あたりの 電源容量 (kVA)	出力電流 (Arms)		主回路 電力損失 (W)	回生抵抗 電力損失 (W)	制御回路 電力損失 (W)	合計 電力損失 (W)	入力定格電流 (Arms)		突入電流 ^{*1} (A)	
				連続	最大					主回路	制御回路	主回路	制御回路
三相 200 V	50	SV3-005L2	0.2	0.66	2.1	5.0	—	12	17.0	0.4	0.2	29	34
	100	SV3-010L2	0.3	0.91	3.2	7.0			19.0	0.8			
	200	SV3-020L2	0.5	1.6	5.9	11.9			23.9	1.3			
	400	SV3-040L2	1.0	2.8	9.3	22.5			34.5	2.5			
	750	SV3-075L2	1.6	5.5	16.9	38.9			52.9	4.1			
	1.0 k	SV3-100L2	2.3	7.6	17	49.2	15	14	63.2	5.7	0.25	34	
	1.5 k	SV3-150L2	3.2	11.6	28	72.6			87.6	7.3			
	2.0 k	SV3-200L2	4.0	18.5	42	104.2			120.2	10			
	3.0 k	SV3-300L2	5.9	19.6	56	114.2			130.2	15			
	5.0 k	SV3-500L2	7.5	32.9	84	226.6			36	19			
単相 200 V	50	SV3-005L2	0.2	0.66	2.1	5.0	—	12	17.0	0.8	0.2	29	
	100	SV3-010L2	0.3	0.91	3.2	7.1			19.1	1.6			
	200	SV3-020L2	0.6	1.6	5.9	12.1			24.1	2.4			
	400	SV3-040L2	1.2	2.8	9.3	23.7			35.7	5.0			
	750	SV3-075L2	1.9	5.5	16.9	39.2			15	14			53.2
DC 270 V	50	SV3-005L2	0.2	0.66	2.1	4.4	—	12	16.4	0.5	0.2	29	
	100	SV3-010L2	0.3	0.91	3.2	5.9			17.9	1			
	200	SV3-020L2	0.5	1.6	5.9	9.8			21.8	1.5			
	400	SV3-040L2	1.0	2.8	9.3	17.5			29.5	3			
	750	SV3-075L2	1.6	5.5	16.9	30.7			44.7	4.9			
	1.0 k	SV3-100L2	2.3	7.6	17	38.7		14	52.7	6.9	0.25	34	
	1.5 k	SV3-150L2	3.2	11.6	28	55.8			70.8	11			
	2.0 k	SV3-200L2	4.0	18.5	42	82.7			98.7	14			
	3.0 k	SV3-300L2	5.9	19.6	56	83.5			99.5	20			
	5.0 k	SV3-500L2	7.5	32.9	84	146.2			19	165.2			34

※1 上記電流量で使用した場合、突入電流の継続時間は20 ms 以下となります。

※2 SV3-500L2をDC電源入力を使用する場合は、外部にて突入電流防止回路を接続し、当社が推奨する電源投・遮断シーケンスになるように設計してください。機器破損のおそれがあります。電源投入・遮断シーケンスについては、SV3 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。

■ サーボアンプ性能仕様

性能	速度制御範囲	1:5000 (負荷トルク≦定格トルク条件下)
	速度変動率	負荷変動時 負荷変動0~100% にて、±0.01%以下 (定格回転速度にて)
		主回路電圧変動時 定格電圧±10%にて、0% (定格回転速度にて)
		周囲温度変動時 周囲温度0~+50℃にて、±0.1%以下 (定格回転速度にて)
	トルク制御精度 (再現性)	±1%
速度周波数応答		3.1 kHz
ダイナミックブレーキ		主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、リミットスイッチ検出 (LSP/LSN)、強制停止検出 (FSTOP) 時に動作
回生抵抗		内蔵回生抵抗: 50 W~400 W…なし 750 W~5.0 kW…あり 外付け回生抵抗: OP-84399 (50 W~1.0 kW) OP-87073 (1.5 kW ^{※1})
表示機能	パネル機能	7 セグメント LED ロータリスイッチ 2個 (16 ch)
	通信状態表示用LED	EtherCAT [®] 通信中: L/A × 2 EtherCAT [®] 通信状態: RUN × 1 EtherCAT [®] エラー状態: ERR × 1
サーボ機能	チューニング	オートチューニング、ノッチフィルタ、振動抑制、制振制御、モデル追従、摩擦補償、負荷慣性モーメント比変動補償、偏差レス、低周波振動抑制 など
	モニタ	寿命予測、振動、負荷率、消費電力、温度 など

※1 2 kW、3 kW、5 kWのサーボアンプでも、運転条件によって使用可能です。

■ 通信仕様

EtherCAT [®] 通信	適合通信規格	IEC 61158 Type12、 IEC 61800-7 C1A402ドライブプロファイル
	物理層	100 BASE-TX (IEEE802.3)
	ケーブル	CAT5 STP 2ペア ケーブルはAUTO MDI/MDI-X機能により自動判別されます。
	メールボックス	エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス
	Distributed Clocks	フリーラン、DCモード (切り換え可能) 対応DCサイクル (62.5 μs ~ 4 ms、62.5 μs刻み)
USB通信	最大局間距離	50 m
	接続機器	パソコン
	通信規格	USB2.0準拠
機能		状態表示、パラメータ設定、チューニングなど

■ サーボアンプ入出力仕様

シーケンス入力信号	入力点数	7点 (高速入力3点、汎用入力4点)
	入力最大電圧	DC28.8 V
	入力定格電圧	DC24 V
	最小ON電圧	DC19 V
	最大OFF電流 / 電圧	高速入力: 0.1 mA、汎用入力: 0.3 mA
シーケンス出力信号	コモン方式	7点 / 1コモン (1端子) (双方向)
	入力時定数	250 μs、500 μs、1 ms、2.5 ms、5 ms、10 ms
	入力電流	高速入力: 4.4 mA、汎用入力: 4.5 mA
	入力インピーダンス	約5.1 kΩ
	割付可能入力信号	全信号割り付け、論理設定可能 強制停止 (FSTOP)、ブロープ1ラッチ入力 (PROBE1)、ブロープ2ラッチ入力 (PROBE2)、ホームスイッチ入力 (HOME)、正転側リミットスイッチ (LSP)、逆転側リミットスイッチ (LSN)、正転側トルク制限選択 (PTL)、逆転側トルク制限選択 (NTL)
アナログフィードバック入力信号	出力点数	4点
	出力形態	トランジスタNPN出力
	定格負荷	DC30 V / 50 mA
	OFF時漏れ電流	0.5 mA
	ON時残留電圧	DC1.5V以下
エンコーダ分周パルス出力信号	コモン方式	独立コモン
	割付可能出力信号	ALARM 信号を除く各信号の割り付け、論理設定可能 アラーム (ALARM)、インポジション (INPOS)、速度一致 (VCMP)、ゼロ速度検出 (ZSP)、運転準備完了 (RDY)、トルク制限中 (TLM)、速度制限中 (VLM)、電磁ブレーキタイミング (BRAKE)、ワーニング (WARN)、位置決め近傍 (NEAR)
	最大入力電圧	±12 V
	精度	±1% of F.S.
	分解能	±12 bit
アナログモニタ出力	入力インピーダンス	30 kΩ
	出力形態	A相 (A+/A-)、B相 (B+/B-)、Z相 (Z+/Z-) 差動ラインドライバ出力
	ラインドライバ	SN75ALS174 (T.I.) 相当品
	出力周波数	1.6 Mpps (2相4通信時、6.4 MHz相当) *
	ch数	2 ch
アナログモニタ出力	出力レンジ	±10 V (直線性有効範囲±8 V)
	分解能	16 bit
	変換精度	±20 mV (typ.)
	許容最大負荷電流	±10 mA
	変換速度	1.2 ms (typ.)

※分周比はパラメータにより任意設定が可能です。

■ I/Oコネクタのピン配列 [SV3-□□□L2]

1番ピン	14番ピン	15番ピン	25番ピン	26番ピン
2番ピン	15番ピン	16番ピン	25番ピン	26番ピン
12番ピン	15番ピン	16番ピン	25番ピン	26番ピン
13番ピン	15番ピン	16番ピン	25番ピン	26番ピン

2	BRAKE-	電磁ブレーキタイミング (-)	1	BRAKE+	電磁ブレーキタイミング (+)	14	BAT+	絶対値エンコーダ用バッテリー (+) ^{※1}
4	ALARM-	アラーム (-)	3	ALARM+	アラーム (+)	15	BAT-	絶対値エンコーダ用バッテリー (-) ^{※1}
6	COM	入力コモン	5	V+	アナログフィードバック入力	16	SG (V-)	信号グランド
8	LSN	逆転側リミットスイッチ	7	LSP	正転側リミットスイッチ	17	A+	エンコーダパルスA相+
10	PROBE1	ブロープ1ラッチ入力	9	PTL	正転側トルク制限選択	18	A-	エンコーダパルスA相-
12	HOME	ホームスイッチ入力	11	PROBE2	ブロープ2ラッチ入力	19	B+	エンコーダパルスB相+
			13	NTL	逆転側トルク制限選択	20	B-	エンコーダパルスB相-
						21	Z+	エンコーダパルスZ相+
						22	Z-	エンコーダパルスZ相-
						23	RDY+	運転準備完了+
						24	RDY-	運転準備完了-
						25	WARN+	ワーニング (+)
						26	WARN-	ワーニング (-)

※1 SV2シリーズサーボモータ接続時に、絶対値エンコーダのバックアップ用バッテリーを接続します。バッテリー付エンコーダケーブルを接続する場合は、接続しないでください。

■ セーフティコネクタのピン配列 [SV-ST□]

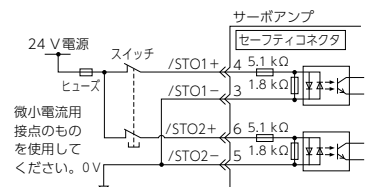
2番	1番	8番	7番
1番ピン	14番ピン	15番ピン	25番ピン
2番ピン	15番ピン	16番ピン	25番ピン
12番ピン	15番ピン	16番ピン	25番ピン
13番ピン	15番ピン	16番ピン	25番ピン

ピン番号	信号名	絶縁体色	線色	名称	機能
1	—	—	—	(N.C)	使用しないでください。
2	—	—	—	(N.C)	
3	/ST01-	白	黒	セーフトルクオフ入力1	セーフトルクオフ入力用信号を遮断します。
4	/ST01+	白	赤	セーフトルクオフ入力2	
5	/ST02-	薄灰	黒	セーフトルクオフ入力1	セーフトルクオフ入力用信号を遮断します。
6	/ST02+	薄灰	赤	セーフトルクオフ入力2	
7	EDM-	橙	黒	外部機器モニタ出力	/ST01、/ST02が両方とも入力され、かつ、STO状態が機能した場合にオンします。
8	EDM+	橙	赤	外部機器モニタ出力	

サーボアンプ本体を正面から見たときの外観です。

■ セーフティコネクタの入力回路 [SV-ST□]

セーフティ機能用信号の接続は、入力信号は0Vコモンにします。入力信号を2重化する必要があります。

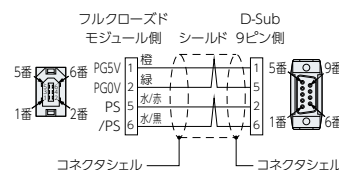


■ フルクロードモジュールのピン配列

ピン番号	信号名
1	PG5 V
2	PG0 V
3	—
4	—
5	PS
6	/PS

■ リニアエンコーダ接続ケーブル [SV-LN1]

フルクロードモジュールとリニアエンコーダを接続する結線は、リニアエンコーダの種類によって異なります。結線の詳細は接続する機器の取扱説明書をご確認ください。オプションでは、リニアエンコーダ接続ケーブル SV-LN1を用意しています。



SV3シリーズ仕様

■ サーボモーター一般仕様

型式	標準モータ	SV3-M005A□	SV3-M010A□	SV3-M020A□	SV3-M040A□	SV3-M075A□	SV3-M100AS	SV3-M150AS	SV3-M200AS	SV3-M300AS		SV3-M500AS
	電磁ブレーキ付きモータ	SV3-B005A□	SV3-B010A□	SV3-B020A□	SV3-B040A□	SV3-B075A□	SV3-B100AS	SV3-B150AS	SV3-B200AS	SV3-B300AS		SV3-B500AS
適用サーボアンプ		SV3-005L2	SV3-010L2	SV3-020L2	SV3-040L2	SV3-075L2	SV3-100L2	SV3-150L2	SV3-200L2	SV3-300L2	SV3-500L2	SV3-500L2
定格出力[W]		50	100	200	400	750	0.85k	1.3k	1.8k	2.4k	2.9k	4.4k
定格トルク[N・m] ^{※1}		0.159	0.318	0.637	1.27	2.39	5.39	8.34	11.5	15.1	18.6	28.4
瞬時最大トルク[N・m]		0.557	1.11	2.23	4.46	8.36	14.2	23.3	28.7	45.1	54.0	71.6
定格電流[Arms]		0.55	0.85	1.6	2.5	4.4	6.9	10.7	16.7	19.6	23.8	32.8
瞬時最大電流[Arms]		2.0	3.1	5.8	9.3	16.9	17	28	42	56	70	84
定格回転速度[min^{-1}]		3000						1500				
最高回転速度[min^{-1}]		7000						4000				
トルク定数[N・m/Arms]		0.316	0.413	0.444	0.544	0.584	0.859	0.891	0.748	0.826		0.932
回転子慣性モーメント [$\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$] ()内は電磁ブレーキ付きモータ		0.0457 (0.0537)	0.0705 (0.0785)	0.267 (0.327)	0.490 (0.550)	1.59 (1.76)	13.9 (16.0)	19.9 (22.0)	26.0 (28.1)	46.0 (53.9)		67.5 (75.4)
定格パワールート [kW/s] ()内は電磁ブレーキ付きモータ		5.53 (4.70)	14.3 (12.8)	15.1 (12.4)	32.9 (29.3)	35.9 (32.4)	20.9 (18.2)	35.0 (31.6)	50.9 (47.1)	49.5 (42.3)	75.2 (64.2)	119 (107)
定格角加速度 [rad/s^2] ()内は電磁ブレーキ付きモータ		34700 (29600)	45100 (40500)	23800 (19400)	25900 (23000)	15000 (13500)	3880 (3370)	4190 (3790)	4420 (4090)	3280 (2800)	4040 (3450)	4210 (3770)
励磁方式		永久磁石形										
位置・速度検出用エンコーダ	分解能	26 bit										
	種類	アブソリュート(ABS)タイプ										
使用環境	保護構造	全閉、自冷、IP67 標準(コネクタおよび軸貫通部は除く)										
	使用周囲温度	0℃～+60℃(+40℃以上は減定格での使用)										
	保存周囲温度	-20℃～+60℃										
	使用・保存周囲湿度	20%RH～80%RH(結露なきこと)										
	使用雰囲気	屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)										
	標高	2000 m以下(1000 m以上は減定格での使用)										
	振動階級	V15										
	耐振動	サーボモータフランジ面基準にて49 m/s^2 (上下・左右・前後3方向)						サーボモータフランジ面基準にて49 m/s^2 (上下・左右) 24.5 m/s^2 (前後)				
	耐衝撃	サーボモータフランジ面基準にて490 m/s^2 ・2 回										
絶縁階級		UL:A種、CE:B種						F種				
絶縁抵抗最低値		DC500 V 絶縁抵抗計にて 10 MΩ以上										
絶縁耐圧許容値		AC1500 V 1分間										
適合規格	UL/CSA規格		UL1004-1、UL1004-6、CSA C22.2 No.100									
	CEマーキング	低電圧指令	EN60034-1、EN60034-5									
		EMI	EN55011 Class A、EN61800-3、EN61000-6-4									
		EMS	EN61800-3、EN61000-6-2									
	北米EMI規制		FCC Part15 B、ICES-003、Class A									
許容負荷慣性モーメント比		35倍		15倍 ^{※2}	10倍 ^{※2}	12倍 ^{※2}	5倍 ^{※3}		5倍	3倍 ^{※3}	5倍 ^{※3}	
概算質量[kg]	標準モータ	0.3	0.4	0.8	1.1	2.2	5.5	7.1	8.6	13.5		17.5
	電磁ブレーキ付きモータ	0.6	0.7	1.4	1.7	2.8	7.5	9.0	11.0	19.5		23.5

※1 50 W～750 Wの定格トルクは、周囲温度:40℃、取り付けるアルミ製ヒートシンク:(50 W・100 W)200×200×6[mm]、(200 W～750 W)250×250×6(mm)での連続許容トルク値です。

1 kW～5 kWの定格トルクは、周囲温度:40℃、取り付ける鉄製ヒートシンク:(1 kW～2 kW)400×400×20[mm]、(3 kW～5 kW)550×550×30[mm]での連続許容トルク値です。

※2 6000min・1時の値です。7000min・1時は、200 W: 10倍、400 W: 5倍、750 W: 8倍です。

※3 3000min・1時の値です。4000min・1時は、1 kW: 2倍、1.5 kW: 2倍、3 kW(SV3-300L2に接続した場合): 2.2倍、3 kW(SV3-500L2に接続した場合): 4倍、5 kW: 2.4倍です。

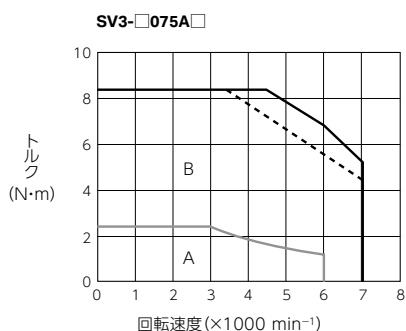
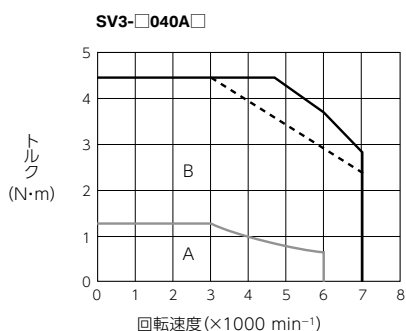
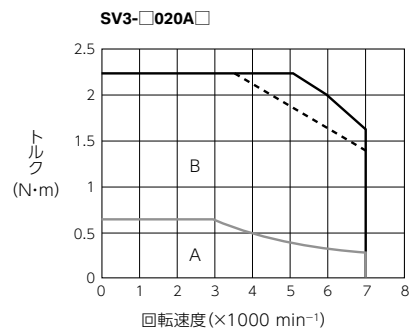
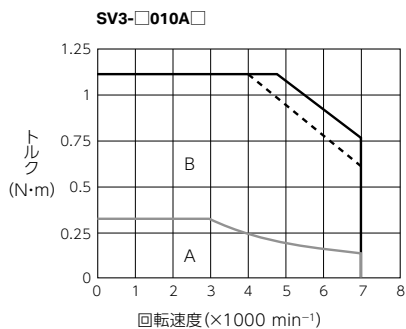
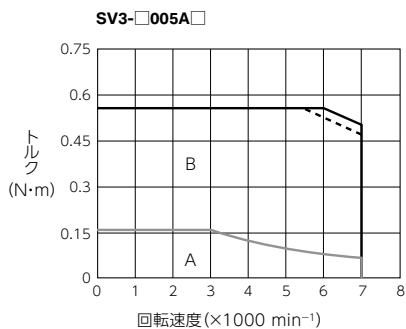
■ 電磁ブレーキ仕様

型式	SV3-B005A□	SV3-B010A□	SV3-B020A□	SV3-B040A□	SV3-B075A□	SV3-B100AS	SV3-B150AS	SV3-B200AS	SV3-B300AS	SV3-B500AS
容量[W]	5.5	5.5	6	6	6.5	10	10	10	18.5	18.5
定格電圧	DC24 V±10%					DC24 V (−0%/+10%)				
定格電流[A] (@20℃)	0.23	0.23	0.25	0.25	0.27	0.41	0.41	0.41	0.77	0.77
保持トルク[N・m]	0.159	0.318	0.637	1.27	2.39	12.7	19.6	19.6	43.1	43.1
開放時間[ms]	60	60	60	60	80	100	100	100	170	170
動作時間[ms]	100	100	100	100	100	80	80	80	100	100

電磁ブレーキの開放時間・動作時間は、放電回路によって異なります。

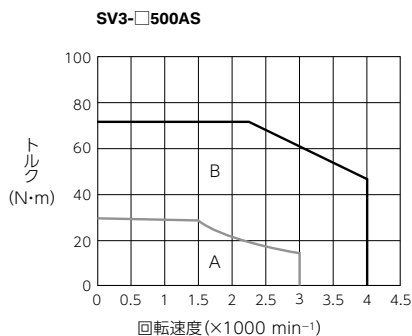
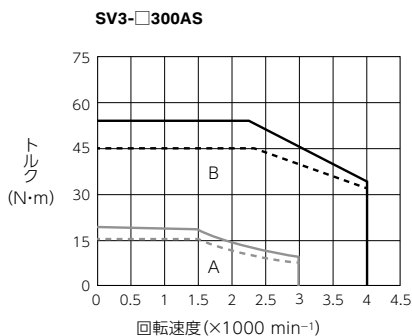
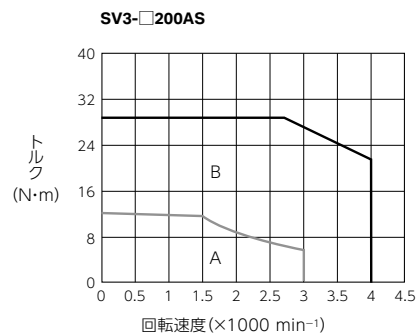
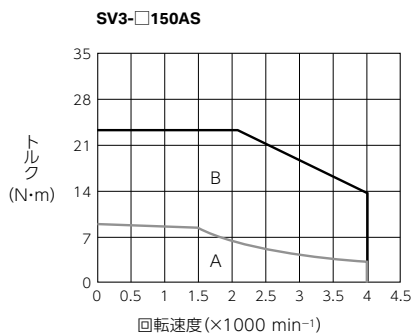
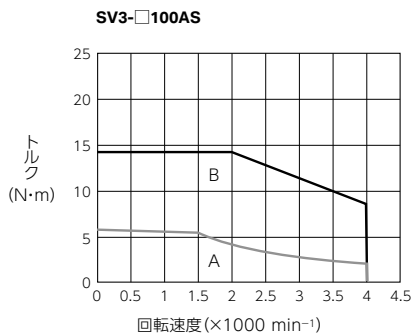
■トルク-回転速度特性

• 50 W~750 W



[A] : 連続使用領域
 [B] : 短時間運転領域
 — (実線): 三相200 V 入力時
 - - - (破線): 単相200 V 入力時

• 1.0 kW~5.0 kW



[A] : 連続使用領域
 [B] : 短時間運転領域
 — (実線): 三相200 V 入力時
 - - - (破線): SV3-300L2との組み合わせ時

※電源電圧によって、短時間運転領域の特性は変動します。
 20 mを超えるモータ電源ケーブルについては、電圧降下が大きくなり、短時間運転領域が狭くなります。

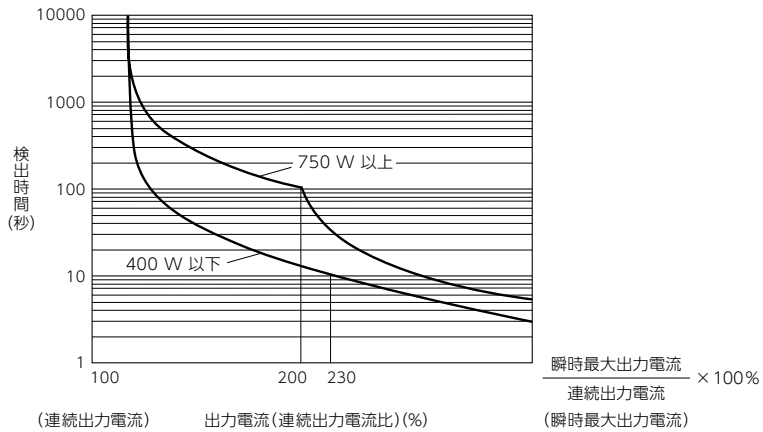
■ 過負荷保護特性

過負荷検出レベルは、モータ周囲温度が55℃でホットスタートの条件での特性です。

検出時間に達すると、「過負荷(瞬時最大負荷)」アラーム(710)、または「過負荷(連続最大負荷)」アラーム(720)となります。

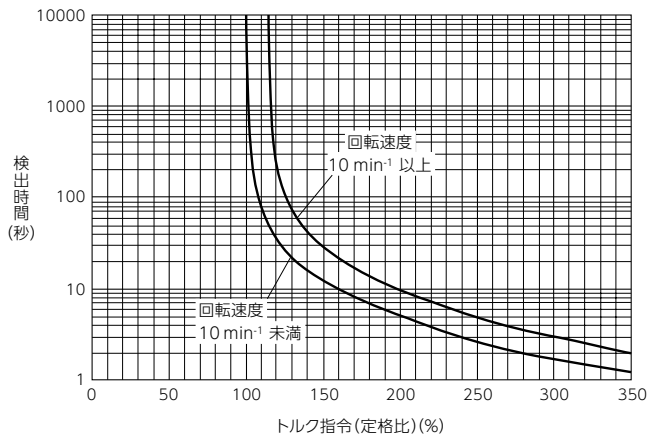
実際の過負荷検出レベルは、接続したサーボアンプとサーボモータのおおのの過負荷保護特性のより低い検出レベルが優先されます。

[サーボアンプ過負荷保護特性]

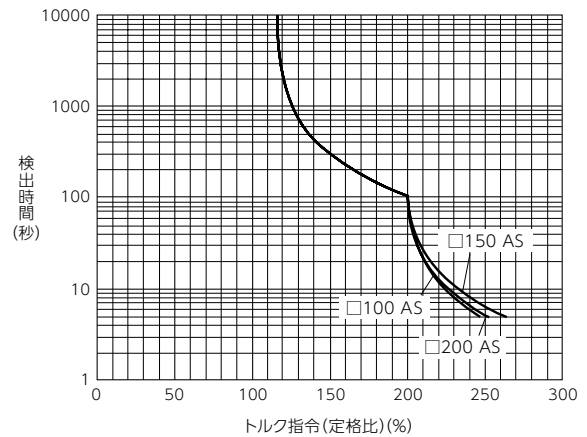


[サーボモータ過負荷保護特性]

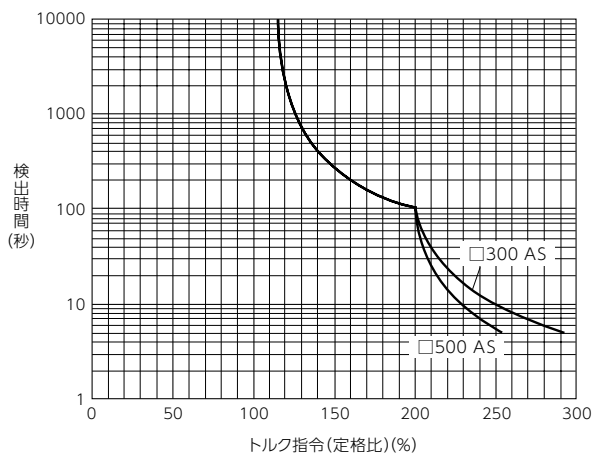
・ 50 W~750 W



・ 1.0 kW~2.0 kW

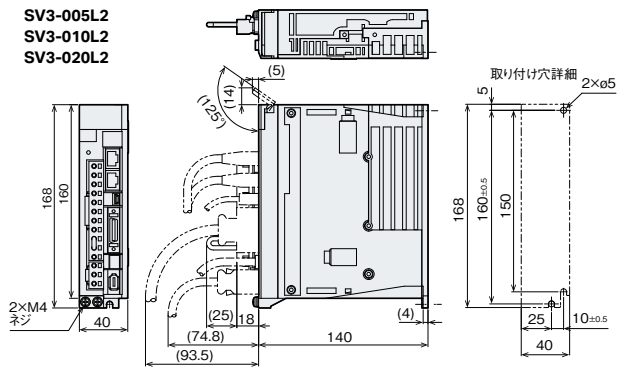


・ 3.0 kW~5.0 kW

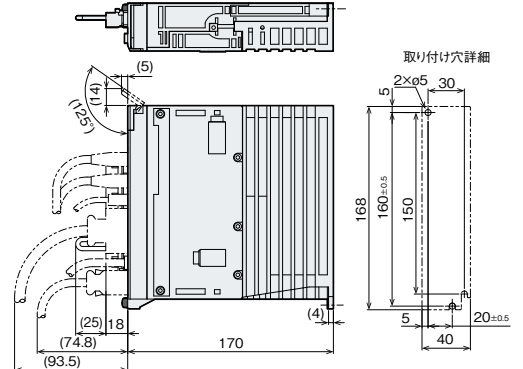


■ サーボアンプ

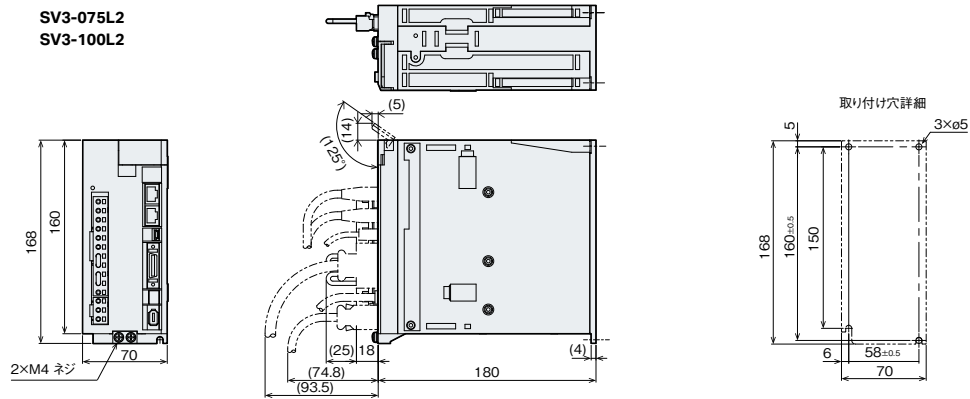
SV3-005L2
SV3-010L2
SV3-020L2



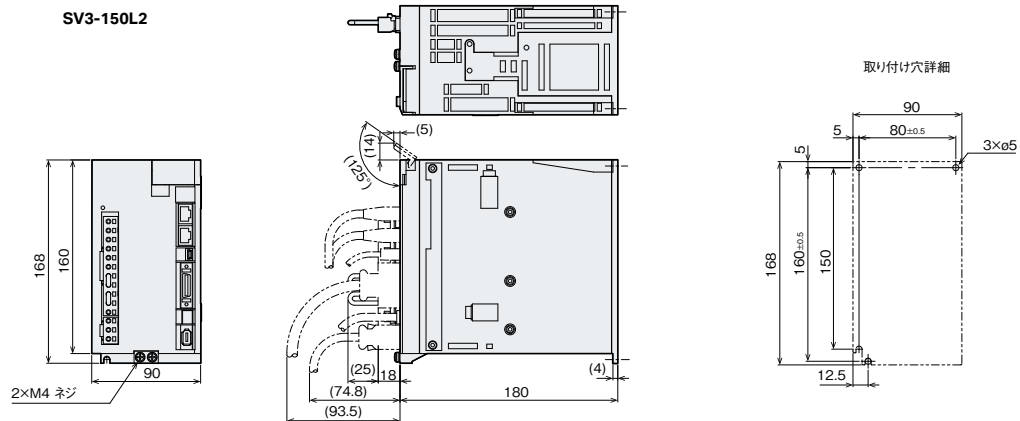
SV3-040L2



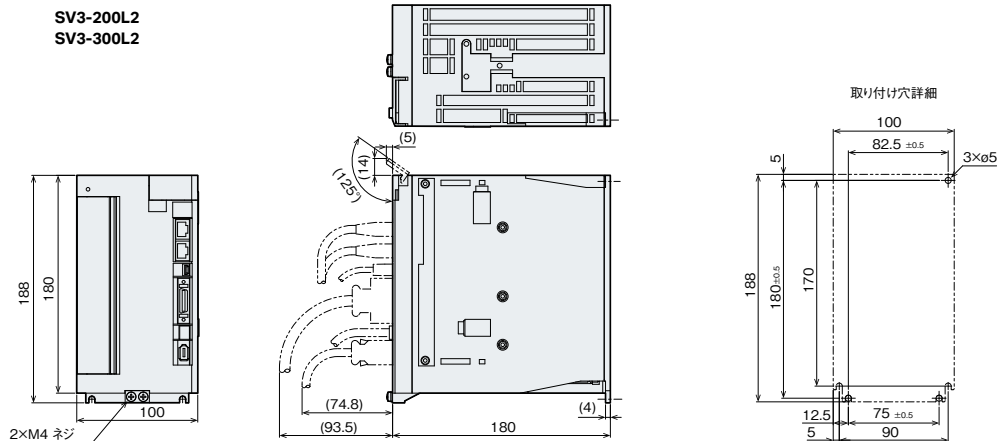
SV3-075L2
SV3-100L2



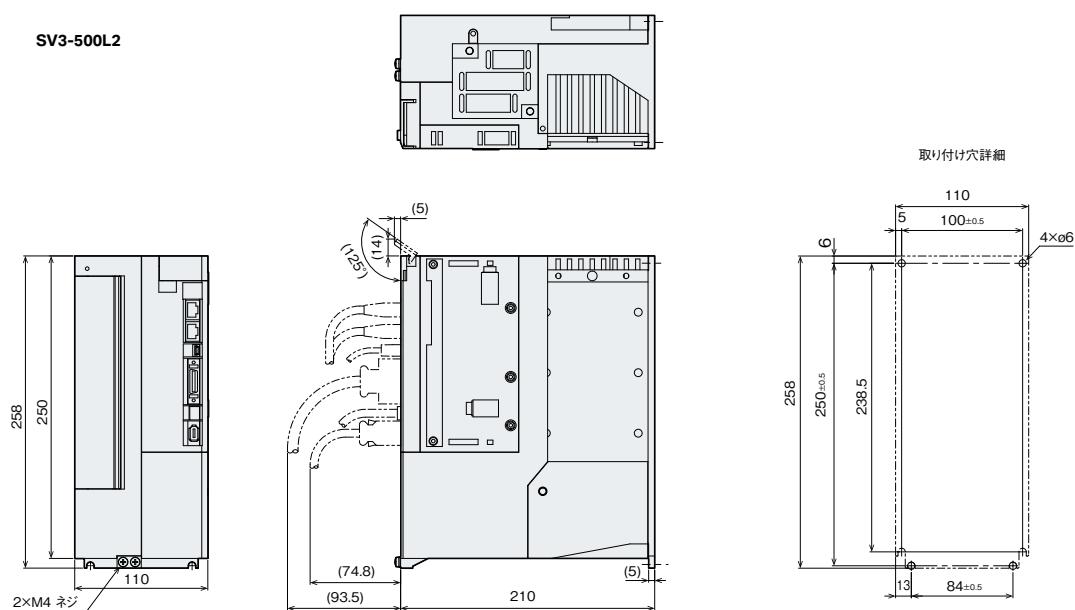
SV3-150L2



SV3-200L2
SV3-300L2

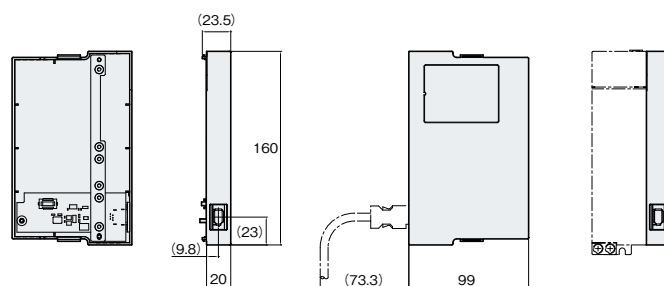


SV3-500L2



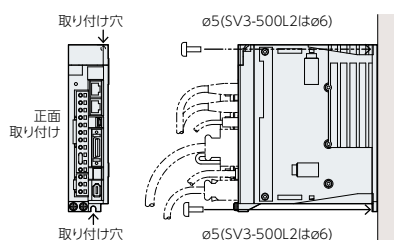
フルクロードモジュール

SV-FC1



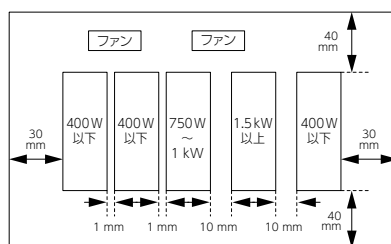
取り付け方法

サーボアンプは2～4箇所の取り付け穴(型式により取り付け穴の個数は異なります)を使用して、取り付け面にしっかりと固定してください。取り付け時は必ず正面が手前となるように取り付けてください。



取り付け基準

サーボアンプの取り付けは、複数台のサーボアンプを制御盤内に並べて取り付ける場合を含めて、下図の制御盤への取り付け基準を守ってください。



〔サーボアンプの向き〕

サーボアンプの正面が手前となるように、壁面に垂直に取り付けてください。

〔冷却〕

ファンおよび自然対流による冷却ができるように、左図を参考にして間隔をとってください。冷却ファンはサーボアンプ上面より10 mmの位置に設置し、風速0.5 m/s以上になしてください。制御盤内の温度が均一になるようにしてください。

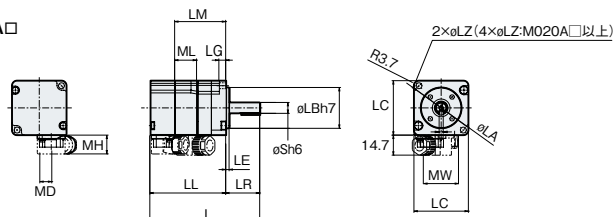
〔複数台のサーボアンプを制御盤内に並べて取り付ける場合〕

サーボアンプの間隔は1 mmまで近づけることができます。ただし750 W～1 kWのサーボアンプの右側面には、冷却ファンによる冷却ができるように、最低10 mm以上の空間を空けてください。また、1.5 kW～5 kWのサーボアンプの両側面は、最低10 mm以上の空間を空けてください。

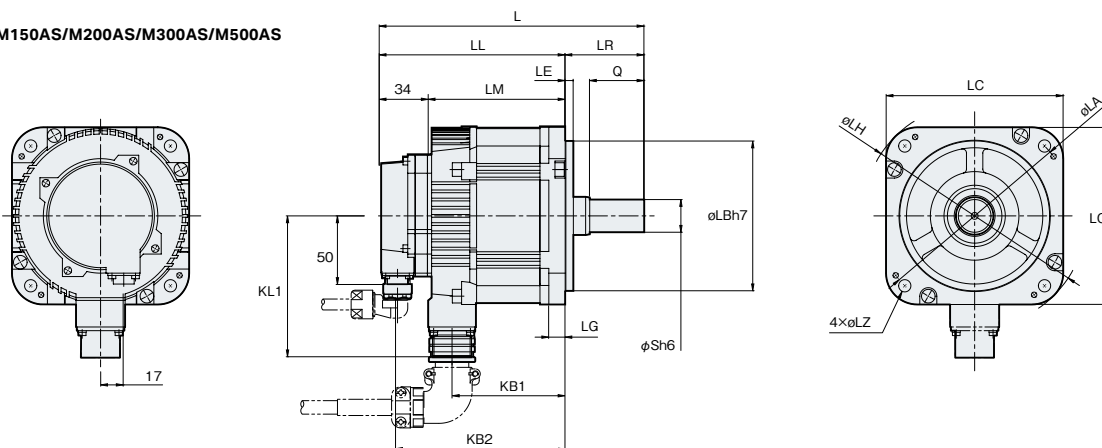
■ サーボモータ

[標準モータ]

SV3-M005A□/M010A□/M020A□/M040A□/M075A□



SV3-M100AS/M150AS/M200AS/M300AS/M500AS

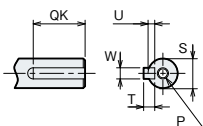


型式	SV3-M005A□	SV3-M010A□	SV3-M020A□	SV3-M040A□	SV3-M075A□
L	80.5	92.5	98.5	115	136
LL	55.5	67.5	68.5	85	96
LM	37.5	49.5	50.5	67	78
LR	25	25	30	30	40
LA	46	46	70	70	90
LB	$30^{0}_{-0.021}$	$30^{0}_{-0.021}$	$50^{0}_{-0.025}$	$50^{0}_{-0.025}$	$70^{0}_{-0.030}$
LC	40	40	60	60	80
LE	2.5	2.5	3	3	3
LG	5	5	6	6	8
LZ	4.3	4.3	5.5	5.5	7
S	$8^{0}_{-0.009}$	$8^{0}_{-0.009}$	$14^{0}_{-0.011}$	$14^{0}_{-0.011}$	$19^{0}_{-0.013}$
MD	8.8	8.8	8.5	8.5	13.6
MW	25.8	25.8	28.7	28.7	38
MH	14	14	14	14	14
ML	16.1	16.1	17.1	17.1	19.3

型式	SV3-M100AS	SV3-M150AS	SV3-M200AS	SV3-M300AS	SV3-M500AS
L	193	209	227	237	261
LL	135	151	169	158	182
LM	101	117	135	124	148
LR	58	58	58	79	79
KB1	83	99	117	108	132
KB2	123	139	157	146	170
LA	145	145	145	200	200
KL1	104	104	104	134	134
LB	$110^{0}_{-0.035}$	$110^{0}_{-0.035}$	$110^{0}_{-0.035}$	$114.3^{0}_{-0.025}$	$114.3^{0}_{-0.025}$
LC	130	130	130	180	180
LE	6	6	6	3.2	3.2
LG	12	12	12	18	18
LH	165	165	165	230	230
LZ	9	9	9	13.5	13.5
S	$24^{0}_{-0.013}$	$24^{0}_{-0.013}$	$24^{0}_{-0.013}$	$35^{+0.01}_{0}$	$35^{+0.01}_{0}$
Q	40	40	40	76	76

[軸端形状—キー溝付き軸]

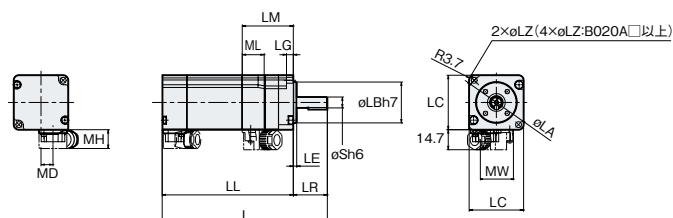
SV3-□005AK/□010AK/□020AK/□040AK/□075AK



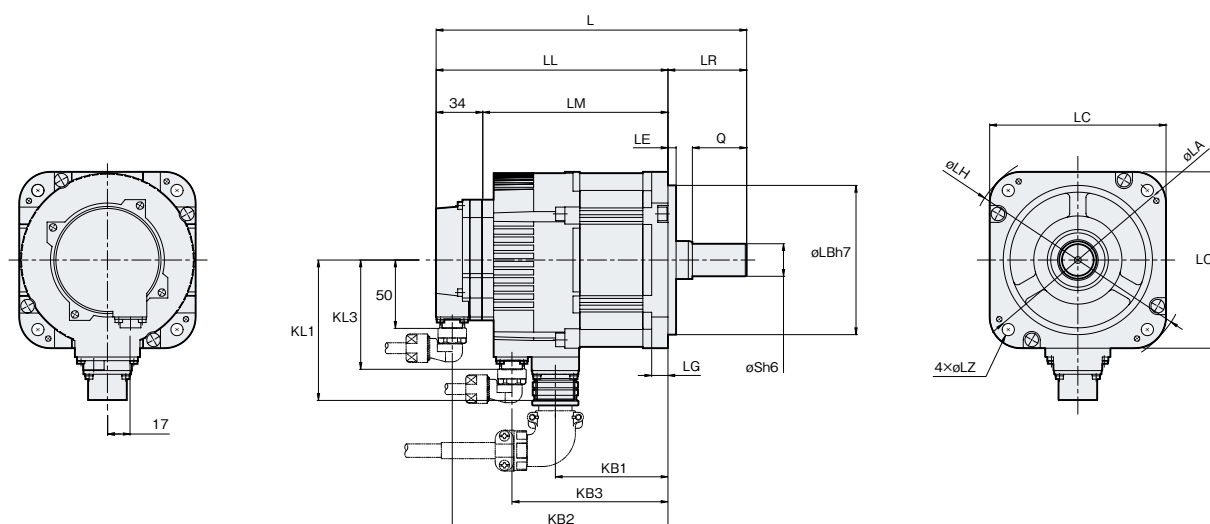
型式	SV3-□005AK	SV3-□010AK	SV3-□020AK	SV3-□040AK	SV3-□075AK
LR	25	25	30	30	40
QK	14	14	14	14	22
S	$8^{0}_{-0.009}$	$8^{0}_{-0.009}$	$14^{0}_{-0.011}$	$14^{0}_{-0.011}$	$19^{0}_{-0.013}$
W	3	3	5	5	6
T	3	3	5	5	6
U	1.8	1.8	3	3	3.5
P	M3 ねじ 深さ6	M3 ねじ 深さ6	M5 ねじ 深さ8	M5 ねじ 深さ8	M6 ねじ 深さ10

[電磁ブレーキ付きモータ]

SV3-B005A□/B010A□/B020A□/B040A□/B075A□



SV3-B100AS/B150AS/B200AS/B300AS/B500AS



型式	SV3-B005A□	SV3-B010A□	SV3-B020A□	SV3-B040A□	SV3-B075A□
L	121	133	139	155.5	183
LL	96	108	109	125.5	143
LM	37.5	49.5	50.5	67	78
LR	25	25	30	30	40
LA	46	46	70	70	90
LB	30 ⁰ _{-0.021}	30 ⁰ _{-0.021}	50 ⁰ _{-0.025}	50 ⁰ _{-0.025}	70 ⁰ _{-0.030}
LC	40	40	60	60	80
LE	2.5	2.5	3	3	3
LG	5	5	6	6	8
LZ	4.3	4.3	5.5	5.5	7
S	8 ⁰ _{-0.009}	8 ⁰ _{-0.009}	14 ⁰ _{-0.011}	14 ⁰ _{-0.011}	19 ⁰ _{-0.013}
MD	8.8	8.8	8.5	8.5	14
MW	25.8	25.8	28.7	28.7	38
MH	14	14	14	14	14
ML	16.1	16.1	17.1	17.1	19.3

型式	SV3-B100AS	SV3-B150AS	SV3-B200AS	SV3-B300AS	SV3-B500AS
L	229	245	263	287	311
LL	171	187	205	208	232
LM	137	153	171	172	196
LR	58	58	58	79	79
KB1	83	99	117	108	132
KB2	159	175	193	196	220
KB3	115	131	149	150	174
KL1	104	104	104	134	134
KL3	81	81	81	111	111
LA	145	145	145	200	200
LB	110 ⁰ _{-0.035}	110 ⁰ _{-0.035}	110 ⁰ _{-0.035}	114.3 ⁰ _{-0.025}	114.3 ⁰ _{-0.025}
LC	130	130	130	180	180
LE	6	6	6	3.2	3.2
LG	12	12	12	18	18
LH	165	165	165	230	230
LZ	9	9	9	13.5	13.5
S	24 ⁰ _{-0.013}	24 ⁰ _{-0.013}	24 ⁰ _{-0.013}	35 ^{+0.01} ₀	35 ^{+0.01} ₀
Q	40	40	40	76	76

構成機器一覧

■ CPUユニット

分類	品名	型式	性能／仕様	価格(¥)
CPU	CPU ユニット	KV-X550	EtherCAT®通信:256軸/ノード数最大512台、容量:プログラム128 MB/変数124 MB、機能:ドライブレコーダ/OPC UAサーバ/ OPC UAクライアント/ロギング/トレース、通信ポート:Ethernet/EtherNet/IP™/EtherCAT®/USB(Type-C)、microSDカード、ST言語/ 変数・構造体/FB/FUN	1,298,000
		KV-X530	EtherCAT®通信:64軸/ノード数最大256台、容量:プログラム128 MB/変数124 MB、機能:ドライブレコーダ/OPC UAサーバ/ OPC UAクライアント/ロギング/トレース、通信ポート:Ethernet/EtherNet/IP™/EtherCAT®/USB(Type-C)、microSDカード、ST言語/ 変数・構造体/FB/FUN	834,000
		KV-X520	EtherCAT®通信:32軸/ノード数最大192台、容量:プログラム128 MB/変数124 MB、機能:ドライブレコーダ/OPC UAサーバ/ OPC UAクライアント/ロギング/トレース、通信ポート:Ethernet/EtherNet/IP™/EtherCAT®/USB(Type-C)、microSDカード、ST言語/ 変数・構造体/FB/FUN	548,000
		KV-X500	容量:プログラム128 MB/変数124 MB、機能:ドライブレコーダ/OPC UAサーバ/OPC UAクライアント/ロギング/トレース、 通信ポート:Ethernet/EtherNet/IP™/USB(Type-C)、microSDカード、ST言語/変数・構造体/FB/FUN	350,000

■ 拡張ユニット

分類	品名	型式	性能／仕様	KV-7000C 必要有無	価格(¥)
入出力	入力 ユニット	KV-B16XC	16点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	○	27,500
		KV-C32XC	32点、DC24/5 V切換、MILコネクタ34ピン×1	○	47,300
		KV-C64XC	64点、DC24 V、MILコネクタ34ピン×2、2線式センサ対応	○	68,200
	出力 ユニット	KV-B8RC	8点、リレー(独立コモン)、ネジ端子台	○	29,700
		KV-B16RC	16点、リレー、ネジ端子台	○	35,200
		KV-B16TD	16点、MOSFET(シンク)、過電流保護機能あり、ネジ端子台	○	28,600
		KV-B16TCP	16点、トランジスタ(ソース)、ネジ端子台	○	34,100
		KV-C32TD	32点、MOSFET(シンク)、過電流保護機能あり、MILコネクタ34ピン×1	○	48,400
		KV-C32TCP	32点、トランジスタ(ソース)、MILコネクタ34ピン×1	○	56,100
		KV-C64TD	64点、MOSFET(シンク)、過電流保護機能あり、MILコネクタ34ピン×2	○	69,300
		KV-C64TCP	64点、トランジスタ(ソース)、MILコネクタ34ピン×2	○	77,000
	高速入出力 ユニット	KV-SIR32XT	入力32点+出力32点、MOSFET(シンク)、DC24/5 V切換、MILコネクタ40ピン×2、 ユニット割り込み、ユニット間同期、過電流保護機能あり	—	80,300
	入出力 ユニット	KV-B8XTD	入力8点+出力8点、MOSFET(シンク)、過電流保護機能あり、ネジ端子台	○	31,900
		KV-C16XTD	入力16点+出力16点、MOSFET(シンク)、過電流保護機能あり、MILコネクタ34ピン×1	○	48,400
		KV-C32XTD	入力32点+出力32点、MOSFET(シンク)、過電流保護機能あり、MILコネクタ34ピン×2	○	71,500
アナログ	高速アナログ 入力ユニット	KV-SAD04	電圧・電流入力4 ch、変換速度:10 μs/ch 分解能:1/20000、変換精度:0.1%(@25℃±5℃)、ユニット割り込み、ユニット間同期	—	105,600
	アナログ 入力 ユニット	KV-AD40V	電圧・電流入力4 ch、変換速度:25 μs/ch、分解能:1/20000、変換精度:±0.1% of F.S.(@25℃)	○	105,600
		KV-AD40	電圧・電流入力4 ch、変換速度:80 μs/ch、分解能:1/4000、変換精度:±0.2% of F.S.(@25℃)	○	92,400
		KV-AD40G	電圧・電流入力4 ch、変換速度:80 μs/2 ch、160 μs/4 ch、分解能:1/30000、変換精度:±0.05% of F.S.(@25℃)	○	178,000
	高速アナログ 出力ユニット	KV-SDA04	電圧・電流出力4 ch、変換速度:10 μs/ch 分解能:1/20000、変換精度:0.1%(@25℃±5℃)、ユニット割り込み、ユニット間同期	—	105,600
	アナログ 出力ユニット	KV-DA40V	電圧・電流出力4 ch、変換速度:25 μs/ch、分解能:1/20000、変換精度:±0.1% of F.S.(@25℃)	○	105,600
		KV-DA40	電圧・電流出力4 ch、変換速度:80 μs/ch、分解能:1/4000、変換精度:±0.2% of F.S.(@25℃)	○	92,400
	アナログ 入出力ユニット	KV-AM40V	電圧・電流入力2 ch+電圧・電流出力2 ch、変換速度:80 μs/ch 分解能:1/8000、変換精度:±0.2% of F.S.(@25℃)	○	105,600
温度	マルチ入力ユニット	KV-TP40	熱電対・白金測温抵抗体・電圧・電流入力4 ch、変換速度:50 ms/4 ch、ch間絶縁	○	119,000
	温度調節ユニット	KV-TF40	熱電対・白金測温抵抗体入力4 ch、PIDオートチューニング	○	156,000
位置決め・ モーション	省配線型 位置決め・ モーション ユニット	KV-XH16ML	MECHATROLINK-III通信、16軸 位置制御、速度制御、トルク制御、直線補間、円弧補間、ヘリカル補間、同期制御、ユニット割り込み、 ユニット間同期、アプリケーションパッケージ	—	290,000
		KV-XH04ML	MECHATROLINK-III通信、4軸 位置制御、速度制御、トルク制御、直線補間、円弧補間、ヘリカル補間、同期制御、ユニット割り込み、 ユニット間同期、アプリケーションパッケージ	—	198,000
位置決め・ 高速カウンタ	高速位置決め ユニット	KV-SH04PL	パルス列、4軸、位置制御、直線補間、ユニット割り込み、ユニット間同期	—	198,000
	高速カウンタ ユニット	KV-SSC02	2 ch、最大入力周波数16 MHz(2相4通信時)、ユニット割り込み、ユニット間同期	—	105,600
データ活用	データ活用 ユニット	KV-XD02	2ポート、兆候監視機能、"いつもと違う"分析機能、WEBサーバ機能、XDアプリ	—	394,000
ネットワーク	データベース 通信ユニット	KV-XCM02	2ポート、データベース通信機能	—	315,000
	Ethernet ユニット	KV-XLE02	2ポート、Ethernet/IP™、EtherCAT®(スレーブ)、CC-Link IE Field(インテリジェントデバイス局)、 PROFINET(デバイス)対応 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T、PLCリンク機能、 PROTOCOL STUDIOモード、FTPクライアント/サーバ機能、KVセンサネットワーク対応、KVソケット通信、 ユニット割り込み、ユニット間同期	—	209,000
	シリアル コミュニケーション ユニット	KV-XL202	2ポート(RS-232C)、PLCリンク機能、PROTOCOL STUDIOモード、Modbusマスタ/スレーブ	—	105,600
		KV-XL402	2ポート(RS-422A/485)、PLCリンク機能、PROTOCOL STUDIOモード、Modbusマスタ/スレーブ	—	105,600
		KV-L21V	2ポート(RS-232C×1ポート+RS-232C/422A/485×1ポート)、Modbusマスタ/スレーブ	○	72,600
	KL-LINKユニット	KL-N20V	通信速度5 Mbps、リモートI/Oモード、PLCリンクモード	○	55,000
	CC-Linkユニット	KV-CL20	CC-Link Ver.2.0、通信速度10 Mbps、マスタ局、ローカル局	○	67,100
	DeviceNet® ユニット	KV-DN20	通信速度500 kbps、マスタモード、スレーブモード、マスタ&スレーブモード	○	103,400
電源	FL-netユニット	KV-FL20V	FL-net(OPCN-2) Ver.2.00対応、100 BASE-TX/10 BASE-T	○	130,000
	エラー出力付 AC電源ユニット	KV-PU1	出力容量1.8 A、リレー出力:定格負荷DC24 V 0.5 A	—	27,500
バス延長	エクステンション ユニット	KV-EB1	3段(延長ケーブル 1 m使用時、最大48ユニット接続可) 2段(延長ケーブル 2 m使用時、最大32ユニット接続可)	○	34,100
	延長 ケーブル	OP-42141	2 m、1システムに1本使用可能	—	11,900
		OP-42142	1 m、1システムに2本使用可能	—	8,300
	AC電源 ユニット	KV-U7	出力容量1.8 A、KV-EB1用	—	19,800
接続変換	バス接続 ユニット	KV-7000C	KV-5000/3000シリーズ用拡張ユニットの接続用、エンドユニット(OP-84203)付属	—	12,100

■ 拡張ユニット他

分類	品名	型式	性能／仕様	KV-7000C 必要有無	価格(¥)
カメラ	カメラ入力ユニット	KV-CA02	2ポート、KV-CA□専用	—	83,600
	小型標準カメラ	KV-CA1H	カラーカメラ、解像度:640(H)× 480(V)、フレームレート:10/30/120 fps	—	128,000
	広視野・高解像度カメラ	KV-CA1W	カラーカメラ、解像度:1280(H)× 960(V)、フレームレート:10/30 fps	—	152,000
	高速Cマウントカメラ	KV-CAC1H	Cマウント、カラーカメラ、解像度:640(H)× 480(V)、フレームレート:10/30/120 fps	—	108,900
	高解像度Cマウントカメラ	KV-CAC1R	Cマウント、カラーカメラ、解像度:1280(H)× 960(V)、フレームレート:10/30 fps	—	124,000
	Cマウントレンズ	KV-CAL03	Cマウントレンズ 焦点距離3.5 mm	—	48,400
		KV-CAL06	Cマウントレンズ 焦点距離6 mm	—	39,600
		KV-CAL16	Cマウントレンズ 焦点距離16 mm	—	29,700
		KV-CAL50	Cマウントレンズ 焦点距離50 mm	—	44,000
	カメラケーブル	KV-C5	ケーブル長 5 m	—	19,800
		KV-C10	ケーブル長 10 m	—	26,400
		KV-C20	ケーブル長 20 m	—	39,600
	取り付け具 (雲台取り付け用)	OP-88386	KV-CA1H/W用	—	2,000
		OP-88378	KV-CAC1H/R用、2個入り	—	3,400
	アジャスタブル金具 (ボール取り付け用)	OP-88387	KV-CA1H/W用	—	2,800
		OP-88610	KV-CAC1H/R用	—	4,600
	接写リングセット	OP-51612	Cマウントレンズ用	—	10,200
関連商品	バッテリー	KV-B1	カレンダータイム保持用、CPU正面の電池ケースに装着		4,800
	メモ리카ード	KV-M32G	microSDカード、SDHC規格、インダストリアル仕様、32 GB		82,500
	USBケーブル (Type-C)	OP-89238	ケーブル長1.5 m、KV-Xシリーズ用通信ケーブル		2,400

■ ソフトウェア

分類	タイプ	品名	型式	性能／仕様	価格(¥)
プログラミング サポートソフト	ダウンロード版	KV STUDIO Ver.12 (日本語版)	KV-H1J-DL	対応OS:Windows®11/10、ハードディスク空き容量:6400 MB 以上	182,000
		KV STUDIO Ver.12 (Global版)	KV-H1G-DL		182,000
リプレイモード専用ソフト		KV REPLAY VIEWER Ver.3	—	対応OS:Windows®11/10、ホームページより無償ダウンロード	—

■ オプション

分類	関連機種	概要	型式	性能／仕様	価格(¥)
入出力	KV-SIR32XT	MILコネクタ	OP-22184	40ピン、標準コンタクト付属 縦型	2,100
			OP-51404	40ピン、標準コンタクト付属 斜め型	1,900
	KV-C32	MILコネクタ	OP-23139	34ピン、標準コンタクト付属 縦型	1,900
	KV-C32/C64	MILコネクタ	OP-42224	34ピン、標準コンタクト付属 斜め型	1,900
	共通	コンタクト	OP-22186	標準、AWG22-24用 200個入り	2,900
位置決め／ 高速カウンタ	KV-SH04PL／ KV-SSC02	MILコネクタ	OP-22184	40ピン、標準コンタクト付属 縦型	2,100
			OP-51404	40ピン、標準コンタクト付属 斜め型	1,900
		コンタクト	OP-22186	標準、AWG22-24用 200個入り	2,900
		圧接工具	OP-21734	MILコネクタ専用	5,500
温度調節	KV-TF40	電流センサ(CT)	OP-6694	ヒータ断線警報用	4,100
データ活用	KV-XD02	メモ리카ード	KV-M32G	microSDカード、SDHC規格、インダストリアル仕様、32 GB	82,500
			KV-M16G	SDカード、SDHC規格、インダストリアル仕様、16 GB	116,000
			KV-M4G	SDカード、SDHC規格、インダストリアル仕様、4 GB	55,000
CC-Link	共通	通信ケーブル	OP-79426	CC-Link Ver.1.10対応ケーブル 20 m	13,300
			OP-79427	CC-Link Ver.1.10対応ケーブル 100 m	66,600
KL-LINK	KL-16/32C／ KL-8BXT/R KL-4AD/2DA	取り付け金具	OP-30588	省スペース(縦方向)取り付け用金具	550
			OP-30589	ネジ取り付け時に使用	440
		連結ケーブル	OP-30590	同一箇所に子局を複数台使用する場合に使用	660
	KL-8BXR	交換用リレー	OP-33011	リレー基板(8 ch)	6,700
	KL-16BR		OP-30595	リレー基板(16 ch)	9,600
	KL-8BL	連結ケーブル	OP-32985	同一箇所に子局を複数台使用する場合に使用	660
	KL-8BLR	交換用リレー	OP-33010	リレー5個、引き抜き工具付き	2,400
			OP-88212	リレー5個、引き抜き工具付き	2,400
	共通	通信ケーブル	OP-30591	KPEV-SB(1P)0.75 mm ² 20 m	6,700
			OP-30592	KPEV-SB(1P)0.75 mm ² 100 m	34,100
		アダプタ	KL-B1	連結ケーブル用アダプタ	3,300
接続変換	KV-7000C	分岐ユニット	KL-T1	T字分岐する場合に使用	15,400
		エンドユニット	OP-84203	KV-7000Cに付属	2,400

■ リモート I/O ユニット他

分類	分類・品名	型式	性能／仕様	価格(¥)		
リモート I/O	EtherCAT®通信ユニット	KV-EC01	INポート:1、OUTポート:1、EtherCAT®, 100 BASE-TX	48,400		
	EtherNet/IP™通信ユニット	KV-EP02	2ポート、EtherNet/IP™、100 BASE-TX/10 BASE-T	48,400		
	EtherCAT® EtherNet/IP™	入出力ユニット (コネクタ／ ヨーロッパ端子台)	KV-NC16EX	16点、DC24/5 V切換、MILコネクタ20ピン×1	23,100	
			KV-NC16EXE	16点、DC24/5 V切換、ヨーロッパ端子台	27,500	
			KV-NC32EX	32点、DC24/5 V切換、MILコネクタ34ピン×1	40,700	
			KV-NC32EXE	32点、DC24 V、ヨーロッパ端子台	55,000	
			KV-NC8ER	8点、リレー出力、ヨーロッパ端子台	18,700	
			KV-NC16ET	16点、トランジスタ(シンク)出力、MILコネクタ20ピン×1	23,100	
			KV-NC16ETP	16点、トランジスタ(ソース)出力、MILコネクタ20ピン×1	27,500	
			KV-NC16ETE	16点、トランジスタ(シンク)出力、ヨーロッパ端子台	27,500	
			KV-NC16ETPE	16点、トランジスタ(ソース)出力、ヨーロッパ端子台	31,900	
			KV-NC32ET	32点、トランジスタ(シンク)出力、MILコネクタ34ピン×1	40,700	
			KV-NC32ETP	32点、トランジスタ(ソース)出力、MILコネクタ34ピン×1	44,000	
			KV-NC32ETE	32点、トランジスタ(シンク)出力、ヨーロッパ端子台	55,000	
			KV-NC16EXT	入力16点／出力16点、トランジスタ(シンク)出力、MILコネクタ34ピン×1	42,900	
			KV-NC16EXTTE	入力16点／出力16点、トランジスタ(シンク)出力、ヨーロッパ端子台	55,000	
			KV-NC32EXT	入力32点／出力32点、トランジスタ(シンク)出力、MILコネクタ34ピン×2	69,300	
			入出力ユニット (ネジ端子台)	KV-N8EX	8点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	16,500
		KV-N16EX		16点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	23,100	
		KV-N8ER		8点、リレー出力、ネジ端子台	17,600	
		KV-N8ET		8点、トランジスタ(シンク)出力、ネジ端子台	16,500	
		KV-N8ETP		8点、トランジスタ(ソース)出力、ネジ端子台	17,600	
		KV-N16ER		16点、リレー出力、ネジ端子台	26,400	
		KV-N16ET		16点、トランジスタ(シンク)出力、ネジ端子台	23,100	
		KV-N16ETP		16点、トランジスタ(ソース)出力、ネジ端子台	24,200	
		アナログユニット (ヨーロッパ端子台 ／ネジ端子台)	KV-N8EXR	入力8点／出力8点、リレー出力、ネジ端子台	28,600	
			KV-N8EXT	入力8点／出力8点、トランジスタ(シンク)出力、ネジ端子台	27,500	
			KV-NC4AD	電圧・電流入力4 ch、変換速度:80 μs/ch 分解能:1/4000、変換精度:0.3% (@25℃±5℃)、ヨーロッパ端子台	70,400	
		温度入力ユニット	KV-NC2DA	電圧・電流出力2 ch、変換速度:80 μs/ch 分解能:1/4000、変換精度:0.3% (@25℃±5℃)、ヨーロッパ端子台	46,200	
			KV-N3AM	電圧・電流入力2 ch/電圧・電流出力1 ch、変換速度:80 μs/ch 分解能:1/4000、変換精度:0.3% (@25℃±5℃)、ネジ端子台	42,900	
		接続変換ユニット	KV-NC4TP	熱電対・白金測温抵抗体 4 ch、変換速度:125 ms/ch、ヨーロッパ端子台	71,500	
		KV-NC1	ネジ端子台タイプの拡張ユニット接続用	4,300		
		KL-LINK	入出力ユニット	KL-8BLX	入力8点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	25,300
				KL-16BX	入力16点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	37,400
	KL-32CX			入力32点、DC24/5 V切換、MILコネクタ26ピン×2(付属)	60,500	
	KL-8BLR			出力8点、リレー、ネジ端子台	30,800	
	KL-8BLT			出力8点、トランジスタ(シンク)、ネジ端子台	25,300	
	KL-16BR			出力16点、リレー、ネジ端子台	48,400	
	KL-16BT			出力16点、トランジスタ(シンク)、ネジ端子台	37,400	
	KL-32CT			出力32点、トランジスタ(シンク)、MILコネクタ26ピン×2(付属)	60,500	
	KL-8BXR			入力8点+出力8点、リレー、ネジ端子台	50,600	
	KL-8BXT			入力8点+出力8点、トランジスタ(シンク)、ネジ端子台	44,000	
	アナログユニット			KL-4AD	電圧・電流入力4 ch、分解能:1/4000、4桁7セグメント表示付き	83,600
	ロードセルユニット		KL-LC1	ロードセル入力1 ch、分解能:1/20000、4桁7セグメント表示付き	130,000	
	CC-Link		入出力ユニット	KV-RC16BX	入力16点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	44,000
				KV-RC32BX	入力32点、DC24/5 V切換、ネジ端子台	60,500
		KV-RC16BR		出力16点、リレー、ネジ端子台	50,600	
		KV-RC16BT		出力16点、トランジスタ(シンク)、ネジ端子台	44,000	
		KV-RC32BT		出力32点、トランジスタ(シンク)、ネジ端子台	60,500	
		KV-RC16BXT		入力16点+出力16点、トランジスタ(シンク)、ネジ端子台	67,100	
		アナログユニット	KV-RC4AD	電圧・電流入力4 ch、分解能:1/12000、5桁7セグメント表示付き	78,100	
			KV-RC4DA	電圧・電流出力4 ch、分解能:1/12000、5桁7セグメント表示付き	86,900	
ネットワーク 関連	EtherNet/IP™対応 通信ユニット	NU-EP1	N-bus対応、PoE対応	29,700		
		DL-EP1	D-bus対応	42,900		
	EtherNet/IP™対応 イーサネットスイッチ	NE-Q05P	5ポート、DC24 V、QoS機能、PoE機能、100 BASE-TX/10 BASE-T	48,400		
		NE-Q05	5ポート、DC24 V、QoS機能、100 BASE-TX/10 BASE-T	34,100		

■ サーボシステム SV3シリーズ

品名・分類		型式	備考		価格(¥)
サーボアンプ	EtherCAT [®] タイプ	SV3-005L2	50 Wモータ用	三相または単相AC200～240 V (-15%/+10%)、50/60 Hz DC270 V～324 V ^{※1} -15%～+10%	187,000
		SV3-010L2	100 Wモータ用		190,000
		SV3-020L2	200 Wモータ用		193,000
		SV3-040L2	400 Wモータ用		197,000
		SV3-075L2	750 Wモータ用	三相AC200～240 V (-15%/+10%)、50/60Hz DC270 V～324 V ^{※1} -15%～+10%	261,000
		SV3-100L2	1 kWモータ用		378,000
		SV3-150L2	1.5 kWモータ用		402,000
		SV3-200L2	2 kWモータ用		430,000
		SV3-300L2	3 kWモータ用		476,000
		SV3-500L2	3 kW/5 kWモータ用		622,000
サーボモータ ^{※2}	標準モータ	SV3-M005AS	50 W	ストレート軸	99,000
		SV3-M005AK		キー溝付き軸	99,000
		SV3-M010AS	100 W	ストレート軸	103,400
		SV3-M010AK		キー溝付き軸	103,400
		SV3-M020AS	200 W	ストレート軸	129,000
		SV3-M020AK		キー溝付き軸	129,000
		SV3-M040AS	400 W	ストレート軸	153,000
		SV3-M040AK		キー溝付き軸	153,000
		SV3-M075AS	750 W	ストレート軸	187,000
		SV3-M075AK		キー溝付き軸	187,000
		SV3-M100AS	1 kW	ストレート軸	227,000
		SV3-M150AS	1.5 kW	ストレート軸	267,000
		SV3-M200AS	2 kW	ストレート軸	341,000
		SV3-M300AS	3 kW	ストレート軸	355,000
		SV3-M500AS	5 kW	ストレート軸	495,000
	電磁ブレーキ付きモータ	SV3-B005AS	50 W	ストレート軸	147,000
		SV3-B005AK		キー溝付き軸	147,000
		SV3-B010AS	100 W	ストレート軸	153,000
		SV3-B010AK		キー溝付き軸	153,000
		SV3-B020AS	200 W	ストレート軸	189,000
		SV3-B020AK		キー溝付き軸	189,000
		SV3-B040AS	400 W	ストレート軸	212,000
		SV3-B040AK		キー溝付き軸	212,000
		SV3-B075AS	750 W	ストレート軸	248,000
		SV3-B075AK		キー溝付き軸	248,000
		SV3-B100AS	1 kW	ストレート軸	305,000
		SV3-B150AS	1.5 kW	ストレート軸	350,000
		SV3-B200AS	2 kW	ストレート軸	419,000
		SV3-B300AS	3 kW	ストレート軸	458,000
		SV3-B500AS	5 kW	ストレート軸	623,000

※1 DC電源入力で使用する場合は、[*AC/DC電源]を「DC」に設定してください。

※2 キー溝付き1 kW～5 kWモータのラインナップはありません。SV2シリーズのモータを使用ください。

■ サーボシステム SV3シリーズオプション

品名・分類		型式	備考		価格(¥)
ケーブル	エンコーダケーブル 50～750 Wモータ用	SV2-E3	標準ケーブル	ケーブル長3 m	11,900
		SV2-E5		ケーブル長5 m	17,600
		SV2-E10		ケーブル長10 m	24,200
		SV2-E20		ケーブル長20 m	39,600
		SV2-E3G	耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	24,200
		SV2-E5G		ケーブル長5 m	34,100
		SV2-E10G		ケーブル長10 m	48,400
		SV2-E20G		ケーブル長20 m	70,400
	エンコーダケーブル 1 k～5 kWモータ用	SV-E3A	標準ケーブル	ケーブル長3 m	16,500
		SV-E5A		ケーブル長5 m	20,900
		SV-E10A		ケーブル長10 m	29,700
		SV-E20A		ケーブル長20 m	55,000
	モータ電源ケーブル 50／100 Wモータ用	SV2-C3A	標準ケーブル	ケーブル長3 m	9,500
		SV2-C5A		ケーブル長5 m	11,900
		SV2-C10A		ケーブル長10 m	22,000
		SV2-C20A		ケーブル長20 m	34,100
		SV2-C3AG	耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	19,800
		SV2-C5AG		ケーブル長5 m	24,200
		SV2-C10AG		ケーブル長10 m	42,900
		SV2-C20AG		ケーブル長20 m	63,800
		SV2-D3A	電磁ブレーキ付き標準ケーブル	ケーブル長3 m	9,500
		SV2-D5A		ケーブル長5 m	11,900
		SV2-D10A		ケーブル長10 m	22,000
		SV2-D20A		ケーブル長20 m	34,100
		SV2-D3AG	電磁ブレーキ付き耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	19,800
		SV2-D5AG		ケーブル長5 m	24,200
		SV2-D10AG		ケーブル長10 m	42,900
		SV2-D20AG		ケーブル長20 m	63,800
	モータ電源ケーブル 200／400 Wモータ用	SV2-C3B	標準ケーブル	ケーブル長3 m	9,500
		SV2-C5B		ケーブル長5 m	11,900
		SV2-C10B		ケーブル長10 m	22,000
		SV2-C20B		ケーブル長20 m	34,100
		SV2-C3BG	耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	19,800
		SV2-C5BG		ケーブル長5 m	24,200
		SV2-C10BG		ケーブル長10 m	42,900
		SV2-C20BG		ケーブル長20 m	63,800
		SV2-D3B	電磁ブレーキ付き標準ケーブル	ケーブル長3 m	9,500
		SV2-D5B		ケーブル長5 m	11,900
		SV2-D10B		ケーブル長10 m	22,000
		SV2-D20B		ケーブル長20 m	34,100
		SV2-D3BG	電磁ブレーキ付き耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	19,800
		SV2-D5BG		ケーブル長5 m	24,200
		SV2-D10BG		ケーブル長10 m	42,900
		SV2-D20BG		ケーブル長20 m	63,800
	モータ電源ケーブル 750 Wモータ用	SV2-C3C	標準ケーブル	ケーブル長3 m	9,500
		SV2-C5C		ケーブル長5 m	11,900
		SV2-C10C		ケーブル長10 m	22,000
		SV2-C20C		ケーブル長20 m	34,100
		SV2-C3CG	耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	19,800
		SV2-C5CG		ケーブル長5 m	24,200
		SV2-C10CG		ケーブル長10 m	42,900
		SV2-C20CG		ケーブル長20 m	63,800
		SV2-D3C	電磁ブレーキ付き標準ケーブル	ケーブル長3 m	9,500
		SV2-D5C		ケーブル長5 m	11,900
		SV2-D10C		ケーブル長10 m	22,000
		SV2-D20C		ケーブル長20 m	34,100
		SV2-D3CG	電磁ブレーキ付き耐屈曲ケーブル	ケーブル長3 m	19,800
		SV2-D5CG		ケーブル長5 m	24,200
		SV2-D10CG		ケーブル長10 m	42,900
		SV2-D20CG		ケーブル長20 m	63,800
	モータ電源ケーブル 1 k／1.5 kWモータ用	SV-C3D	標準ケーブル	ケーブル長3 m	11,900
		SV-C5D		ケーブル長5 m	16,500
		SV-C10D		ケーブル長10 m	20,900
		SV-C20D		ケーブル長20 m	34,100
	モータ電源ケーブル 2 kWモータ用	SV-C3E	標準ケーブル	ケーブル長3 m	16,500
		SV-C5E		ケーブル長5 m	20,900
		SV-C10E		ケーブル長10 m	24,200
		SV-C20E		ケーブル長20 m	39,600

■ サーボシステム SV3シリーズオプション

品名・分類		型式	備考		価格(¥)
ケーブル	モータ電源ケーブル3 k／5 kWモータ用	SV-C3F	標準ケーブル	ケーブル長3 m	29,700
		SV-C5F		ケーブル長5 m	34,100
		SV-C10F		ケーブル長10 m	46,200
		SV-C20F		ケーブル長20 m	70,400
	電磁ブレーキケーブル1 k～5 kWモータ用	SV-D3D	標準ケーブル	ケーブル長3 m	10,700
		SV-D5D		ケーブル長5 m	16,500
		SV-D10D		ケーブル長10 m	24,200
		SV-D20D		ケーブル長20 m	39,600
	エンコーダ・モータ電源コネクタセット	SV-CN1	50 W／100 Wモータ用	エンコーダ・モータ電源コネクタのセット	5,800
		SV-CN2	200 W／400 Wモータ用		5,800
		SV-CN3	750 Wモータ用		5,800
	モータ電源コネクタセット(ストレート)	OP-87063	1 kW／1.5 kW／2 kWモータ用	モータ電源コネクタのみ	5,800
		OP-87070	3 kW／5 kWモータ用		11,900
	モータ電源コネクタセット(アングル)	OP-87064	1 kW／1.5 kW／2 kWモータ用		5,800
		OP-87071	3 kW／5 kWモータ用		11,900
	エンコーダコネクタセット(ストレート)	OP-87065	1 k～5 kWモータ用	エンコーダコネクタのみ	10,700
	エンコーダコネクタセット(アングル)	OP-87066	1 k～5 kWモータ用		10,700
	電磁ブレーキコネクタセット(ストレート)	OP-87067	1 k～5 kWモータ用	電磁ブレーキコネクタのみ	7,000
	電磁ブレーキコネクタセット(アングル)	OP-87068	1 k～5 kWモータ用		7,000
EtherCAT®	通信ケーブル	SV2-LA2	ケーブル長0.2 m		7,500
		SV2-LA5	ケーブル長0.5 m		8,100
		SV2-L1	ケーブル長1 m		9,100
		SV2-L3	ケーブル長3 m		13,200
		SV2-L5	ケーブル長5 m		19,800
		SV2-L10	ケーブル長10 m		31,900
		SV2-L20	ケーブル長20 m		44,000
	フェライトコア	OP-84409	EtherCAT®用		5,800
サーボアンプ I/Oコネクタ 接続用	I/Oコネクタケーブル	OP-84402	26pin、ケーブル長1 m、片側バラ線		11,900
	I/Oコネクタ	OP-84403	26pin、ケーブル長3 m、片側バラ線		17,600
		OP-84407	26pin、コネクタのみ		3,400
	変換端子台ユニット	XC-T26B	26極タイプ、ネジ端子タイプ		5,500
		XC-T26E	26極タイプ、ヨーロッパ端子タイプ		4,400
サーボアンプ その他	I/Oコネクタ端子台用ケーブル	KV-HC3	ケーブル1 m		11,900
	フルクロードモジュール	SV-FC1	フルクロード制御時に必要		36,300
	リニアエンコーダ接続ケーブル	SV-LN1	リニアエンコーダ接続ケーブル		18,700
	セーフティ機能ケーブル	SV-ST1	ケーブル長1 m		14,300
		SV-ST3	ケーブル長3 m		17,600
	交換用リチウム電池	OP-88006	リチウム電池のみ		5,500
	回生抵抗	OP-84399	50 W～1 kW共通		24,200
		OP-87073	1.5 kW用		30,800
	アナログモニタケーブル	OP-84408	アナログモニタ出力用		1,200
	ターミナルキット	SV-T1	2 k／3 kW用		3,600
	USB-miniBケーブル	OP-88007	ケーブル長2 m		7,300

■ 型式の見方

サーボアンプの型式の見方は次のとおりです。

SV3 - 005 L 2

定格出力 ———— 電源電圧
005 : 50 W **100** : 1.0 kW **2** : 200 V
010 : 100 W **150** : 1.5 kW
020 : 200 W **200** : 2.0 kW
040 : 400 W **300** : 3.0 kW
075 : 750 W **500** : 5.0 kW

————— インターフェース仕様
L : 省配線タイプ

サーボモータは定格出力、電磁ブレーキの有無、軸端形状により型式が異なります。
 サーボモータの型式の見方は次のとおりです。

SV3 - M 005 A K

サーボモータの種類 ———— 軸タイプ
M : 標準モータ **S** : ストレート軸
B : 電磁ブレーキ付きモータ **K** : キー溝付き軸^{*1}

適用サーボアンプ容量 ———— エンコーダタイプ
005 : 50 W **100** : 1.0 kW **A** : 26bit アブソリュートエンコーダ
010 : 100 W **150** : 1.5 kW
020 : 200 W **200** : 2.0 kW
040 : 400 W **300** : 3.0 kW／5.0 kW
075 : 750 W **500** : 5.0 kW

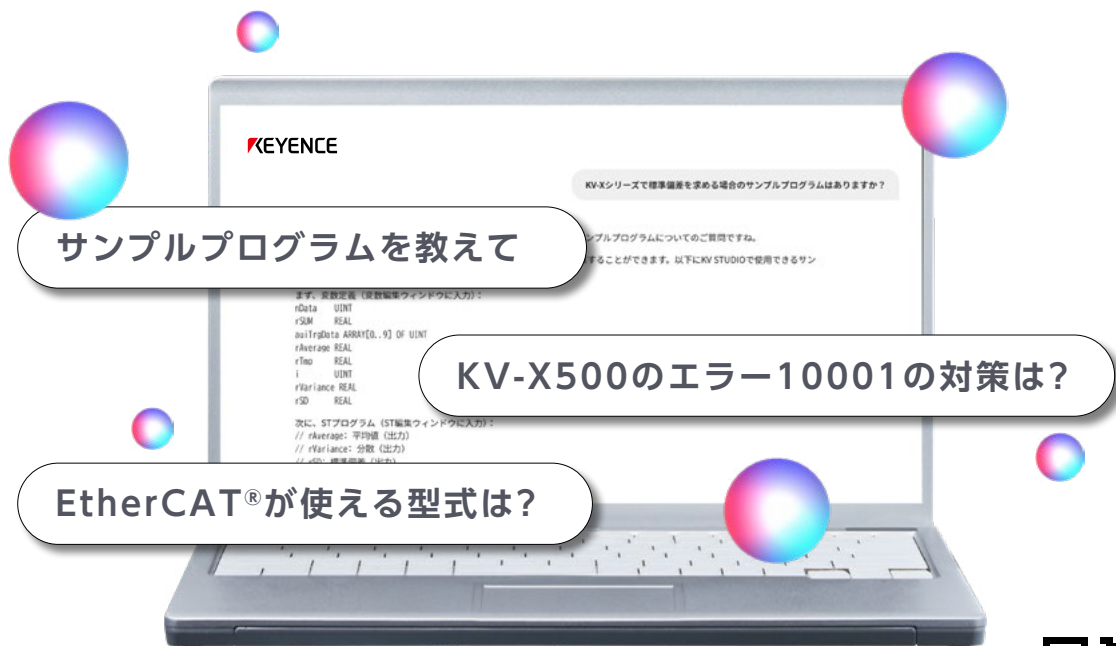
^{*}1 1kW以上はストレート軸のみです

新サービスのお知らせ

— 24時間365日対応 —

生成AIが技術的な質問に 即答します。

プログラム提案・エラー対策・商品選定まで



www.keyence.co.jp/controls_ai-assistant



全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

PLC・タッチパネルの
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp/seigyo



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／制御システム事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

制御システムに関する
お問い合わせは **0120-423-723**
一部のIP電話からはご利用いただけません。

制御システム事業部

盛岡 Tel 019-603-0911	浦和 Tel 048-813-0911	松本 Tel 0263-36-3911	一宮 Tel 0586-26-2811	大阪北 Tel 06-6396-9311	北九州 Tel 093-511-3911
仙台 Tel 022-791-0911	つくば Tel 029-855-3911	静岡 Tel 054-203-7100	津 Tel 059-224-0911	大阪中央 Tel 06-6943-6111	福岡 Tel 092-452-8411
郡山 Tel 024-933-0911	東京 Tel 03-5439-4955	浜松 Tel 053-454-0911	富山 Tel 076-444-1433	神戸 Tel 078-265-1511	
宇都宮 Tel 028-610-8611	八王子 Tel 042-648-1101	豊田 Tel 0565-25-3211	金沢 Tel 076-262-0911	岡山 Tel 086-224-1911	
高崎 Tel 027-328-1911	横浜 Tel 045-640-0955	刈谷 Tel 0566-63-5911	滋賀 Tel 077-526-8122	高松 Tel 087-811-2377	
熊谷 Tel 048-527-0311	海老名 Tel 046-236-0755	名古屋 Tel 052-218-6211	京都 Tel 075-254-6311	広島 Tel 082-261-0911	